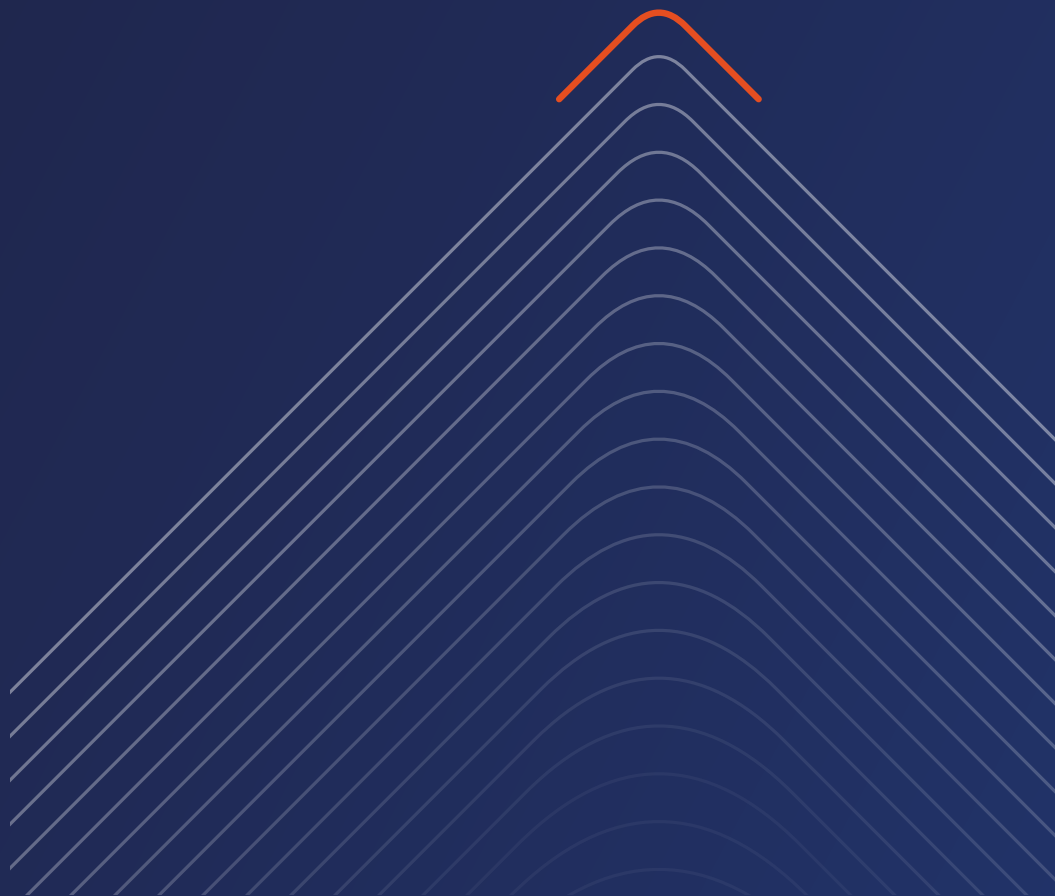




XLOC

Phần mềm định vị LiDAR 2D

Tài liệu hướng dẫn sử dụng

MÃ TÀI LIỆU XLOC-UG-VI	PHIÊN BẢN 1.0
NGÀY BAN HÀNH 2026-09-14	NHÀ CUNG CẤP PHENIKAA
SẢN PHẨM ÁP DỤNG Phần mềm XLOC (xlocd) phiên bản 0.1.22	ĐỐI TƯỢNG Kỹ sư triển khai hiện trường, kỹ thuật viên bảo trì, người vận hành robot

Tài liệu này dùng khi nào

XLOC là **phần mềm** cài lên máy tính sẵn có trên robot. Tài liệu hướng dẫn **cài đặt, cấu hình và vận hành** phần mềm đó: từ lúc cài gói phần mềm lên máy, kích hoạt license, khai báo cấu hình robot và cảm biến, mapping nhà xưởng, cho tới khi chạy localization hằng ngày và xử lý sự cố.

Người đọc ngồi trước giao diện web của thiết bị và trước robot. Tài liệu **không** yêu cầu biết lập trình.

Phạm vi và nơi tra cứu từng nội dung:

Bảng 1: Phạm vi của tài liệu

NỘI DUNG	TRA Ở ĐÂU
Cài đặt phần mềm, dịch vụ, nâng cấp, gỡ bỏ	Chương 4
Đăng nhập, tài khoản, mật khẩu	Chương 5
Kích hoạt license	Chương 6
Ý nghĩa từng tham số cấu hình	Chương 8
Mapping — cách quét để có map chất lượng	Chương 9
Chỉnh sửa map	Chương 11
Vận hành localization hằng ngày	Chương 12
Xử lý sự cố	Chương 14
Điều khiển XLOC từ hệ thống khác, cấu trúc frame UDP	Tài liệu hướng dẫn tích hợp (XLOC-API-VI)

Mục lục

1. Về tài liệu này

- 1.1 Mục đích
- 1.2 Phạm vi
- 1.3 Đối tượng sử dụng
- 1.4 Quy ước trình bày
- 1.5 Tài liệu liên quan

2. An toàn và điều kiện sử dụng

- 2.1 Mục đích sử dụng
- 2.2 Giới hạn — XLOC không phải thiết bị an toàn
- 2.3 Yêu cầu năng lực người thực hiện
- 2.4 Lưu ý an ninh mạng
- 2.5 An toàn khi mapping

3. Giới thiệu sản phẩm

- 3.1 Thiết kế và chức năng
- 3.2 Ứng dụng và cấu hình
- 3.3 Phần mềm XLOC
- 3.4 Chế độ hệ thống và session
- 3.5 Thông số kỹ thuật
- 3.6 Yêu cầu hệ thống
 - 3.6.1 Môi trường
 - 3.6.2 Cấu hình robot
 - 3.6.3 Yêu cầu cảm biến LiDAR 2D
 - 3.6.4 Máy tính chạy XLOC
 - 3.6.5 Mạng
- 3.7 Hệ toạ độ và đơn vị
- 3.8 Vòng đời triển khai trên một robot

4. Cài đặt

- 4.1 Kiểm tra trước khi cài
- 4.2 Nội dung bộ cài
- 4.3 Cài đặt
- 4.4 Kiểm tra sau khi cài
- 4.5 Bố cục thư mục trên thiết bị
- 4.6 Tham số khởi động dịch vụ
- 4.7 Nâng cấp phiên bản
- 4.8 Gỡ cài đặt
- 4.9 Mở giao diện web
- 4.10 Sao lưu và khôi phục dữ liệu

5. Đăng nhập và quản lý tài khoản

- 5.1 Màn hình khi chưa đăng nhập
- 5.2 Hai tài khoản của thiết bị
- 5.3 Đăng nhập lần đầu
 - 5.3.1 Mở hộp thoại đăng nhập
 - 5.3.2 Chọn tài khoản và nhập mật khẩu
 - 5.3.3 Hệ thống yêu cầu đổi mật khẩu
 - 5.3.4 Nhập mật khẩu mới
 - 5.3.5 Hệ thống đăng xuất mọi session

5.3.6 Đăng nhập lại bằng mật khẩu mới

- 5.4 Đổi mật khẩu về sau
- 5.5 Ghi nhớ đăng nhập
- 5.6 Chỉ một session tại một thời điểm
- 5.7 Đăng xuất
- 5.8 Sự cố đăng nhập thường gặp

6. Kích hoạt license

- 6.1 Thiết bị chưa kích hoạt làm được gì
- 6.2 Lấy hardware ID
- 6.3 Xin cấp tệp license
- 6.4 Nạp tệp license
- 6.5 Xem thông tin license
- 6.6 Huỷ kích hoạt
- 6.7 Sự cố license

7. Tổng quan giao diện web

- 7.1 Bố cục chung
- 7.2 Trang **Dashboard**
- 7.3 Panel **System Inputs**
- 7.4 Panel **State**
- 7.5 Panel **UDP Outputs**
- 7.6 Panel **System**
- 7.7 Panel **Error Messages** và cảnh báo thiết bị

8. Cấu hình thiết bị

- 8.1 Nguyên tắc chung
- 8.2 Thông tin robot
- 8.3 Hình học robot
- 8.4 Bánh xe vi sai
- 8.5 Cảm biến LiDAR
 - 8.5.1 Thêm, xoá và bật cảm biến
 - 8.5.2 Nhận dạng và vị trí lắp
 - 8.5.3 Loại cảm biến và kết nối
 - 8.5.4 Giới hạn góc và tầm đo
- 8.6 Truyền thông với vehicle controller
- 8.7 Xử lý dữ liệu
- 8.8 Cảm biến ảo
 - 8.8.1 Virtual line sensor
 - 8.8.2 Virtual code reader
- 8.9 Nhật ký chẩn đoán
- 8.10 Lưu cấu hình
- 8.11 Chuyển sang chế độ **Operation**

9. Mapping

- 9.1 Thế nào là một map đạt
- 9.2 Chuẩn bị hiện trường
 - 9.2.1 Dọn hiện trường
 - 9.2.2 Bề mặt gây lỗi cho LiDAR
 - 9.2.3 Người và robot khác

- 9.2.4 Ánh sáng, bụi, hơi nước
- 9.2.5 Khu vực khó: nghèo đặc trưng và lặp đặc trưng
- 9.2.6 Vật mốc tạm để đánh dấu ranh giới
- 9.2.7 Hướng của map
- 9.2.8 Danh sách kiểm tra trước khi quét

9.3 Chuẩn bị thiết bị

- 9.3.1 Nguồn điện
- 9.3.2 Kiểm tra cảm biến sẵn sàng
- 9.3.3 Kiểm tra khớp cảm biến bằng xem trước
- 9.3.4 Chốt cấu hình cảm biến cho lượt quét này

9.4 Lập tuyến quét

- 9.4.1 Quét theo hướng robot sẽ chạy
- 9.4.2 Tốc độ quét
- 9.4.3 Đi loop closure
- 9.4.4 Trình tự vòng: một vòng khung, rồi nhiều vòng nhỏ
- 9.4.5 Đi lại hai lượt ở khu vực quan trọng
- 9.4.6 Rẽ, quay đầu và đi lùi
- 9.4.7 Hai mẫu tuyến quét

9.5 Thực hiện quét

- 9.5.1 Bắt đầu session mapping
- 9.5.2 Theo dõi trong lúc quét
- 9.5.3 Kết thúc và lưu
- 9.5.4 Chờ xử lý cuối session

9.6 Đánh giá map sau khi quét

- 9.6.1 Nhìn map
- 9.6.2 Đo đối chiếu với mặt bằng thật
- 9.6.3 Chạy thử localization
- 9.6.4 Sửa hay quét lại

9.7 Tra nhanh: triệu chứng, nguyên nhân, xử lý

9.8 Cập nhật map theo thời gian

10. Quản lý map

- 10.1 Danh sách map
- 10.2 Kích hoạt một map
- 10.3 Xem thông tin một map
- 10.4 Tải map về và nạp map vào
- 10.5 Xoá map

11. Chỉnh sửa map

- 11.1 Mở Map Editor và thanh công cụ
- 11.2 Di chuyển và phóng to
- 11.3 Đổi gốc toạ độ map
- 11.4 Virtual line
- 11.5 Virtual code
- 11.6 Reflector
- 11.7 Vùng và nhãn chữ
- 11.8 Đo khoảng cách và góc
- 11.9 Lưu, bỏ thay đổi và xung đột

12. Vận hành localization

- 12.1 Điều kiện để bắt đầu
- 12.2 Đặt initial pose

- 12.3 Bắt đầu và dừng localization
- 12.4 Đọc kết quả localization
- 12.5 Trạng thái localization
- 12.6 Tự động bắt đầu localization
- 12.7 Xem trước cảm biến khi rảnh
- 12.8 Cập nhật map khi đang chạy
- 12.9 Khi mất localization
- 12.10 Kết quả gửi cho vehicle controller
- 12.11 Kiểm tra định kỳ

13. Ghi và phát lại session

- 13.1 Công dụng
- 13.2 Bật cho phép ghi
- 13.3 Ghi một session quét
- 13.4 Phát lại một bản ghi
- 13.5 Tải về và nạp bản ghi
- 13.6 Giới hạn

14. Chẩn đoán và xử lý sự cố

- 14.1 Nhìn đầu trước
- 14.2 Trang **Diagnosis**
- 14.3 Gói diagnosis
- 14.4 Bảng mã lỗi
- 14.5 Sự cố cảm biến LiDAR
- 14.6 Sự cố odometry
- 14.7 Localization kém — thử tự nghi ngờ
- 14.8 Đặt lại lỗi và khởi động lại engine
- 14.9 Không vào được giao diện web
- 14.10 Liên hệ hỗ trợ kỹ thuật
- 14.11 Câu hỏi thường gặp

15. Tích hợp với vehicle controller

- 15.1 Một đường truyền, hai chiều
- 15.2 Những tham số phải khớp hai phía
- 15.3 Đồng bộ thời gian
- 15.4 Kiểm tra nhanh khi bàn giao

16. Phụ lục

- 16.1 Danh sách kiểm tra nghiệm thu
- 16.2 Đối chiếu thuật ngữ Việt – Anh
- 16.3 Danh mục hình
- 16.4 Danh mục bảng

1. Về tài liệu này

1.1 Mục đích

Tài liệu quy định **trình tự và thao tác** để đưa một robot từ trạng thái vừa cài phần mềm tới trạng thái chạy localization ổn định trong nhà xưởng, và để duy trì về sau.

Mỗi chương trả lời một câu hỏi công việc: cài thế nào, kích hoạt thế nào, khai báo cái gì, mapping ra sao, chạy ra sao, hỏng thì làm gì.

1.2 Phạm vi

Tài liệu áp dụng cho phần mềm XLOC (tiến trình **xlocd**) phiên bản 0.1.22, cài trên máy tính của robot và điều khiển qua giao diện web do chính máy đó phục vụ.

Tài liệu **không** mô tả: cấu trúc byte của các bản tin UDP trao đổi với bộ điều khiển robot, cách lập trình firmware vehicle controller, và danh mục lệnh REST dành cho lập trình viên. Các nội dung đó nằm ở *Tài liệu hướng dẫn tích hợp* (mã XLOC-API-VI).

1.3 Đối tượng sử dụng

Bảng 2: Đối tượng sử dụng tài liệu

ĐỐI TƯỢNG	VIỆC THƯỜNG LÀM	CHƯƠNG CẦN ĐỌC
Kỹ sư triển khai	Cài đặt, kích hoạt, khai báo cấu hình, mapping, bàn giao	Toàn bộ
Kỹ thuật viên bảo trì	Kiểm tra định kỳ, quét lại map, chỉnh sửa map, xử lý sự cố	5–7, 9–12, 14
Người vận hành robot	Bật localization, theo dõi trạng thái, báo sự cố	5, 7, 12, 14

1.4 Quy ước trình bày

Thao tác và kết quả. Mỗi việc cần làm được viết thành danh sách đánh số. Dòng có dấu ✓ ở cuối mô tả cái người dùng nhìn thấy khi làm đúng.

1. Mở trình duyệt và nhập địa chỉ của thiết bị.
2. Bấm **LOG IN** ở góc dưới bên trái.

✓ **Kết quả:** hộp thoại **Login** hiện ra giữa màn hình.

Chú số trên ảnh. Ảnh chụp màn hình có các vòng tròn ① ② ③ đánh dấu từng vùng; bảng ngay dưới ảnh giải nghĩa từng số.

Cách gọi trong tài liệu. XLOC là phần mềm; máy tính trên robot đã cài phần mềm đó được gọi tắt là **thiết bị**. Máy tính hoặc máy tính bảng dùng để mở giao diện web gọi là **máy tính vận hành**.

Tên trên giao diện. Giao diện của thiết bị hiển thị bằng tiếng Anh. Tài liệu viết tiếng Việt và ghi kèm tên tiếng Anh **đúng như trên màn hình** ở lần nhắc đầu của mỗi chương, ví dụ: trang Cấu hình (**Configuration**). Bảng đối chiếu đầy đủ nằm ở mục 16.2.

Ba loại hộp nhấn mạnh.

LƯU Ý

Thông tin cần nhớ để làm đúng, nhưng làm sai không gây hỏng.

CẢNH BÁO

Thao tác có thể làm mất dữ liệu, làm map hỏng, hoặc làm robot chạy sai vị trí. Đọc kỹ trước khi làm.

MẸO

Cách làm nhanh hơn hoặc kinh nghiệm hiện trường.

Khối tham số. Trong chương 8, mỗi tham số cấu hình được trình bày theo đúng một khuôn tám dòng:

TÊN TRÊN GIAO DIỆN	Wheel separation (m)
KHOÁ CẤU HÌNH	vehicle.wheelSeparation
ĐƠN VỊ	mét
MẶC ĐỊNH	0.5
DÀI HỢP LỆ	lớn hơn 0
Ý NGHĨA	khoảng cách giữa hai bánh chủ động của robot vi sai.
CÁCH XÁC ĐỊNH	đo khoảng cách giữa hai điểm tiếp đất của hai bánh chủ động.
ĐẶT SAI THÌ SAO	robot quay nhiều hoặc ít hơn thực tế; map quét ra bị xòe hoặc chồng lệch ở các đoạn rẽ.

1.5 Tài liệu liên quan

Bảng 3: Tài liệu liên quan

TÀI LIỆU	MÃ	NỘI DUNG
Tài liệu hướng dẫn tích hợp	XLOC-API-VI	Command API và Streaming API (UDP) cho hệ thống phía khách hàng

2. An toàn và điều kiện sử dụng

2.1 Mục đích sử dụng

XLOC là **phần mềm localization**: nó cho biết robot đang ở đâu trên map nhà xưởng, rồi gửi vị trí đó cho vehicle controller. XLOC không điều khiển động cơ, không phanh robot, không phát hiện người hay vật cản để dừng robot.

2.2 Giới hạn — XLOC không phải thiết bị an toàn

CẢNH BÁO

XLOC không phải là hệ thống an toàn chức năng. Vị trí do XLOC cung cấp không được dùng làm cơ sở duy nhất cho bất kỳ chức năng an toàn nào (dừng khẩn cấp, giới hạn vùng cấm, bảo vệ người). Các chức năng đó phải do thiết bị an toàn độc lập đảm nhiệm, theo đúng quy định an toàn áp dụng cho robot.

Không hệ localization nào đúng tuyệt đối. XLOC chịu được môi trường thay đổi (mục 3.1), nhưng vẫn có thể sai hoặc mất vị trí khi phần đường bao cố định còn nhìn thấy được trở nên quá ít — ví dụ cảm biến bị che kín hoặc khu vực gần như trống. Thiết kế hệ thống phải chịu được việc đó.

2.3 Yêu cầu năng lực người thực hiện

Bảng 4: Năng lực yêu cầu theo công việc

CÔNG VIỆC	YÊU CẦU
Lắp đặt, đấu nối cảm biến	Hiểu điện và cơ khí của robot; đọc được bản vẽ lắp
Khai báo cấu hình, mapping	Được đào tạo về sản phẩm; hiểu hệ toạ độ và ý nghĩa từng tham số
Vận hành hằng ngày	Được hướng dẫn sử dụng giao diện web và cách xử lý cảnh báo
Bảo trì, xử lý sự cố	Như trên, thêm quyền truy cập tài khoản Service và hiểu chương 14

2.4 Lưu ý an ninh mạng

Thiết bị phục vụ giao diện web và nhận lệnh qua mạng nội bộ của robot hoặc nhà xưởng. Các nguyên tắc tối thiểu:

- Đổi mật khẩu của cả hai tài khoản ngay ở lần đăng nhập đầu (mục 5.3).
- Không đặt thiết bị trực tiếp trên mạng công cộng; chỉ cho phép truy cập từ mạng nội bộ.
- Không chia sẻ tệp license (`.lic`) và hardware ID (hardware ID) ra ngoài phạm vi cần thiết cho việc cấp phép.

2.5 An toàn khi mapping

Trong lúc mapping, robot di chuyển khắp khu vực làm việc trong khi hệ thống localization chưa có map để dựa vào.

CẢNH BÁO

Khi mapping, luôn có người đi kèm robot và giữ quyền dừng robot bằng tay. Không chạy quét đồng thời với hoạt động sản xuất bình thường ở cùng khu vực.

- Giới hạn khu vực quét bằng rào hoặc biển báo, thông báo cho bộ phận vận hành.
- Cho người không liên quan ra khỏi tuyến quét.
- Cho robot chạy chậm, đúng tốc độ quy định ở mục 9.4.2.

3. Giới thiệu sản phẩm

3.1 Thiết kế và chức năng

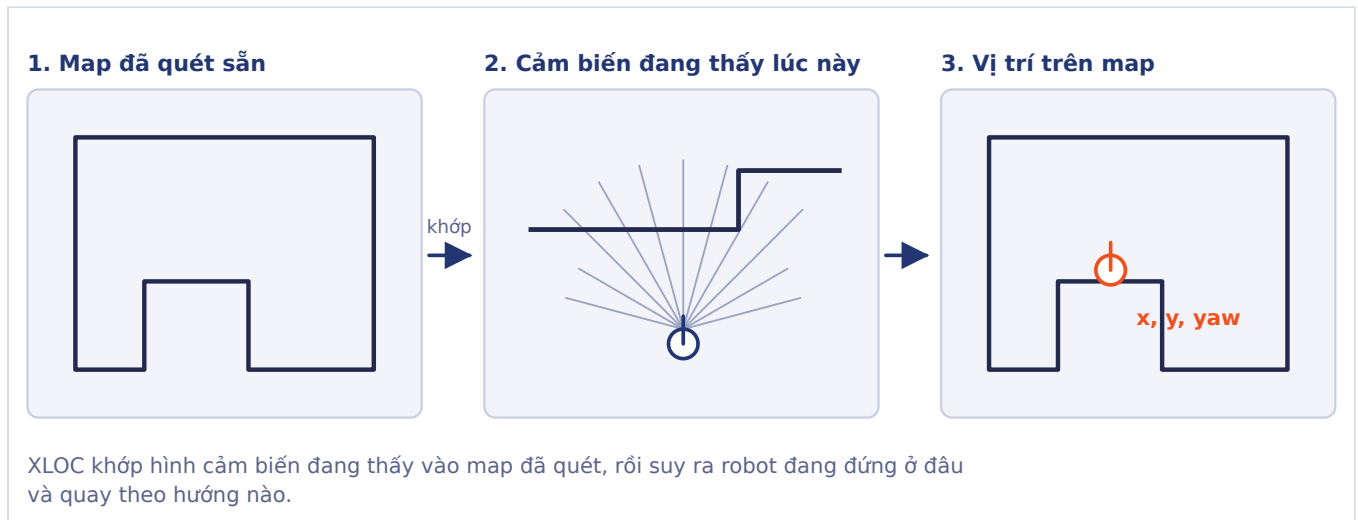
Tổng quan

XLOC là phần mềm localization cho robot di động trong nhà. Nó xác định **pose** của robot — tọa độ **x, y** và hướng **yaw** — trong hệ tọa độ của một map đã quét sẵn, rồi gửi pose đó cho vehicle controller. Vehicle controller dùng pose để dẫn robot đi theo tuyến đã lập trình. Localization vì vậy là một phần của hệ thống dẫn đường, không phải toàn bộ hệ thống.

XLOC chạy trên máy tính sẵn có của robot và được điều khiển qua giao diện web do chính máy đó phục vụ.

Localization

Phần mềm so đường bao mà cảm biến LiDAR đang đo được với đường bao lưu trong map, tìm vị trí duy nhất mà hai bên khớp nhau. Phương pháp này gọi là localization theo đường bao (contour-based): nó dựa vào hình dạng cố định của nhà xưởng — tường, cột, máy móc — chứ không dựa vào vật dẫn đặt trên sàn.



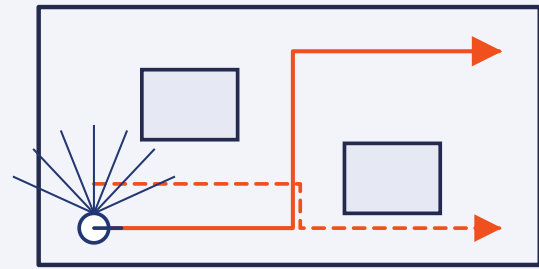
Hình 1: Nguyên lý localization: khớp hình cảm biến đang thấy vào map đã quét

Phép khớp không đòi hỏi mọi tia đều trùng với map. XLOC chịu được việc một phần khung cảnh khác đi so với lúc quét — người và xe qua lại, hàng xếp thêm, kệ dịch chỗ — miễn là phần đường bao cố định còn nhìn thấy được vẫn đủ để nhận ra vị trí. Đây là điều kiện bình thường của nhà xưởng, không phải trường hợp ngoại lệ.

Khác biệt so với dẫn đường bằng vật dẫn đặt trên sàn — băng từ, vạch sơn, mã dán sàn: robot biết vị trí của mình ở mọi chỗ trong map chứ không chỉ trên tuyến đã dán, và đổi tuyến là đổi dữ liệu phần mềm chứ không phải dán lại sàn.

Dẫn đường bằng vật dẫn trên sàn

Robot chỉ đi đúng đường đã dán. Đổi tuyến = dán lại sàn.
Vật dẫn mòn, bẩn hoặc bị che là robot dừng.

Localization theo đường bao (XLOC)

Robot tự biết mình ở đâu nhờ hình dạng nhà xưởng.
Đổi tuyến chỉ là đổi phần mềm, không đục tới sàn.

Hình 2: Dẫn đường bằng vật dẫn trên sàn so với localization theo đường bao

Kèm mỗi pose là hai chỉ số cho biết kết quả đáng tin tới đâu: **Reliability** và **Matching score**. Vehicle controller dùng chúng để quyết định có tin vào pose vừa nhận hay không.

Map

Map là bản ghi đường bao của khu vực làm việc, dựng từ dữ liệu LiDAR trong một lượt mapping. Lỗi của map là một lưới ô vuông (occupancy), mỗi ô mang một trong ba trạng thái: có vật cản, trống, hoặc chưa biết.

Trên nền lưới đó, người dùng vẽ thêm các lớp mà hệ thống dẫn đường cần: virtual line, virtual code, reflector, vùng và nhãn chú thích. Lưới occupancy chỉ sinh ra được bằng mapping và không sửa được sau đó; các lớp còn lại vẽ, sửa và xóa lúc nào cũng được.

Đầu vào

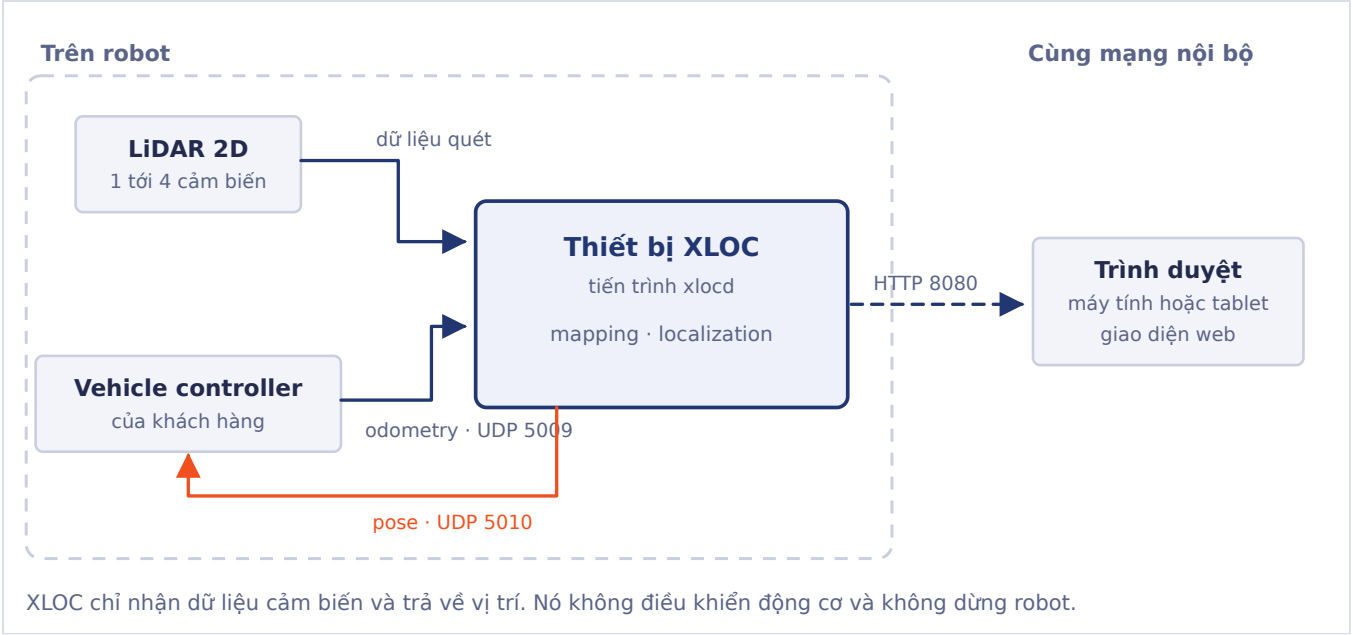
Các nguồn dữ liệu đưa vào phần mềm để tính pose:

- LiDAR 2D, 1 tới 4 cảm biến — nối trực tiếp vào thiết bị (bắt buộc)
- Odometry bánh xe — vehicle controller gửi qua cổng UDP vào (tùy chọn, rất nên có)
- Line sensor vật lý — nếu robot có, gửi qua cùng cổng UDP vào (tùy chọn)

Đầu ra

- Pose **x**, **y**, **yaw** kèm **Reliability** và **Matching score**, gửi liên tục qua UDP
- Kết quả virtual line và virtual code, gửi qua cùng đường (tùy chọn, chỉ khi đã khai báo)
- Trả lời cho các lệnh điều khiển mà vehicle controller gửi tới

Tổng quan hệ thống



Hình 3: Các thành phần và luồng dữ liệu giữa chúng

Bảng 5: Thành phần hệ thống

THÀNH PHẦN	LÀ GÌ
Thiết bị	Máy tính nhúng sẵn có trên robot, đã cài XLOC (tiến trình <code>xlocd</code>)
LiDAR 2D	Đo đường bao quanh robot; nguồn dữ liệu chính của localization
Odometry (tùy chọn)	Tốc độ bánh xe do vehicle controller gửi sang qua UDP
Line sensor (tùy chọn)	Cảm biến dò vạch vật lý trên robot; VC gửi số đo qua cùng cổng UDP vào
Giao diện web	Do chính thiết bị phục vụ ở cổng 8080; mở bằng trình duyệt trên máy khác
License (<code>.lic</code>)	Tệp cấp phép gắn với hardware ID của đúng thiết bị đó
Vehicle controller (VC)	Thiết bị của khách hàng: gửi odometry lên, nhận pose xuống, điều khiển robot

LƯU Ý

XLOC không điều khiển động cơ, không phanh robot, không phát hiện người hay vật cản để dừng robot. Nó chỉ nhận dữ liệu cảm biến và trả về pose — xem giới hạn ở mục 2.2.

Chủ đề liên quan

- Chế độ hệ thống và session, mục 3.4
- Mapping, chương 9
- Vận hành localization, chương 12

3.2 Ứng dụng và cấu hình

Tổng quan

XLOC dùng cho robot di chuyển trong nhà, trên mặt sàn phẳng. Nhóm ứng dụng điển hình:

- Vận chuyển vật liệu trong nhà xưởng — AMR, AGV kéo xe, robot chở kệ

- Hậu cần và kho — robot lấy hàng, xe nâng dẫn đường tự động
- Robot dịch vụ trong nhà — giao hàng nội bộ, vệ sinh, kiểm tra

Phần mềm hỗ trợ nhiều mô hình động học: robot hai bánh vi sai, omni, Ackermann. Mô hình và kích thước robot khai báo trong cấu hình (mục 8.3, 8.4).

Các tổ hợp cảm biến

Bảng 6: Tổ hợp cảm biến và điều kiện áp dụng

TỔ HỢP	LIDAR 2D	ODOMETRY BÁNH XE	REFLECTOR
Chỉ LiDAR	✓ 1...4	–	tuỳ chọn
LiDAR và odometry bánh xe ^{^1^}	✓ 1...4	✓	tuỳ chọn

^{^1^} Tổ hợp khuyến nghị cho hầu hết các trường hợp.

Chỉ LiDAR

Cấu hình đơn giản nhất, không cần vehicle controller gửi gì lên. Pose tính hoàn toàn từ đường bao. Hạn chế: ở hành lang dài hoặc khu vực nghèo đặc trưng, phần mềm không có nguồn nào khác để biết robot đã đi được bao xa, nên localization dễ trượt dọc theo hành lang.

LiDAR và odometry bánh xe

Vehicle controller gửi tốc độ bánh xe qua UDP. Odometry giữ cho pose liên tục ở những đoạn LiDAR thiếu thông tin, và giúp quá trình mapping bám đúng quãng đường đã đi. Đây là tổ hợp khuyến nghị: phần lớn sự cố localization ở khu vực nghèo đặc trưng biến mất khi có odometry.

Yêu cầu kèm theo: bán kính hai bánh và khoảng cách hai bánh khai báo trong XLOC phải khớp với số mà vehicle controller dùng (mục 8.4).

CẢNH BÁO

Chỉ bật `Use wheel odometry` khi vehicle controller thật sự đang gửi odometry. Bật không làm engine đứng chờ vô hạn: mapping không ra gì và localization không có kết quả, trong khi màn hình không báo lỗi rõ ràng (mục 8.7).

IMU

Trang Cấu hình có công tắc `Use IMU`, nhưng **phiên bản này không có đường đưa dữ liệu IMU vào phần mềm**: cổng UDP vào chỉ nhận odometry, số đo line sensor và lệnh. Công tắc đó phải để tắt.

Dùng thêm reflector

Ở khu vực nghèo đặc trưng, có thể lắp tấm phản quang (reflector) và bật `Use reflectors`. Phần mềm dùng cường độ phản xạ của tia LiDAR để nhận ra các tấm này và lấy chúng làm mốc bổ sung. Vị trí từng tấm được đánh dấu trên map bằng Map Editor (mục 11.6).

Virtual line và virtual code

Hai chức năng này dành cho robot vốn chạy bằng **cảm biến dò bằng từ** và **đầu đọc mã dán sàn**. Chúng làm đúng việc mà hai thiết bị đó làm, nhưng vạch và mã nằm **trong map** thay vì nằm trên sàn.

Ở robot bám bằng từ, cảm biến dò trả về một con số: robot đang lệch sang trái hay phải bao nhiêu so với vạch. Đầu đọc mã trả về: vừa đi qua mã số mấy. Vehicle controller dùng hai con số đó để bám tuyến và để biết đã tới điểm nào.

XLOC tính ra **đúng hai con số ấy** từ vị trí robot trên map, rồi gửi sang vehicle controller trên cùng đường truyền với pose. Vạch được vẽ trên map bằng Map Editor thay vì dán xuống sàn; điểm đánh dấu được đặt trên map thay vì dán mã.

Bảng 7: Cảm biến ảo thay được cái gì

CẢM BIẾN ẢO	THAY CHO	XLOC BÁO VỀ
Virtual line + virtual line sensor	Cảm biến dò bằng từ, vạch sơn	Robot đang lệch khỏi vạch bao nhiêu
Virtual code + virtual code reader	Đầu đọc mã dán sàn	Mã của điểm robot vừa đi vào vùng đọc

Bảng 8: Khác biệt khi chuyển từ vật dẫn trên sàn sang cảm biến ảo

HẠNG MỤC	BĂNG TỪ VÀ MÃ DÁN SÀN	VIRTUAL LINE VÀ VIRTUAL CODE
Lắp đặt ban đầu	Thi công trên sàn theo từng tuyến	Vẽ trên map, không đụng tới sàn
Đổi tuyến	Bóc và dán lại	Sửa trên map, có hiệu lực ngay
Hao mòn, bẩn, bị che	Sai số tăng dần, có lúc mất vạch	Không có
Tuyến cắt nhau	Phải xử lý riêng ở mỗi giao điểm	Vẽ cắt nhau thoải mái
Số điểm đánh dấu	Mỗi điểm là một lần thi công	Thêm bao nhiêu cũng được
Phần mềm phía xe	—	Giữ nguyên — vẫn nhận hai con số cũ

Dòng cuối là điểm đáng chú ý nhất khi chuyển đổi: phần điều khiển bám vạch trong vehicle controller không phải viết lại, vì dữ liệu nó nhận được vẫn cùng dạng.

LƯU Ý

Đổi lại, hai con số này được suy ra từ vị trí robot trên map, nên chúng **chỉ đúng khi localization đang tốt**. Robot bám băng từ vẫn dò được vạch kể cả khi không biết mình ở đâu; robot dùng virtual line thì không. Vì vậy chất lượng map và chất lượng localization là điều kiện tiên quyết cho cả hai chức năng này.

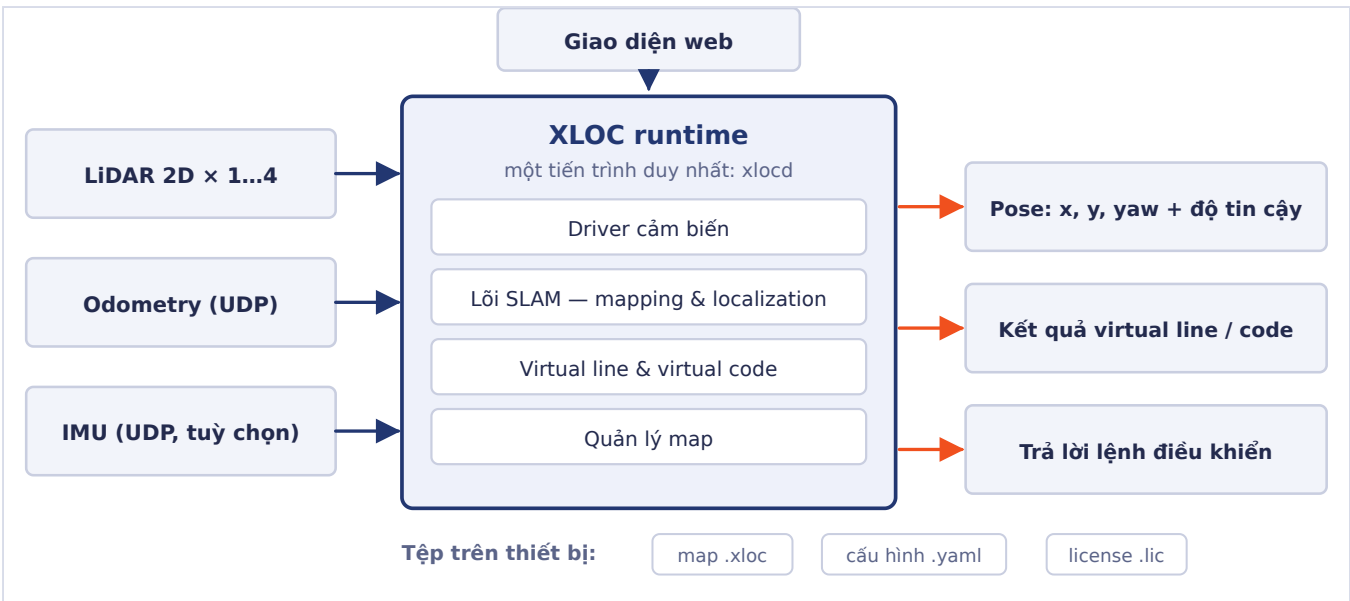
Chủ đề liên quan

- Khai báo cảm biến, mục 8.5 và 8.8
- Vẽ virtual line và virtual code lên map, mục 11.4 và 11.5
- Khu vực nghèo đặc trưng, mục 9.2.5

3.3 Phần mềm XLOC

Tổng quan

Toàn bộ XLOC là một tiến trình duy nhất — `xlocd` — chạy trên máy tính của robot. Driver cảm biến, lõi SLAM, phần tính virtual line và virtual code, phần quản lý map và các kênh giao tiếp đều nằm trong tiến trình đó.



Hình 4: Các khối bên trong XLOC runtime

Hai điều rút ra, dùng tới khi vận hành:

- Trên máy chỉ có một dịch vụ cần theo dõi và khởi động lại: `xlocd` (mục 4.4). Dừng nó là dừng toàn bộ chức năng của XLOC.
- Driver LiDAR nằm sẵn trong tiến trình. Đổi sang dòng LiDAR khác là đổi khai báo cấu hình (mục 8.5.3), không phải cài thêm phần mềm.

Giao diện điều khiển

- Giao diện web trên cổng 8080 — dùng cho toàn bộ việc cấu hình, mapping, vận hành và chẩn đoán mô tả trong tài liệu này.
- REST API trên cùng cổng — dành cho hệ thống điều hành của khách hàng; đặc tả ở *Tài liệu hướng dẫn tích hợp* (XLOC-API-VI).
- Kênh UDP — trao đổi dữ liệu và lệnh với vehicle controller; đặc tả ở *Tài liệu hướng dẫn tích hợp*.

Tệp trên thiết bị

Bảng 9: Các loại tệp

TỆP	LÀ GÌ
<code>.zip</code>	Một map tải về — bên trong có <code>.xloc</code> , <code>.yaml</code> và ảnh lưới (mục 10.4)
<code>.json</code>	Cấu hình thiết bị tải về, tên <code>device-config-v<số>.json</code> (mục 8.10)
<code>.lic</code>	License gắn với hardware ID của thiết bị (chương 6)
<code>.rcmap</code>	Bản ghi session, tính năng thử nghiệm (chương 13)

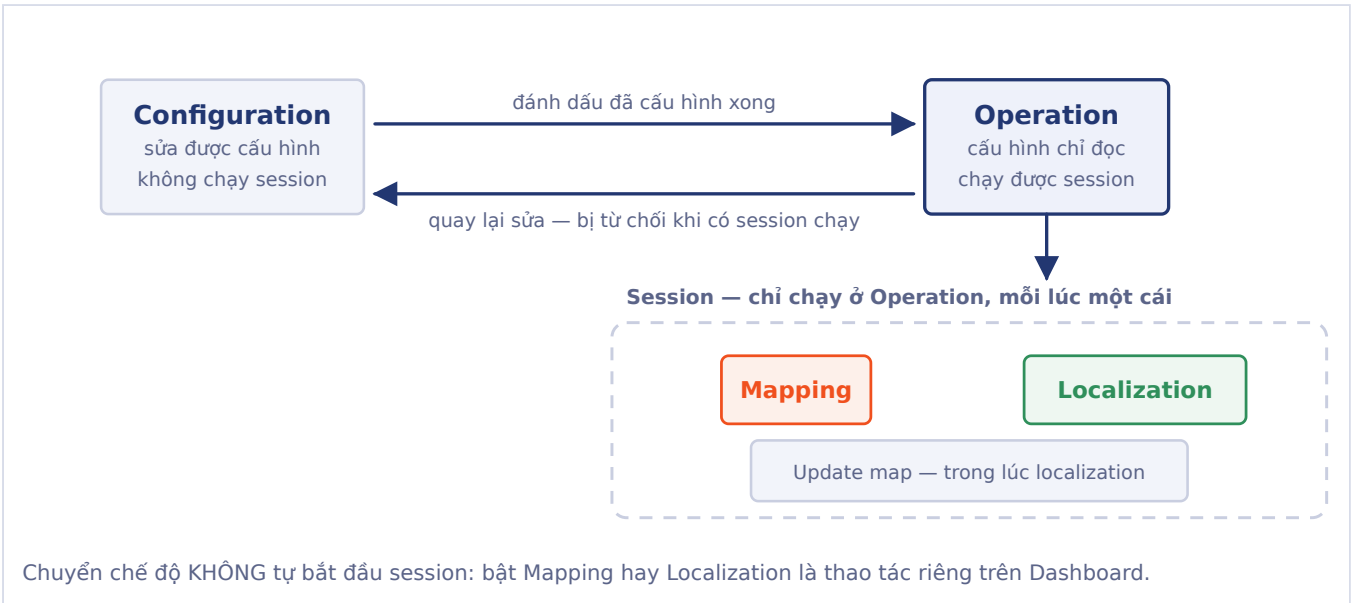
Chủ đề liên quan

- Bố cục thư mục trên thiết bị, mục 4.5
- Lưu và nạp lại cấu hình, mục 8.10

3.4 Chế độ hệ thống và session

Tổng quan

Thiết bị luôn ở một trong hai **chế độ**, và tại một thời điểm chạy nhiều nhất một **session**.



Hình 5: Hai chế độ hệ thống và các session chạy trong chế độ Operation

Chế độ hệ thống

Bảng 10: Hai chế độ hệ thống

CHẾ ĐỘ	Ý NGHĨA	SỬA CẤU HÌNH ĐƯỢC KHÔNG
Configuration	Đang khai báo thiết bị; đây là chế độ khi máy mới khởi động	Có
Operation	Đã khai báo xong, sẵn sàng làm việc	Không — cấu hình chỉ đọc

Chế độ là dấu hiệu do người vận hành đặt. Chuyển sang **Operation** không tự bắt đầu session nào; nó chỉ đánh dấu rằng phần khai báo đã xong.

Session

Bảng 11: Các session

SESSION	BẮT ĐẦU BẰNG	KẾT THÚC BẰNG	KẾT QUẢ
Mapping	Bật Mapping trên trang Dashboard	Tắt Mapping , rồi lưu hoặc huỷ	Một map mới
Localization	Bật Localization trên trang Dashboard	Tắt Localization	Pose gửi liên tục cho VC
Update map	Trong lúc đang localization	Dừng, chọn lưu hoặc bỏ	Map đang dùng được làm mới

Trong lúc có session chạy, cấu hình bị khoá và nhiều thao tác quản lý map bị từ chối. Ngoại lệ duy nhất của việc phải bật session bằng tay là tuỳ chọn tự bắt đầu localization khi bật nguồn (mục 12.6).

Chủ đề liên quan

- Chuyển sang chế độ **Operation**, mục 8.11
- Bắt đầu mapping, mục 9.5.1
- Bắt đầu localization, mục 12.3

3.5 Thông số kỹ thuật

Bảng 12: Thông số hiệu năng

HẠNG MỤC	GIÁ TRỊ
Sai số tuyệt đối và lặp lại	±20 mm · 0,1° (phụ thuộc cảm biến và chất lượng map)
Tần số gửi pose	Đặt được 1–100 Hz; mặc định 50 Hz (mục 8.6)
Tốc độ di chuyển tối đa	3 m/s
Tốc độ quay tối đa	1 rad/s
Phạm vi làm việc	Tối 10.000 m² cho một map
Số LiDAR	1 tới 4

LƯU Ý

Đây là giới hạn khi vận hành. Lúc mapping phải đi chậm hơn nhiều so với tốc độ tối đa — xem mục 9.4.2.

3.6 Yêu cầu hệ thống

Tổng quan

Để localization đạt được sai số nêu ở mục 3.5, các yêu cầu dưới đây phải được đáp ứng đồng thời. Thiếu một trong số đó, phần mềm vẫn chạy nhưng kết quả không còn nằm trong dải thông số đã công bố.

3.6.1 Môi trường

- Nhà kín, mặt sàn phẳng. Đường dốc và bậc không nằm trong phạm vi hỗ trợ.
- Tường, cột và kết cấu cố định phải hiện diện trong map và **nhìn thấy được từ mọi vị trí robot sẽ đi qua**.
- Tại mỗi vị trí, đường bao cố định phải còn nhìn thấy được **đủ để nhận ra vị trí**. Vật di động che một phần khung cảnh là bình thường và XLOC chịu được; chỉ khi chúng che gần hết thì mới phải bổ sung vật mốc cố định (mục 9.2.5).
- Thay đổi dần theo thời gian là chấp nhận được. Chỉ khi khác biệt so với lúc quét trở nên lớn thì mới cần cập nhật map (mục 12.8) hoặc mapping lại.
- Tránh các bề mặt không trả tia về đúng cách: kính, gương, inox bóng, lưới mắt cáo. Cách xử lý từng loại ở mục 9.2.2.

3.6.2 Cấu hình robot

- Vehicle controller phải có hệ thống an toàn riêng để phát hiện người và vật cản. XLOC không đảm nhiệm chức năng này (mục 2.2).
- Nên có nguồn odometry bánh xe. Odometry là **bắt buộc** khi LiDAR lắp thấp sát sàn hoặc khi robot chạy trong khu vực nghèo đặc trưng.
- Bán kính hai bánh và khoảng cách hai bánh khai báo trong XLOC phải khớp với số mà vehicle controller dùng để quy đổi encoder (mục 8.4).
- Vehicle controller phải đồng bộ đồng hồ với thiết bị trước khi gửi gói odometry đầu tiên (mục 15.3).

3.6.3 Yêu cầu cảm biến LiDAR 2D

Tổng quan

XLOC làm việc với các dòng LiDAR 2D có driver đi kèm phần mềm. Tầm đo, tần số quét và độ phân giải góc của chính cảm biến quyết định phần lớn chất lượng localization đạt được.

Bảng 13: Các dòng LiDAR có driver đi kèm

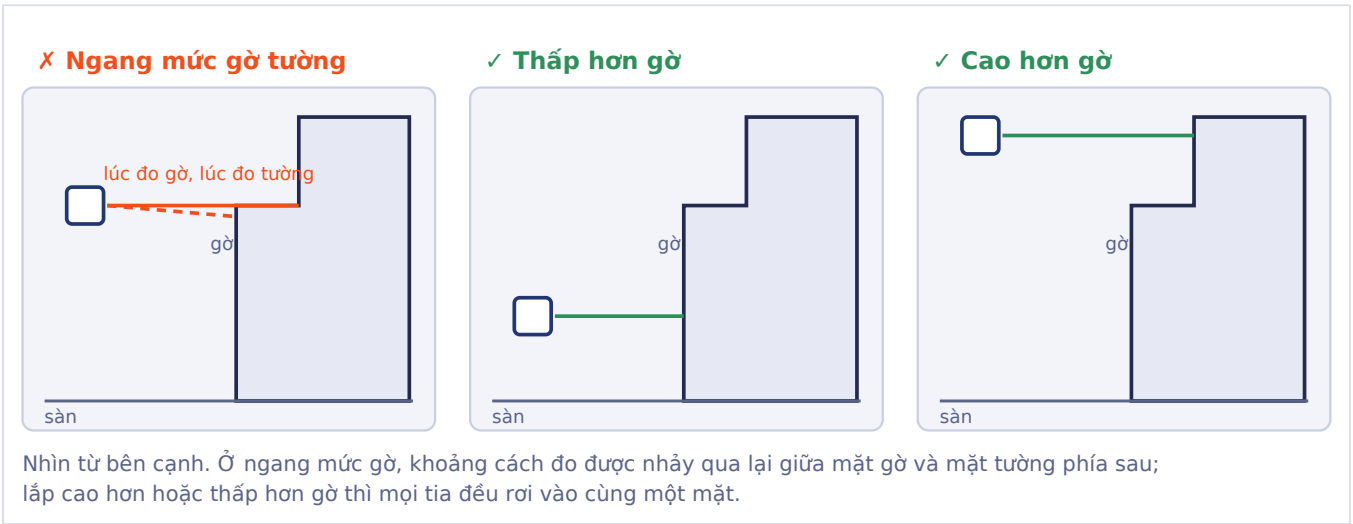
HÃNG VÀ DÒNG	KIỂU KẾT NỐI
RPLIDAR C1	serial
OLEI 2D (VB/VF/LR)	udp
SICK TiM	tcp
SICK nanoScan3	udp
ESPE LGA60	tcp hoặc udp
Richbeam LakiBeam	udp

Tên driver tương ứng và cách chọn trong cấu hình: mục 8.5.3.

Yêu cầu lắp đặt

Chọn độ cao lắp theo các điểm sau:

- Lắp ở độ cao nhìn thấy được kết cấu cố định từ mọi vị trí — tường, cột, chân kệ cố định.
- Không lắp ngang mức với gờ tường, ống kỹ thuật hay vật nhô ra khỏi tường. Ở đúng mức đó, cảm biến lúc đo vào gờ lúc đo vào tường, và khoảng cách đo được nhảy qua lại. Lắp cao hơn hoặc thấp hơn gờ để cảm biến luôn đo vào cùng một mặt.



Hình 6: Chọn độ cao lắp so với gờ tường

Căn chỉnh theo phương ngang:

- Mặt phẳng quét phải **song song với mặt sàn**. Giá bắt nên chỉnh nghiêng được theo mọi hướng để căn.
- Căn bằng ni-vô hoặc dụng cụ căn chỉnh; căn bằng mắt không đủ.
- Bắt chặt để cảm biến không tự xô dịch. Mọi xô dịch sau khi đã khai báo đều làm sai pose.

Tầm nhìn:

- Tầm nhìn không bị chính thân robot che trong dải góc dùng cho localization. Phần bị che phải cắt bằng giới hạn góc (mục 8.5.4).
- Nhiều LiDAR cho tầm nhìn rộng hơn và map chắc hơn: cùng một lượt đi, robot nhìn thấy môi trường từ nhiều hướng.

3.6.4 Máy tính chạy XLOC

Bảng 14: Yêu cầu phần cứng và hệ điều hành

HẠNG MỤC	YÊU CẦU
Kiến trúc CPU	x86-64 (AMD/Intel) hoặc ARM64 (aarch64)
Hệ điều hành	Ubuntu 20.04 LTS trở lên , hoặc bản Debian tương đương
CPU	Tối thiểu 2 nhân $\geq 1,5$ GHz
RAM	Tối thiểu 4 GB ; khuyến nghị 8 GB cho khu vực lớn
Đĩa trống	Tối thiểu 4 GB — phần mềm chiếm khoảng 0,5 GB, còn lại cho map, nhật ký và bản ghi
Cổng USB / mạng	Đủ cổng cho số LiDAR đã chọn

LƯU Ý

Bộ cài chọn đúng gói theo kiến trúc máy và từ chối cài nếu không khớp (mục 4.3). Kiểm tra kiến trúc bằng `uname -m`: kết quả `x86_64` hoặc `aarch64`.

3.6.5 Mạng

Bảng 15: Cổng và giao thức

HẠNG MỤC	GIÁ TRỊ MẶC ĐỊNH	DÙNG ĐỂ
Giao diện web, REST	TCP 8080	Máy tính vận hành mở giao diện của thiết bị
UDP vào	5009	Nhận odometry, số đo line sensor và lệnh từ vehicle controller
UDP ra	5010	Gửi pose và kết quả cảm biến ảo cho vehicle controller

Thiết bị, vehicle controller và máy tính vận hành phải ở cùng một mạng nội bộ. Đối cổng ở mục 8.6 (UDP) và mục 4.6 (cổng giao diện web).

Chủ đề liên quan

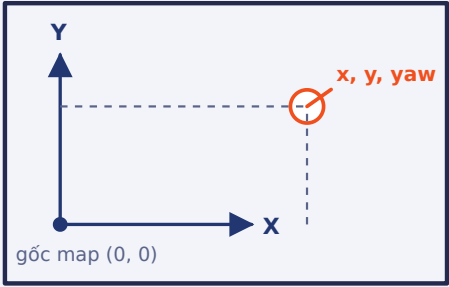
- Kiểm tra máy trước khi cài, mục 4.1
- Chuẩn bị hiện trường trước khi mapping, mục 9.2

3.7 Hệ tọa độ và đơn vị

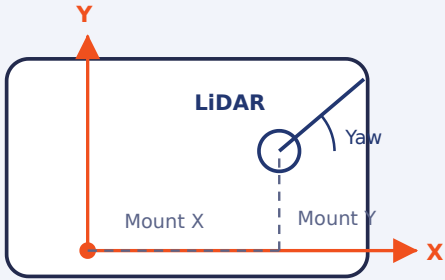
Tổng quan

Tài liệu dùng hai hệ tọa độ. Nhầm lẫn giữa chúng là nguyên nhân sai số phổ biến nhất khi khai báo cấu hình.

Hệ map — kết quả localization



Hệ robot — khai báo vị trí lắp cảm biến



Vị trí lắp cảm biến khai báo trong hệ robot (mục 8.5.2); kết quả localization trả về trong hệ map.
Yaw dương = quay ngược chiều kim đồng hồ; 0° = cảm biến quay mặt về phía trước robot.

Hình 7: Hệ toạ độ map và hệ toạ độ robot

Bảng 16: Hai hệ toạ độ

HỆ TOẠ ĐỘ	GỐC Ở ĐÂU	DÙNG CHO
Hệ map	Gốc của map đã quét	Vị trí robot trong nhà xưởng — kết quả localization
Hệ robot	Tâm điều khiển của robot	Vị trí lắp của từng cảm biến trên robot

Quy ước hướng trong hệ robot: trục **X** hướng về phía trước, trục **Y** sang bên trái, góc **yaw** dương khi quay ngược chiều kim đồng hồ.

Đơn vị

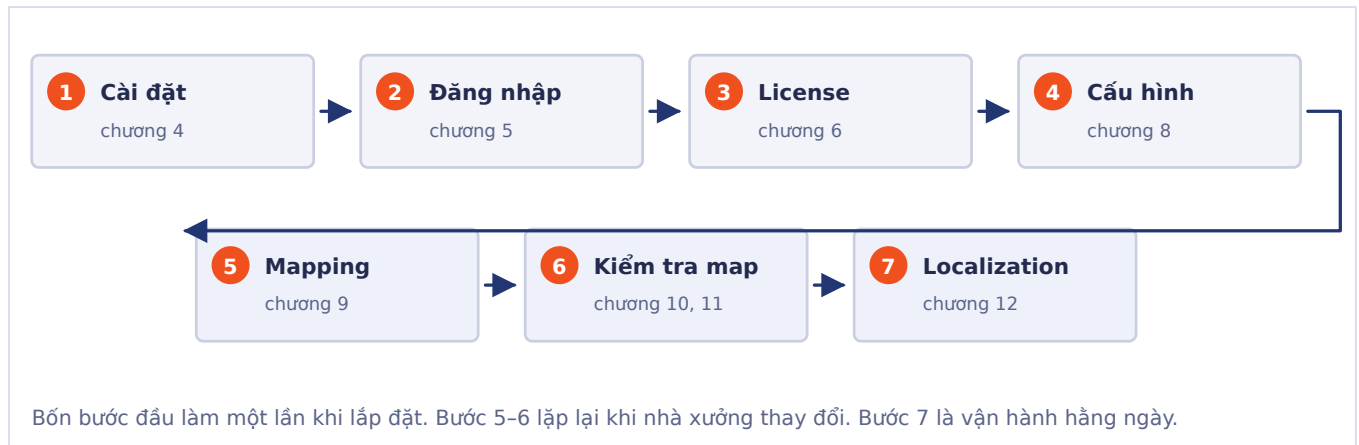
Bảng 17: Đơn vị dùng trên giao diện

ĐẠI LƯỢNG	ĐƠN VỊ TRÊN GIAO DIỆN
Khoảng cách	mét (m)
Góc	độ (deg) ở phần LiDAR và hình học robot; radian (rad) ở phần cảm biến ảo
Tần suất	Hz
Thời gian	mili giây (ms)

CẢNH BÁO

Phần khai báo cảm biến ảo (Virtual line sensors, Virtual code readers) nhập góc bằng radian, trong khi phần LiDAR nhập bằng độ. Nhập 90 vào ô radian là sai gấp hơn 57 lần. Luôn đọc đơn vị ghi trong tên ô nhập.

3.8 Vòng đời triển khai trên một robot



Hình 8: Trình tự triển khai, từ lúc cài đặt tới lúc vận hành

Xen giữa bước 4 và bước 5 có một thao tác nữa: chuyển thiết bị sang chế độ **Operation** (mục 8.11) — không có nó thì không bắt đầu mapping được. Sau bước 7 là bảo trì định kỳ (mục 12.11) và xử lý sự cố khi cần (chương 14).

4. Cài đặt

4.1 Kiểm tra trước khi cài

Trước khi chép bộ cài lên máy, xác nhận máy đạt yêu cầu ở mục 3.6.4. Bốn lệnh dưới đây cho biết đủ hay chưa.

Bảng 18: Kiểm tra máy trước khi cài

CẦN BIẾT	LỆNH	KẾT QUẢ CHẤP NHẬN ĐƯỢC
Kiến trúc CPU	<code>uname -m</code>	<code>x86_64</code> hoặc <code>aarch64</code>
Hệ điều hành	<code>lsb_release -d</code>	Ubuntu 20.04 trở lên
RAM	<code>free -g</code>	Từ 4 GB trở lên
Đĩa trống	<code>df -h /opt</code>	Còn từ 4 GB trở lên

Ngoài ra cần: quyền quản trị (`sudo`) trên máy, và cổng 8080 chưa bị dịch vụ khác chiếm — kiểm tra bằng `ss -ltn | grep 8080`, không có dòng nào là được.

LƯU Ý

Bộ cài **từ chối cài** nếu kiến trúc gói không khớp máy, nên không thể cài nhầm gói `amd64` lên máy ARM64 hay ngược lại.

4.2 Nội dung bộ cài

Bộ cài được giao ở dạng **ngoại tuyến** — cài được trên máy không có Internet.

Bảng 19: Tệp trong bộ cài

TỆP	CÔNG DỤNG
<code>xlocd_<phiên bản>_<kiến trúc>.deb</code>	Gói phần mềm
<code>install.sh</code>	Kịch bản cài: kiểm tra toàn vẹn rồi cài
<code><gói>.deb.sha256</code>	Mã kiểm tra toàn vẹn của gói
<code>SHA256SUMS</code>	Mã kiểm tra của mọi tệp trong bộ
<code><gói>.cdx.json</code>	Danh mục thành phần phần mềm (SBOM)
<code>README.txt</code>	Tóm tắt lệnh cài và lệnh quản lý

4.3 Cài đặt

Chép cả thư mục bộ cài lên thiết bị, rồi chạy `install.sh` với quyền quản trị.

- Mở cửa sổ dòng lệnh trên thiết bị.
- Chuyển vào thư mục bộ cài.
- Kiểm tra trước mà chưa cài (không cần quyền quản trị):

```
./install.sh --verify-only
```

4. Nếu bước kiểm tra báo hợp lệ, chạy cài đặt:

```
sudo ./install.sh
```

✓ **Kết quả:** dòng lệnh báo đã cài xong và dịch vụ `xlocd` đã được bật; thiết bị khởi

động ở chế độ **Configuration**, chờ được kích hoạt license.

`install.sh` **từ chối cài** nếu mã kiểm tra hoặc chữ ký của gói không khớp. Đó là cơ chế bảo vệ, không phải lỗi — hãy lấy lại bộ cài từ nhà cung cấp.

LƯU Ý

Kịch bản tự chọn gói đúng kiến trúc máy (`amd64` hoặc `arm64`). Nếu bộ cài không có gói cho kiến trúc của máy, kịch bản báo lỗi và dừng, không cài nhầm.

4.4 Kiểm tra sau khi cài

1. Kiểm tra dịch vụ đang chạy:

```
systemctl status xlocd
```

2. Kiểm tra thiết bị đang phục vụ giao diện web:

```
curl -o /dev/null -w "%{http_code}\n" http://127.0.0.1:8080/
```

✓ **Kết quả:** dịch vụ ở trạng thái **active (running)** và lệnh thứ hai trả về **200**.

4.5 Bố cục thư mục trên thiết bị

Phần mềm cài vào một cây thư mục duy nhất, `/opt/phenikaa/xlocd/`, chia làm hai phần:

Bảng 20: Hai phần của cây thư mục

PHẦN	NỘI DUNG
<code>current/</code>	Phần mềm của phiên bản đang chạy. Cài lại hoặc nâng cấp là thay phần này
<code>data/</code>	Toàn bộ dữ liệu của thiết bị: license, map, cấu hình, tài khoản, nhật ký, bản ghi

Sao lưu `data/` là sao lưu đủ mọi thứ (mục 4.10). Gỡ phần mềm mà giữ dữ liệu hay xoá sạch, khác nhau ở chỗ có xoá thư mục này hay không (mục 4.8).

CẢNH BÁO

Không mở, sửa hay xoá tay bất kỳ tệp nào bên trong hai thư mục trên. Chúng do phần mềm sinh ra và quản lý; can thiệp tay có thể làm thiết bị không khởi động được, và làm mất hiệu lực license. Mọi thay đổi cấu hình phải thực hiện qua trang **Configuration** (chương 8), mọi thao tác với map qua trang **Maps** (chương 10).

4.6 Tham số khởi động dịch vụ

Tệp `/opt/phenikaa/xlocd/data/xlocd.env` quy định địa chỉ và cổng mà dịch vụ lắng nghe. Tệp được sinh tự động khi cài lần đầu và **giữ nguyên qua các lần nâng cấp**.

Bảng 21: Tham số khởi động thường dùng

THAM SỐ	MẶC ĐỊNH	Ý NGHĨA
XLOC_REST_BIND_ADDRESS	0.0.0.0	Địa chỉ phục vụ giao diện web; 0.0.0.0 = mọi card mạng
XLOC_REST_PORT	8080	Cổng của giao diện web
XLOC_UDP_BIND_ADDRESS	0.0.0.0	Địa chỉ nhận dữ liệu cảm biến qua UDP
XLOC_UDP_INPUT_PORT	5009	Cổng nhận dữ liệu từ vehicle controller

LƯU Ý

Cổng vào/ra UDP dùng khi chạy được lấy từ **cấu hình thiết bị** (mục 8.6), không phải từ tệp này. Các giá trị ở đây chỉ là giá trị khởi tạo cho lần đầu.

Tệp chứa một khoá bí mật sinh ngẫu nhiên khi cài. Không sao chép tệp này sang máy khác và không chia sẻ nội dung của nó.

4.7 Nâng cấp phiên bản

Chạy lại `install.sh` của bộ cài mới. Dữ liệu trong `data/` được giữ nguyên: license, map, cấu hình và tài khoản không bị mất.

LƯU Ý

Nếu cài lại **đúng số phiên bản đang chạy**, trình quản lý gói có thể coi là không có gì để làm. Khi đó dùng lệnh cài trực tiếp tệp `.deb`, hoặc gỡ rồi cài lại.

4.8 Gỡ cài đặt

Bảng 22: Hai mức gỡ cài đặt

LỆNH	KẾT QUẢ
<code>sudo dpkg -r xlocd</code>	Gỡ phần mềm, giữ lại toàn bộ dữ liệu trong <code>data/</code>
<code>sudo dpkg -P xlocd</code>	Gỡ phần mềm và xoá sạch dữ liệu: license, map, cấu hình

CẢNH BÁO

Lệnh xoá sạch xoá cả license và toàn bộ map đã quét. Không có bước hỏi lại khi chạy tự động. Luôn sao lưu (mục 4.10) trước khi gỡ.

4.9 Mở giao diện web

Giao diện web do chính thiết bị phục vụ; máy tính vận hành chỉ cần một trình duyệt.

1. Nối máy tính vào cùng mạng nội bộ với thiết bị.

2. Mở trình duyệt (Chrome hoặc Edge bản mới).
3. Nhập địa chỉ: `http://<địa-chỉ-IP-của-thiết-bị>:8080`

✓ **Kết quả:** trang `Dashboard` hiện ra, chưa đăng nhập.

Màn hình dùng được trên máy tính bảng; cần chiều ngang tối thiểu khoảng 1280 điểm ảnh để hiển thị đủ các bảng thông tin.

4.10 Sao lưu và khôi phục dữ liệu

Toàn bộ trạng thái của thiết bị nằm trong một thư mục duy nhất, nên sao lưu là chép thư mục đó.

1. Dừng dịch vụ để dữ liệu ở trạng thái nhất quán:

```
sudo systemctl stop xlocd
```

2. Nén thư mục dữ liệu:

```
sudo tar czf ~/xlocd-backup-$(date +%F).tar.gz -C /opt/phenikaa/xlocd data
```

3. Chạy lại dịch vụ:

```
sudo systemctl start xlocd
```

✓ **Kết quả:** tệp nén trong thư mục cá nhân chứa license, map, cấu hình và tài khoản.

Khôi phục làm ngược lại: dừng dịch vụ, giải nén đè lên `/opt/phenikaa/xlocd/`, đặt lại quyền sở hữu cho tài khoản dịch vụ, rồi chạy lại dịch vụ.

MẸO

Sao lưu ngay sau khi quét xong map và khai báo cấu hình. Đó là thời điểm toàn bộ công sức triển khai nằm trong máy mà chưa có bản sao nào.

5. Đăng nhập và quản lý tài khoản

5.1 Màn hình khi chưa đăng nhập

Mở địa chỉ của thiết bị, trang `Dashboard` hiện ra ngay nhưng ở trạng thái **chưa đăng nhập**: xem được trạng thái chung, không đổi được gì.

Khi chưa đăng nhập, thanh điều hướng bên trái chỉ có mục `Dashboard`. Các mục `Configuration`, `Maps`, `Diagnosis`, `Activation` chỉ xuất hiện sau khi đăng nhập.

5.2 Hai tài khoản của thiết bị

Mỗi thiết bị có đúng **hai tài khoản**, do phần mềm tạo sẵn khi cài đặt. Không tạo thêm tài khoản được, và không có màn hình quản lý người dùng.

Bảng 23: Hai tài khoản và phạm vi công việc

TÀI KHOẢN	TÊN HIỂN THỊ	DÙNG CHO	PHẠM VI
admin	Admin	Vận hành và cấu hình hằng ngày	<code>Dashboard</code> , <code>Configuration</code> , <code>Maps</code> , <code>Diagnosis</code> ; xem trạng thái license
service	Service	Kỹ sư triển khai và bảo trì	Như <code>Admin</code> , thêm việc quản lý license : nạp, xem và hủy kích hoạt

Khác biệt duy nhất giữa hai tài khoản nằm ở trang `Activation`:

- Tài khoản `Service` thấy đầy đủ các bước nạp license và nút hủy kích hoạt.
- Tài khoản `Admin` chỉ **xem** được license hiện tại còn hiệu lực hay không, không nạp và không hủy được.
- Trên thiết bị **chưa có license**, tài khoản `Admin` thậm chí không thấy mục `Activation` trong thanh điều hướng — việc kích hoạt phải do `Service` làm.

LƯU Ý

Đây là phân công công việc, không phải hàng rào an ninh. Hai tài khoản đều có toàn quyền với cấu hình và map của thiết bị. Hãy quản lý mật khẩu tương xứng.

Mật khẩu ban đầu. Mật khẩu của hai tài khoản được gửi trong **thư điện tử bàn giao khi mua sản phẩm**. Tài liệu này không in mật khẩu.

CẢNH BÁO

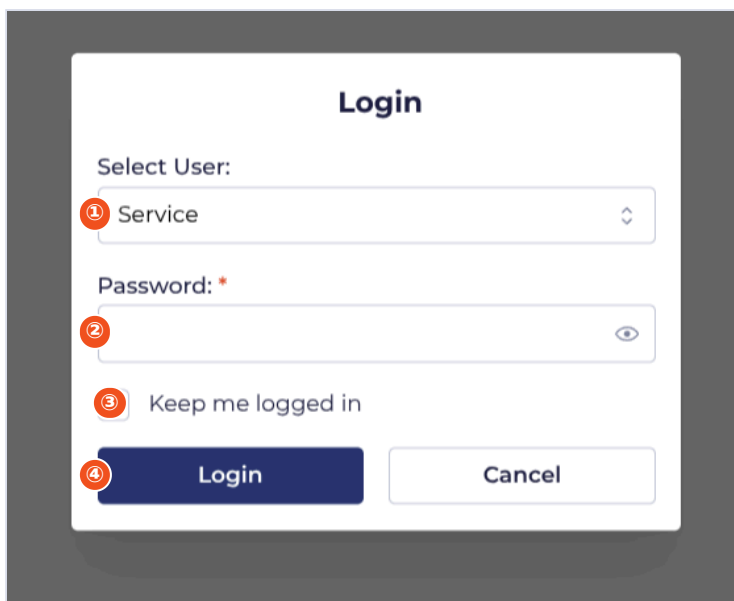
Đổi mật khẩu của **cả hai** tài khoản ngay trong lần đăng nhập đầu tiên. Thiết bị bắt buộc đổi mật khẩu lần đầu (mục 5.3), nhưng chỉ bắt với tài khoản đang đăng nhập — tài khoản còn lại phải tự đăng nhập vào và đổi.

5.3 Đăng nhập lần đầu

Lần đăng nhập đầu tiên của mỗi tài khoản luôn đi qua bước đổi mật khẩu bắt buộc. Trình tự có sáu bước, mô tả lần lượt dưới đây.

5.3.1 Mở hộp thoại đăng nhập

Bấm **LOG IN** ở góc dưới bên trái màn hình.



Hình 9: Hộp thoại đăng nhập với danh sách chọn tài khoản

Bảng 24: Các thành phần của hộp thoại đăng nhập

#	THÀNH PHẦN	Ý NGHĨA
①	Select User	Chọn tài khoản: Admin hoặc Service. Không gõ tên tài khoản bằng tay
②	Password	Mật khẩu của tài khoản đã chọn
③	Keep me logged in	Giữ đăng nhập sau khi đóng trình duyệt — xem mục 5.5
④	Login / Cancel	Xác nhận đăng nhập hoặc đóng hộp thoại

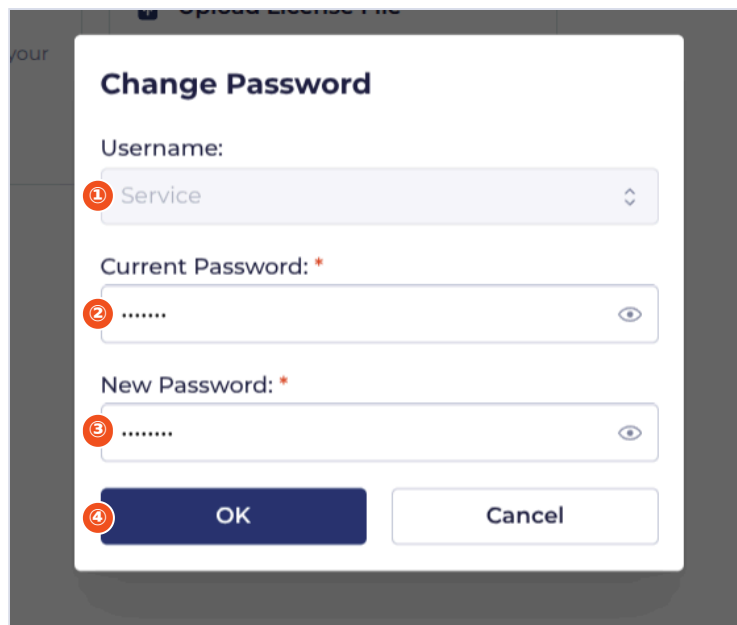
Sau khi đăng nhập, nút **LOG IN** ở góc dưới bên trái đổi thành tên tài khoản đang dùng.

5.3.2 Chọn tài khoản và nhập mật khẩu

1. Ở ô **Select User**, chọn tài khoản cần đăng nhập.
2. Nhập mật khẩu nhận được trong thư bàn giao vào ô **Password**.
3. Bấm **Login**.

5.3.3 Hệ thống yêu cầu đổi mật khẩu

Vì đây là lần đăng nhập đầu, hộp thoại **Change Password** tự mở ra. Không bỏ qua bước này được: mọi việc khác đều phải đợi cho tới khi mật khẩu được đổi.



Hình 10: Hộp thoại đổi mật khẩu

Bảng 25: Các ô trong hộp thoại đổi mật khẩu

#	Ô	Ý NGHĨA
①	Username	Tài khoản đang đổi mật khẩu; ô này khoá, không sửa được
②	Current Password	Mật khẩu hiện tại — chính là mật khẩu vừa dùng để đăng nhập
③	New Password	Mật khẩu mới, tối thiểu 8 ký tự (tối đa 128)
④	OK / Cancel	Xác nhận đổi, hoặc đóng hộp thoại

5.3.4 Nhập mật khẩu mới

1. Nhập mật khẩu hiện tại vào ô **Current Password**.
2. Nhập mật khẩu mới vào ô **New Password**.
3. Bấm **OK**.

MẸO

Đặt mật khẩu ít nhất 12 ký tự, gồm chữ và số, và ghi lại ở nơi quản lý mật khẩu của đơn vị. Thiết bị không có chức năng tự khôi phục mật khẩu.

5.3.5 Hệ thống đăng xuất mọi session

Đổi mật khẩu xong, thiết bị **huỷ toàn bộ phiên đăng nhập của tài khoản đó**, kể cả phiên đăng nhập đang thao tác. Màn hình hiện thông báo thành công và quay về trạng thái chưa đăng nhập.

✓ **Kết quả:** thông báo Password changed. Please sign in with your new password. và

hộp thoại đăng nhập mở lại.

Đây là hành vi đúng, không phải lỗi: mật khẩu cũ không còn giá trị nên mọi session dựa trên nó đều bị chấm dứt.

5.3.6 Đăng nhập lại bằng mật khẩu mới

1. Chọn lại tài khoản ở ô **Select User**.
2. Nhập **mật khẩu mới**.
3. Bấm **Login**.

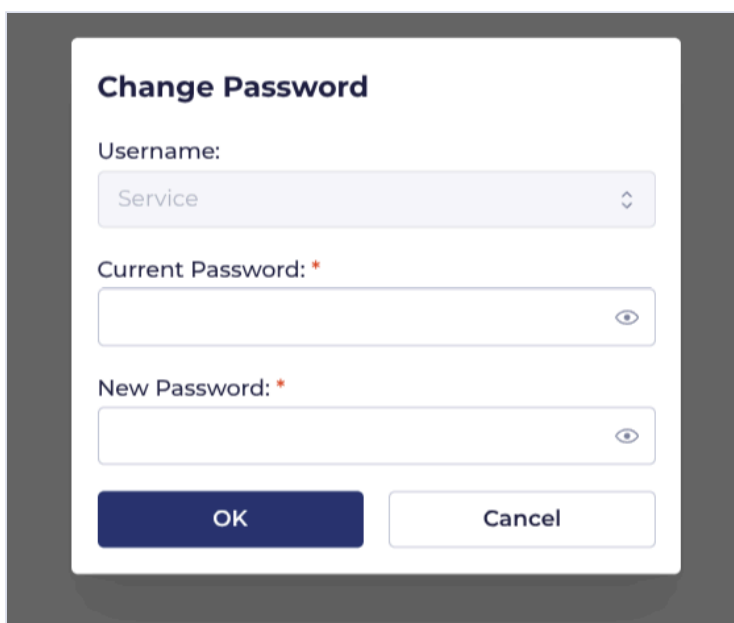
✓ **Kết quả:** góc dưới bên trái hiện tên tài khoản đang đăng nhập; thanh điều hướng

xuất hiện đầy đủ các mục.

Lặp lại toàn bộ mục 5.3 cho tài khoản còn lại.

5.4 Đổi mật khẩu về sau

Đổi mật khẩu chủ động bất cứ lúc nào từ menu tài khoản ở góc dưới bên trái.



Hình 11: Hộp thoại đổi mật khẩu mở từ menu tài khoản

1. Bấm vào tên tài khoản ở góc dưới bên trái.
2. Chọn mục đổi mật khẩu.
3. Nhập mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới, bấm **OK**.

✓ **Kết quả:** như mục 5.3.5 — mọi session bị đăng xuất, đăng nhập lại bằng mật khẩu mới.

5.5 Ghi nhớ đăng nhập

Ô **Keep me logged in** trong hộp thoại đăng nhập giữ phiên đăng nhập sau khi đóng trình duyệt, để lần sau mở ra không phải nhập lại mật khẩu.

CẢNH BÁO

Chỉ dùng trên máy tính riêng của kỹ sư. Không bật trên máy dùng chung ở xưởng: bất kỳ ai mở trình duyệt đó đều có toàn quyền với thiết bị.

5.6 Chỉ một session tại một thời điểm

Thiết bị cho phép **một phiên đăng nhập hoạt động duy nhất**. Khi có người đăng nhập từ máy khác, phiên đăng nhập đang mở bị chấm dứt ngay và màn hình đang dùng báo phiên đã bị thay thế.

Đây là thiết kế có chủ ý: hai người cùng sửa cấu hình hoặc cùng điều khiển một session mapping sẽ dẫn tới trạng thái không đoán được.

Khi bị đẩy ra, hãy liên hệ người vừa đăng nhập thay vì đăng nhập lại ngay — nếu hai người liên tục giành phiên đăng nhập, không ai làm việc được.

5.7 Đăng xuất

Bấm tên tài khoản ở góc dưới bên trái rồi chọn đăng xuất. Đăng xuất **không** dừng session mapping hay session localization đang chạy: các session đó thuộc về thiết bị, không thuộc về người đăng nhập.

5.8 Sự cố đăng nhập thường gặp

Bảng 26: Sự cố đăng nhập

HIỆN TƯỢNG	NGUYÊN NHÂN THƯỜNG GẶP	XỬ LÝ
Báo sai mật khẩu	Nhầm tài khoản Admin và Service	Chọn lại đúng tài khoản rồi thử lại
Không mở được trang	Sai địa chỉ IP, khác mạng, hoặc dịch vụ chưa chạy	Kiểm tra theo mục 4.4 và mục 14.9
Vừa đăng nhập xong lại bị đẩy ra	Người khác vừa đăng nhập từ máy khác	Xem mục 5.6
Đổi mật khẩu báo lỗi độ dài	Mật khẩu mới ngắn hơn 8 ký tự	Đặt lại mật khẩu từ 8 ký tự trở lên
Quên mật khẩu cả hai tài khoản	—	Liên hệ nhà cung cấp; không có cách tự đặt lại từ màn hình

6. Kích hoạt license

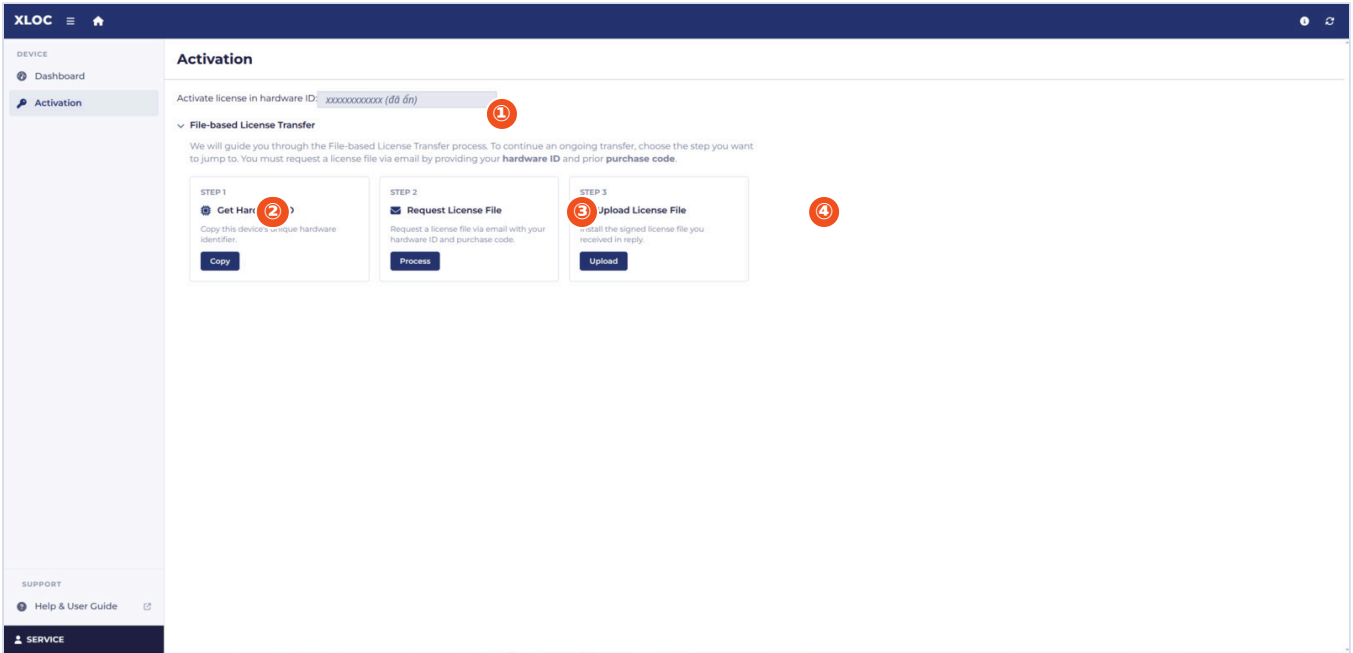
6.1 Thiết bị chưa kích hoạt làm được gì

Thiết bị chưa có license hợp lệ vẫn khởi động và vẫn phục vụ giao diện web, nhưng **chỉ cho phép các thao tác liên quan tới đăng nhập và license**. Mọi lệnh khác bị từ chối cho tới khi có license.

Biểu hiện trên màn hình: trang **Dashboard** hiện thông báo yêu cầu nạp license, và tài khoản **Admin** không thấy mục **Activation**. Phải đăng nhập bằng tài khoản **Service**.

6.2 Lấy hardware ID

License được cấp cho **đúng một thiết bị**, gắn với hardware ID (**hardware ID**) của thiết bị đó. Bước đầu tiên là lấy mã này.



Hình 12: Trang Kích hoạt với ba bước cấp phép

Bảng 27: Các thành phần của trang Kích hoạt

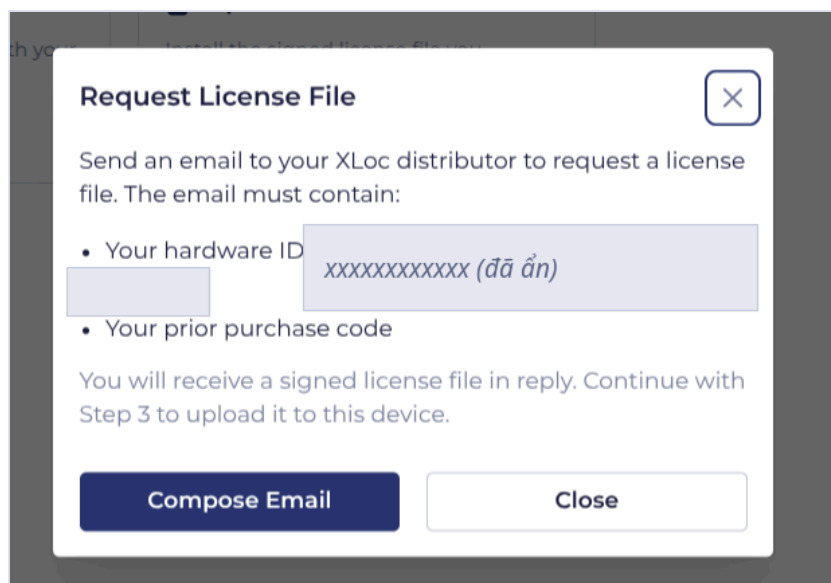
#	THÀNH PHẦN	Ý NGHĨA
①	Dòng hardware ID	Mã định danh duy nhất của thiết bị này (ảnh đã che giá trị thật)
②	STEP 1 – Get Hardware ID	Nút Copy chép hardware ID vào bộ nhớ tạm
③	STEP 2 – Request License File	Nút Process mở hướng dẫn soạn thư xin cấp phép
④	STEP 3 – Upload License File	Nút Upload nạp tệp license nhận được

1. Đăng nhập bằng tài khoản **Service**.
2. Vào mục **Activation** trên thanh điều hướng.
3. Bấm **Copy** ở STEP 1.

✓ **Kết quả:** hardware ID đã nằm trong bộ nhớ tạm, dán được vào thư điện tử.

6.3 Xin cấp tệp license

Bấm **Process** ở **STEP 2**. Hộp thoại nhắc lại chính xác những gì phải gửi cho nhà cung cấp.



Hình 13: Hộp thoại hướng dẫn xin cấp tệp license

Thư gửi nhà phân phối XLOC phải có đủ hai thông tin:

1. **Hardware ID** của thiết bị (lấy ở bước 6.2).
2. **Mã mua hàng** (purchase code) nhận được khi mua sản phẩm.

Nút **Compose Email** mở sẵn thư trên máy tính đang dùng, đã điền các thông tin trên. Nếu máy không có chương trình thư điện tử, hãy chép tay hai thông tin đó vào thư.

✓ **Kết quả:** nhà cung cấp gửi lại một tệp license đã ký, phần mở rộng **.lic**.

LƯU Ý

Tệp license chỉ chạy trên đúng thiết bị đã xin cấp. Chép sang thiết bị khác sẽ bị từ chối. Khi thay thiết bị, phải xin cấp lại theo hardware ID mới.

6.4 Nạp tệp license

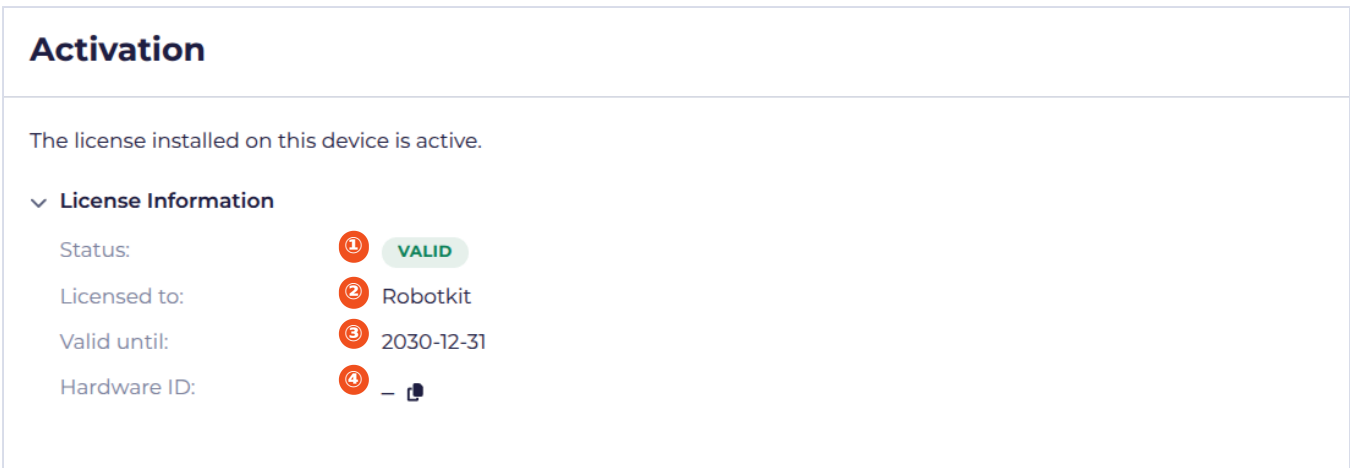
1. Lưu tệp **.lic** nhận được vào máy tính đang mở giao diện web.
2. Trên trang **Activation**, bấm **Upload** ở **STEP 3**.
3. Chọn tệp **.lic** vừa lưu.

✓ **Kết quả:** hộp thoại **Confirm License** hiện thông tin license vừa nạp; sau khi

bấm **OK**, thanh điều hướng hiện đầy đủ các mục và thiết bị sẵn sàng cấu hình.

6.5 Xem thông tin license

Trang **Activation** của thiết bị đã kích hoạt hiển thị tình trạng license hiện tại.



Hình 14: Thông tin license của thiết bị đã kích hoạt

Bảng 28: Thông tin license

#	TRƯỜNG	Ý NGHĨA
①	Status	VALID = còn hiệu lực. Trạng thái khác nghĩa là thiết bị đang bị khoá
②	Licensed to	Tên đơn vị hoặc thiết bị được cấp phép
③	Valid until	Ngày hết hạn
④	Hardware ID	Hardware ID mà license này gắn vào

Nút **Deactivate License** nằm ở góc trên bên phải cùng trang, chỉ tài khoản **Service** nhìn thấy (mục 6.6).

MẸO

Ghi lại ngày hết hạn ở hồ sơ thiết bị và đặt nhắc trước ít nhất một tháng. License hết hạn làm thiết bị ngừng localization, không có giai đoạn cảnh báo trên robot.

6.6 Huỷ kích hoạt

Huỷ kích hoạt dùng khi chuyển license sang thiết bị khác hoặc khi thu hồi thiết bị.

CẢNH BÁO

Huỷ kích hoạt **xoá tệp license khỏi thiết bị**. Sau khi huỷ, thiết bị trở lại trạng thái chưa kích hoạt và ngừng mọi hoạt động localization cho tới khi nạp một license hợp lệ. Chỉ làm khi đã chắc chắn có tệp license để nạp lại.

- 1. Đăng nhập bằng tài khoản **Service**.
- 2. Dừng mọi session đang chạy (mapping hoặc localization).
- 3. Vào **Activation**, bấm **Deactivate License**.

✓ **Kết quả:** thiết bị trở về trạng thái chưa kích hoạt như mục 6.1.

Thiết bị **từ chối huỷ kích hoạt khi đang có session chạy** — nếu không, session đó sẽ chạy tiếp trong trạng thái không có license.

6.7 Sự cố license

Bảng 29: Sự cố khi kích hoạt

HIỆN TƯỢNG	NGUYÊN NHÂN	XỬ LÝ
Nạp tệp báo không hợp lệ	Tệp cấp cho thiết bị khác, hoặc tệp bị sửa/hỏng	Đối chiếu hardware ID trong thư cấp phép với mã trên máy
Không thấy mục Activation	Đang đăng nhập bằng Admin trên thiết bị chưa kích hoạt	Đăng nhập lại bằng Service
Trạng thái không còn VALID	License hết hạn	Xin cấp license mới theo mục 6.3
Mọi thao tác bị từ chối dù đã đăng nhập	Thiết bị chưa kích hoạt	Nạp license theo mục 6.4
Hủy kích hoạt bị từ chối	Đang có session mapping hoặc localization chạy	Dừng session trên trang Dashboard rồi thử lại

7. Tổng quan giao diện web

7.1 Bố cục chung

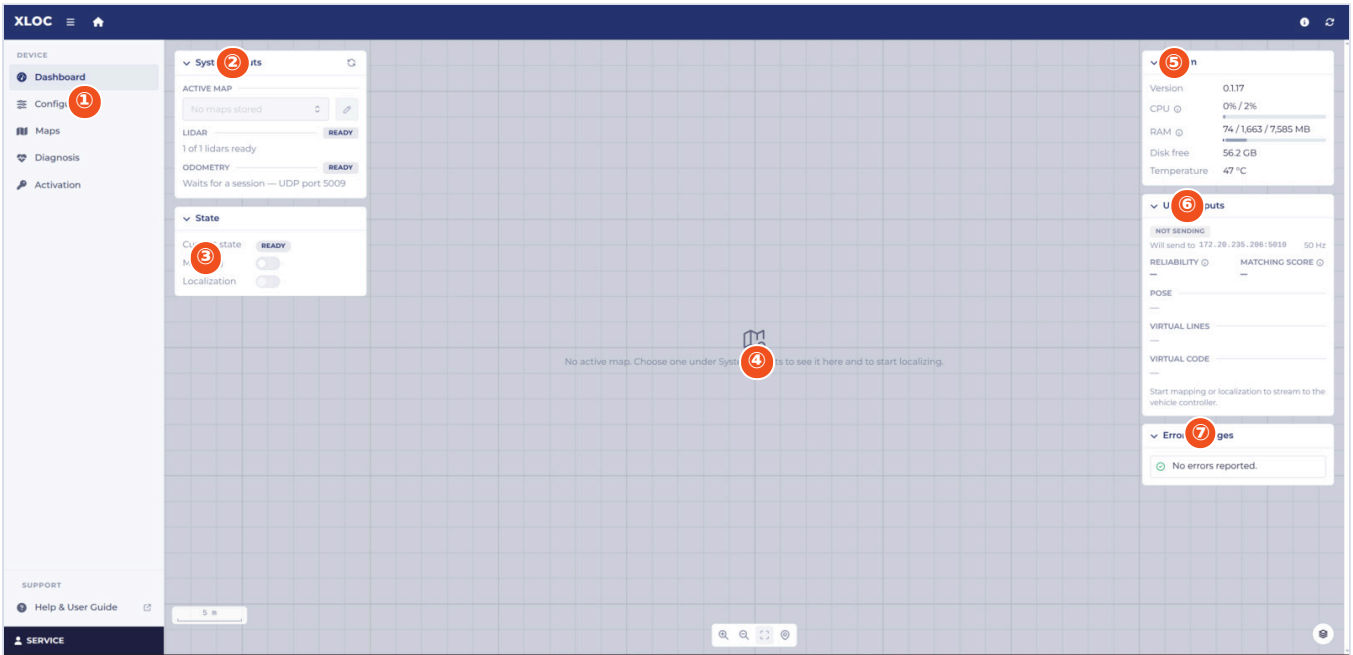
Giao diện web có năm trang, chọn ở thanh điều hướng bên trái.

Bảng 30: Năm trang của giao diện web

TRANG	DÙNG ĐỂ	CHƯƠNG
Dashboard	Theo dõi trạng thái, bắt đầu và dừng mapping, bắt đầu localization	9, 12
Configuration	Khai báo robot, cảm biến, truyền thông	8
Maps	Quản lý map đã quét	10
Diagnosis	Xem nhật ký, tải gói diagnosis	14
Activation	Quản lý license	6

7.2 Trang Dashboard

Đây là trang làm việc chính khi vận hành. Ảnh dưới là trạng thái điển hình của một thiết bị **đã cấu hình xong nhưng chưa có map nào**.



Hình 15: Trang Dashboard ở trạng thái sẵn sàng, chưa có map

Bảng 31: Các vùng của trang Dashboard

#	VÙNG	NỘI DUNG
①	Thanh điều hướng	Chuyển giữa năm trang
②	System Inputs	Map đang dùng, tình trạng LiDAR, tình trạng odometry
③	State	Trạng thái hiện tại và hai công tắc Mapping / Localization
④	Khung map	Map và vị trí robot theo thời gian thực
⑤	System	Phiên bản phần mềm, CPU, RAM, dung lượng đĩa, nhiệt độ

#	VÙNG	NỘI DUNG
⑥	UDP Outputs	Dữ liệu đang gửi cho vehicle controller: địa chỉ, tần số, độ tin cậy, vị trí
⑦	Error Messages	Lỗi thiết bị đang có

7.3 Panel System Inputs

Bảng này trả lời câu hỏi "thiết bị có đủ đầu vào để chạy chưa".

Bảng 32: Các dòng trong System Inputs

DÒNG	Ý NGHĨA
ACTIVE MAP	Map đang được kích hoạt. <code>No maps stored</code> = chưa có map nào trên máy
LIDAR	Số LiDAR đang chạy trên tổng số LiDAR đã khai báo
ODOMETRY	Tình trạng nguồn odometry: đang nhận dữ liệu, hay đang chờ session bắt đầu

Bảng 33: Ý nghĩa nhãn trạng thái

NHÃN	Ý NGHĨA
READY	Sẵn sàng, nhưng chưa có session nào chạy nên chưa hoạt động
RUNNING	Đang chạy trong một session
RECEIVING	Đang thực sự nhận dữ liệu (dùng cho odometry)
FAULT	Có lỗi — xem <code>Error Messages</code> và chương 14

LƯU Ý

Dòng `ODOMETRY` báo `Waits for a session` là bình thường khi chưa có session nào chạy: cổng nhận dữ liệu chỉ mở khi bắt đầu mapping hoặc bắt đầu localization.

7.4 Panel State

Bảng 34: Nội dung bảng State

THÀNH PHẦN	Ý NGHĨA
Current state	Trạng thái hiện tại của engine
Mapping	Công tắc bật/tắt session mapping (chương 9)
Localization	Công tắc bật/tắt session localization (chương 12)

Hai công tắc **loại trừ nhau**: đang mapping thì không bật được localization và ngược lại.

7.5 Panel UDP Outputs

Bảng này cho biết thiết bị có đang gửi kết quả cho vehicle controller hay không, và gửi đi những gì.

Bảng 35: Nội dung bảng UDP Outputs

THÀNH PHẦN	Ý NGHĨA
Nhãn trạng thái	<code>NOT_SENDING</code> = chưa có session nào chạy; nhãn khác cho biết đang gửi loại gì

THÀNH PHẦN	Ý NGHĨA
Sending to	Địa chỉ và cổng đích, cùng tần số gửi
RELIABILITY	Độ tin cậy của kết quả localization (mục 12.4)
MATCHING SCORE	Mức khớp giữa dữ liệu cảm biến và map (mục 12.4)
POSE	Vị trí hiện tại: x, y, yaw
VIRTUAL LINES	Kết quả virtual line sensor; chỉ có giá trị khi đang localization
VIRTUAL CODE	Kết quả virtual code reader; chỉ có giá trị khi đang localization

7.6 Panel System

Bảng 36: Nội dung bảng System

THÀNH PHẦN	Ý NGHĨA
Version	Phiên bản phần mềm đang chạy — luôn ghi vào biên bản khi báo sự cố
CPU	Mức sử dụng CPU của tiến trình và của toàn máy
RAM	Bộ nhớ tiến trình đang dùng / toàn máy đang dùng / tổng bộ nhớ
Disk free	Dung lượng đĩa còn trống — cạn đĩa làm lưu map thất bại
Temperature	Nhiệt độ máy

CẢNH BÁO

Theo dõi `Disk free` trước mỗi lần mapping lớn. Đĩa đầy khi đang lưu map làm mất toàn bộ kết quả của lần quét đó.

7.7 Panel Error Messages và cảnh báo thiết bị

`No errors reported.` nghĩa là không có lỗi nào đang treo. Khi có lỗi, mỗi dòng gồm mô tả ngắn và thời điểm phát sinh; cách xử lý tra ở chương 14.

8. Cấu hình thiết bị

8.1 Nguyên tắc chung

Trang **Configuration** là nơi khai báo **thiết bị này lắp trên robot nào, có cảm biến gì, nói chuyện với vehicle controller qua đầu**. Khai báo sai ở đây làm mọi việc phía sau sai theo, kể cả khi mapping và localization đều "chạy được".

Ba nguyên tắc:

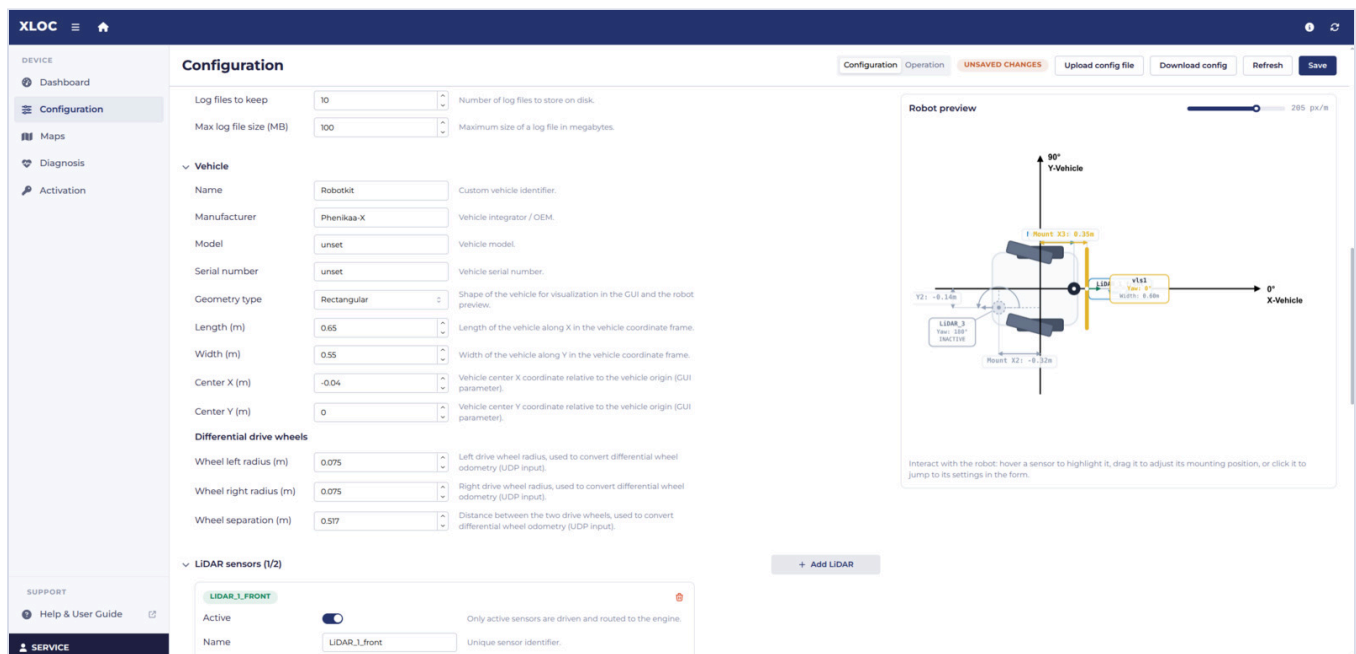
- Chỉ sửa được khi không có session nào chạy.** Đang mapping hoặc đang localization thì thiết bị từ chối lưu cấu hình.
- Chỉ sửa được ở chế độ **Configuration**.** Ở chế độ **Operation**, trang này chuyển sang chỉ đọc.
- Phải bấm **Save**.** Thay đổi chưa lưu được đánh dấu bằng nhãn **UNSAVED CHANGES** ở góc trên bên phải; rời trang mà chưa lưu là mất thay đổi.

LƯU Ý

Giao diện có thể hiển thị thêm nhóm **PalletLoc**. Nhóm này thuộc sản phẩm khác và không nằm trong phạm vi tài liệu này.

8.2 Thông tin robot

Nhóm **Vehicle** khai báo danh tính của robot. Các trường này **không ảnh hưởng tới thuật toán localization**; chúng phục vụ nhận dạng thiết bị khi quản lý nhiều robot và khi báo sự cố.



Hình 16: Khai báo thông tin và hình học robot

TÊN TRÊN GIAO DIỆN	Name
KHOÁ CẤU HÌNH	vehicle.name
ĐƠN VỊ	—
MẶC ĐỊNH	vehiclename
DÀI HỢP LỆ	chuỗi bất kỳ
Ý NGHĨA	tên gọi của robot, dùng để phân biệt các robot trong cùng đội.
CÁCH XÁC ĐỊNH	đặt theo quy ước đánh số robot của đơn vị, ví dụ AGV-01.
ĐẶT SAI THÌ SAO	không ảnh hưởng vận hành; chỉ gây nhầm lẫn khi quản lý nhiều robot.

TÊN TRÊN GIAO DIỆN	Manufacturer
KHOÁ CẤU HÌNH	vehicle.manufacturer
ĐƠN VỊ	—
MẶC ĐỊNH	OEM
DÀI HỢP LỆ	chuỗi bất kỳ
Ý NGHĨA	đơn vị chế tạo hoặc tích hợp robot.
CÁCH XÁC ĐỊNH	theo hồ sơ robot.
ĐẶT SAI THÌ SAO	không ảnh hưởng vận hành.

TÊN TRÊN GIAO DIỆN	Model
KHOÁ CẤU HÌNH	vehicle.model
ĐƠN VỊ	—
MẶC ĐỊNH	unset
DÀI HỢP LỆ	chuỗi bất kỳ
Ý NGHĨA	tên dòng robot.
CÁCH XÁC ĐỊNH	theo hồ sơ robot.
ĐẶT SAI THÌ SAO	không ảnh hưởng vận hành.

TÊN TRÊN GIAO DIỆN	Serial number
KHOÁ CẤU HÌNH	vehicle.serialNumber
ĐƠN VỊ	—
MẶC ĐỊNH	unset
DÀI HỢP LỆ	chuỗi bất kỳ
Ý NGHĨA	số máy của robot.
CÁCH XÁC ĐỊNH	đọc trên tem của robot.
ĐẶT SAI THÌ SAO	không ảnh hưởng vận hành; gây khó khi truy vết thiết bị.

8.3 Hình học robot

Nhóm này mô tả **kích thước và hình dạng** của robot. Hình bên phải màn hình (**Robot preview**) vẽ lại robot theo đúng các số vừa nhập, kèm vị trí từng cảm biến — đây là cách kiểm tra nhanh nhất xem đã nhập đúng chưa.

TÊN TRÊN GIAO DIỆN	Geometry type
KHOÁ CẤU HÌNH	vehicle.geometry.type
ĐƠN VỊ	—
MẶC ĐỊNH	rectangular
DÀI HỢP LỆ	none, rectangular, circular
Ý NGHĨA	dạng hình học dùng để mô tả thân robot. none = không khai báo thân robot.
CÁCH XÁC ĐỊNH	nhìn robot từ trên xuống — thân chữ nhật chọn rectangular, thân tròn chọn circular.
ĐẶT SAI THÌ SAO	hình vẽ xem trước không khớp robot thật, khó phát hiện lỗi vị trí lắp cảm biến.

TÊN TRÊN GIAO DIỆN	Length (m)
KHOÁ CẤU HÌNH	vehicle.geometry.length
ĐƠN VỊ	mét
MẶC ĐỊNH	2.0
DÀI HỢP LỆ	lớn hơn 0
Ý NGHĨA	chiều dài thân robot theo trục trước-sau.
CÁCH XÁC ĐỊNH	đo từ mép sau tới mép trước của thân robot.
ĐẶT SAI THÌ SAO	hình xem trước sai tỉ lệ; các số đo vị trí cảm biến khó đối chiếu.

TÊN TRÊN GIAO DIỆN	Width (m)
KHOÁ CẤU HÌNH	vehicle.geometry.width
ĐƠN VỊ	mét
MẶC ĐỊNH	0.8
DÀI HỢP LỆ	lớn hơn 0
Ý NGHĨA	chiều rộng thân robot theo trục trái-phải.
CÁCH XÁC ĐỊNH	đo chỗ rộng nhất của thân robot.
ĐẶT SAI THÌ SAO	như trường Length.

TÊN TRÊN GIAO DIỆN	Center X (m)
KHOÁ CẤU HÌNH	vehicle.geometry.center[0]
ĐƠN VỊ	mét
MẶC ĐỊNH	0.0
DÀI HỢP LỆ	số hữu hạn bất kỳ
Ý NGHĨA	vị trí tâm hình học của thân robot so với gốc toạ độ robot, theo trục trước-sau.
CÁCH XÁC ĐỊNH	đo từ gốc toạ độ robot (tâm điều khiển) tới tâm thân robot; về phía trước là dương.
ĐẶT SAI THÌ SAO	thân robot vẽ lệch so với cảm biến trong hình xem trước.

TÊN TRÊN GIAO DIỆN	Center Y (m)
KHOÁ CẤU HÌNH	vehicle.geometry.center[1]
ĐƠN VỊ	mét
MẶC ĐỊNH	0.0
DÀI HỢP LỆ	số hữu hạn bất kỳ
Ý NGHĨA	vị trí tâm hình học của thân robot theo trục trái-phải.
CÁCH XÁC ĐỊNH	như Center X; về bên trái là dương.
ĐẶT SAI THÌ SAO	như Center X.

LƯU Ý

Gốc toạ độ robot là **tâm điều khiển** của robot — điểm mà vehicle controller coi là "vị trí của robot". Với robot vi sai, đó thường là trung điểm của trục hai bánh chủ động. Mọi số đo vị trí cảm biến đều tính từ điểm này.

8.4 Bánh xe vi sai

Nhóm **Differential drive wheels** chỉ dùng khi bật **Use wheel odometry** (mục 8.7) với bản tin odometry dạng vi sai hai bánh. Khi đó thiết bị dùng ba số này để đổi tốc độ hai bánh thành chuyển động của robot.

TÊN TRÊN GIAO DIỆN	Wheel left radius (m)
KHOÁ CẤU HÌNH	vehicle.wheelLeftRadius
ĐƠN VỊ	mét
MẶC ĐỊNH	0.1
DÀI HỢP LỆ	lớn hơn 0
Ý NGHĨA	bán kính bánh chủ động bên trái.
CÁCH XÁC ĐỊNH	đo đường kính bánh khi robot đã chất tải bình thường rồi chia đôi; hoặc lấy theo thông số bánh.
ĐẶT SAI THÌ SAO	quãng đường robot đi bị tính sai tỉ lệ; map quét ra dài hoặc ngắn hơn thực tế.

TÊN TRÊN GIAO DIỆN	Wheel right radius (m)
KHOÁ CẤU HÌNH	vehicle.wheelRightRadius
ĐƠN VỊ	mét
MẶC ĐỊNH	0.1
DẢI HỢP LỆ	lớn hơn 0
Ý NGHĨA	bán kính bánh chủ động bên phải.
CÁCH XÁC ĐỊNH	như bánh trái. Hai bánh mòn không đều thì đo riêng từng bánh.
ĐẶT SAI THÌ SAO	hai bán kính lệch nhau làm robot "tự quay" trong tính toán dù đang đi thẳng; map cong dẫn.

TÊN TRÊN GIAO DIỆN	Wheel separation (m)
KHOÁ CẤU HÌNH	vehicle.wheelSeparation
ĐƠN VỊ	mét
MẶC ĐỊNH	0.5
DẢI HỢP LỆ	lớn hơn 0
Ý NGHĨA	khoảng cách giữa hai bánh chủ động.
CÁCH XÁC ĐỊNH	đo khoảng cách giữa hai điểm tiếp đất của hai bánh chủ động.
ĐẶT SAI THÌ SAO	góc quay tính sai — đặt nhỏ hơn thực tế thì robot "quay quá", lớn hơn thì "quay thiếu"; map lệch ở mọi khúc cua.

CẢNH BÁO

Ba số này phải khớp với số mà vehicle controller dùng khi quy đổi encoder. Hai bên dùng hai bộ số khác nhau là nguyên nhân điển hình của map bị xoè ở khúc cua mà không tìm ra lỗi ở đâu.

MẸO

Kiểm chứng nhanh: cho robot đi thẳng đúng 10 m đo bằng thước, xem quãng đường mà thiết bị ghi nhận có sai quá 2 % không. Rồi cho robot quay tại chỗ đúng một vòng, xem góc ghi nhận có gần 360° không. Sai lệch lớn ở phép thứ nhất là do bán kính bánh, ở phép thứ hai là do khoảng cách hai bánh.

8.5 Cảm biến LiDAR

Nhóm LiDAR sensors khai báo từng cảm biến LiDAR lắp trên robot. Tiêu đề nhóm hiện số cảm biến đang bật trên tổng số đã khai báo, ví dụ LiDAR sensors (1/2).

Wheel separation (m) 0.517 Distance between the two drive wheels, used to convert differential wheel odometry (UDP input).

LiDAR sensors (1/2) + Add LiDAR

LIDAR_1_FRONT

Active ☒ Only active sensors are driven and routed to the engine.

Name LIDAR_1_front Unique sensor identifier.

Mount X (m) 0.257 Mounting position X in the vehicle frame, relative to the vehicle center.

Mount Y (m) 0 Mounting position Y in the vehicle frame, relative to the vehicle center.

Yaw (deg) 0 Mounting yaw in degrees; 0 = vehicle front, positive = left.

Mounted upside down ☐ Mirror the scan when the sensor is mounted inverted.

Driver OLEI — 2D series (VB/VF/LR) OLEI 2D lidars over UDP — auto-detects the Family A/B/C protocol per packet; model AUTO self-detects from the stream (Family B/C). Default port 2368.

Model LR-1BS5 Device model preset; 'AUTO' detects it when the vendor supports detection.

Transport UDP Fixed by the selected driver.

Bind IP address 0.0.0.0 Local address the sensor streams to; 0.0.0.0 listens on all interfaces.

Port 2368 Local UDP port the sensor streams to.

Angle min (deg) -180 Valid angle window lower bound in signed degrees; (-180, 180) disables filtering.

Angle max (deg) 180 Valid angle window upper bound in signed degrees.

Range min (m) 0 Range override lower bound in metres; 0 uses the driver/model default.

Range max (m) 0 Range override upper bound in metres; 0 uses the driver/model default.

Hình 17: Khai báo một cảm biến LiDAR

8.5.1 Thêm, xóa và bật cảm biến

- Nút + Add LiDAR thêm một cảm biến mới với giá trị mặc định.
- Biểu tượng thùng rác ở góc phải mỗi thẻ xóa cảm biến đó.
- Công tắc Active quyết định cảm biến có được dùng hay không.

LƯU Ý

Cảm biến đã khai báo nhưng Active tắt sẽ **không** được khởi động và không đưa dữ liệu vào localization. Dùng cách này để tạm ngưng một cảm biến hỏng mà không phải xóa khai báo.

8.5.2 Nhận dạng và vị trí lắp

TÊN TRÊN GIAO DIỆN	Name
KHOÁ CẤU HÌNH	sensors.lidar[].name
ĐƠN VỊ	—
MẶC ĐỊNH	LiDAR_1_front
DÀI HỢP LỆ	chuỗi khác rỗng, không trùng với cảm biến khác
Ý NGHĨA	tên định danh của cảm biến, dùng trong thông báo lỗi và hình xem trước.
CÁCH XÁC ĐỊNH	đặt theo vị trí lắp, ví dụ LiDAR_1_front , LiDAR_2_rear .
ĐẶT SAI THÌ SAO	trùng tên làm thiết bị từ chối lưu cấu hình.

TÊN TRÊN GIAO DIỆN	Mount X (m)
KHOÁ CẤU HÌNH	sensors.lidar[].pose.x
ĐƠN VỊ	mét
MẶC ĐỊNH	0.0
DÀI HỢP LỆ	số hữu hạn bất kỳ
Ý NGHĨA	vị trí tâm cảm biến so với gốc toạ độ robot theo trục trước-sau; phía trước là dương.
CÁCH XÁC ĐỊNH	đo từ gốc toạ độ robot tới trục quay của LiDAR, chiếu lên trục dọc robot.
ĐẶT SAI THÌ SAO	map và vị trí robot lệch đúng bằng khoảng sai; robot bám tuyến lệch một khoảng cố định.

TÊN TRÊN GIAO DIỆN	Mount Y (m)
KHOÁ CẤU HÌNH	sensors.lidar[].pose.y
ĐƠN VỊ	mét
MẶC ĐỊNH	0.0
DÀI HỢP LỆ	số hữu hạn bất kỳ
Ý NGHĨA	vị trí tâm cảm biến theo trục trái-phải; bên trái là dương.
CÁCH XÁC ĐỊNH	như Mount X, chiếu lên trục ngang robot.
ĐẶT SAI THÌ SAO	như Mount X.

TÊN TRÊN GIAO DIỆN	Yaw (deg)
KHOÁ CẤU HÌNH	sensors.lidar[].pose.yaw
ĐƠN VỊ	độ
MẶC ĐỊNH	0.0
DÀI HỢP LỆ	số hữu hạn bất kỳ; thường dùng -180 đến 180
Ý NGHĨA	hướng lắp của cảm biến so với hướng tiến của robot. 0 = cảm biến quay mặt về phía trước robot, dương = quay sang trái.
CÁCH XÁC ĐỊNH	xác định mốc 0° trên thân cảm biến theo tài liệu của hãng, rồi đo góc giữa mốc đó và hướng tiến của robot.
ĐẶT SAI THÌ SAO	map bị xoay so với thực tế; với robot có một LiDAR, sai số này rất khó phát hiện qua hình vẽ mà chỉ lộ ra khi robot đi lệch.

TÊN TRÊN GIAO DIỆN	Mounted upside down
KHOÁ CẤU HÌNH	sensors.lidar[].mountedUpsideDown
ĐƠN VỊ	—
MẶC ĐỊNH	tắt
DÀI HỢP LỆ	bật / tắt
Ý NGHĨA	lật ảnh quét theo chiều ngang, dùng khi cảm biến lắp úp ngược.
CÁCH XÁC ĐỊNH	bật khi cảm biến được lắp lộn đầu so với tư thế bình thường của hãng.
ĐẶT SAI THÌ SAO	map bị lật gương. Với một cảm biến duy nhất, lỗi này gần như không nhìn ra trên màn hình — phải đối chiếu map với mặt bằng thật.

CẢNH BÁO

Lỗi lật gương là lỗi nguy hiểm nhất trong nhóm này: map quét ra trông vẫn "đẹp", vẫn khớp với chính nó, nhưng là ảnh gương của nhà xưởng. Sau khi quét bản đồ đầu tiên, **luôn đối chiếu map với mặt bằng thật**: chọn một chi tiết không đối xứng (một góc cụt, một cửa lệch) và kiểm tra nó nằm đúng bên trái hay bên phải.

8.5.3 Loại cảm biến và kết nối

TÊN TRÊN GIAO DIỆN	Driver
KHOÁ CẤU HÌNH	sensors.lidar[].driver
ĐƠN VỊ	—
MẶC ĐỊNH	rplidar_cl_driver
DÀI HỢP LỆ	một trong các driver ở bảng dưới
Ý NGHĨA	chương trình điều khiển tương ứng với hãng và dòng cảm biến.
CÁCH XÁC ĐỊNH	chọn theo hãng và dòng của cảm biến đang lắp.
ĐẶT SAI THÌ SAO	cảm biến không mở được; bảng trạng thái báo lỗi và không vào được session.

Bảng 37: Driver được hỗ trợ và kiểu kết nối tương ứng

DRIVER	DÒNG CẢM BIẾN	KẾT NỐI
rplidar_c1_driver	RPLIDAR C1	serial
olei_lidar_driver	OLEI 2D (VB/VF/LR)	udp
sick_tim_driver	SICK TIM	tcp
sick_nanoscan3_driver	SICK nanoScan3	udp
espe_lga60_driver	ESPE LGA60	tcp hoặc udp
richbeam_lakibeam_driver	Richbeam LakiBeam	udp

TÊN TRÊN GIAO DIỆN	Model
KHOÁ CẤU HÌNH	sensors.lidar[].model
ĐƠN VỊ	—
MẶC ĐỊNH	auto
DẢI HỢP LỆ	auto hoặc một mã model do driver cung cấp
Ý NGHĨA	mã model cụ thể trong dòng cảm biến. auto để driver tự nhận dạng nếu hãng hỗ trợ.
CÁCH XÁC ĐỊNH	đọc mã model trên tem cảm biến; để auto khi không chắc và driver hỗ trợ tự nhận.
ĐẶT SAI THÌ SAO	tầm đo và số tia mặc định sai, dữ liệu bị cắt hoặc méo.

TÊN TRÊN GIAO DIỆN	Transport
KHOÁ CẤU HÌNH	sensors.lidar[].transport
ĐƠN VỊ	—
MẶC ĐỊNH	serial
DẢI HỢP LỆ	serial, tcp, udp — nhưng chỉ kiểu mà driver đã chọn hỗ trợ
Ý NGHĨA	cách thiết bị nối tới cảm biến: cổng nối tiếp hay mạng.
CÁCH XÁC ĐỊNH	giao diện tự khoá theo driver; ô hiện Fixed by the selected driver nghĩa là không có lựa chọn khác.
ĐẶT SAI THÌ SAO	thiết bị từ chối lưu cấu hình và nêu rõ driver không hỗ trợ kiểu kết nối đó.

Trường tiếp theo **đổi tên theo kiểu kết nối** — vẫn là một trường duy nhất, nhưng nhãn và ý nghĩa thay đổi:

Bảng 38: Nhãn của trường địa chỉ cảm biến theo kiểu kết nối

KẾT NỐI	NHÃN TRÊN GIAO DIỆN	GIÁ TRỊ CẦN NHẬP
serial	Serial port	Đường dẫn cổng nối tiếp, ví dụ /dev/ttyUSB0
udp	Bind IP address	Địa chỉ card mạng của thiết bị dùng để nhận dữ liệu
tcp	Device IP address	Địa chỉ IP của chính cảm biến

TÊN TRÊN GIAO DIỆN	Serial port / Bind IP address / Device IP address
KHOÁ CẤU HÌNH	sensors.lidar[].device
ĐƠN VỊ	—
MẶC ĐỊNH	/dev/ttyUSB0
DẢI HỢP LỆ	đường dẫn cổng nối tiếp, hoặc địa chỉ IPv4
Ý NGHĨA	cảm biến nằm ở đâu. Với udp, đây là địa chỉ thiết bị lắng nghe (0.0.0.0 = nhận trên mọi card mạng), không phải địa chỉ cảm biến.
CÁCH XÁC ĐỊNH	với cổng nối tiếp, ô nhập gợi ý sẵn các cổng đang nhận ra được trên máy; vẫn gõ tay được khi chưa cảm cảm biến.
ĐẶT SAI THÌ SAO	cảm biến không mở được, hoặc tệ hơn — mở nhầm thiết bị khác đang cắm ở cổng đó.

CẢNH BÁO

Tên cổng dạng `/dev/ttyUSB0` **đổi theo thứ tự cắm**. Máy có nhiều thiết bị USB rất dễ bị hoán đổi sau một lần rút ra cắm lại, và khi đó XLOC mở nhầm thiết bị. Khi có từ hai thiết bị USB trở lên, hãy dùng đường dẫn cố định theo số sê-ri của cảm biến thay cho `/dev/ttyUSBx`.

CẢNH BÁO

Hai cảm biến đang bật **không được trở vào cùng một cổng hoặc cùng một địa chỉ**. Thiết bị từ chối lưu cấu hình như vậy.

TÊN TRÊN GIAO DIỆN	Baud rate
KHOÁ CẤU HÌNH	sensors.lidar[].baudRate
ĐƠN VỊ	bit/giây
MẶC ĐỊNH	460800
DẢI HỢP LỆ	số dương; chỉ dùng với kết nối serial
Ý NGHĨA	tốc độ truyền của cổng nối tiếp.
CÁCH XÁC ĐỊNH	theo tài liệu của cảm biến; sai tốc độ thì không đọc được dữ liệu nào.
ĐẶT SAI THÌ SAO	cảm biến mở được nhưng không có dữ liệu, hoặc dữ liệu rác.

TÊN TRÊN GIAO DIỆN	Port
KHOÁ CẤU HÌNH	sensors.lidar[].port
ĐƠN VỊ	—
MẶC ĐỊNH	theo driver (ví dụ 2368 với OLEI)
DẢI HỢP LỆ	1–65535; chỉ dùng với kết nối mạng
Ý NGHĨA	cổng mà cảm biến gửi dữ liệu tới, hoặc cổng thiết bị kết nối tới.
CÁCH XÁC ĐỊNH	theo cấu hình của chính cảm biến.
ĐẶT SAI THÌ SAO	không nhận được dữ liệu.

8.5.4 Giới hạn góc và tầm đo

Bốn trường này **cắt bớt dữ liệu** trước khi đưa vào localization. Công dụng chính là loại bỏ phần tia quét đập vào chính thân robot.

TÊN TRÊN GIAO DIỆN	Angle min (deg) và Angle max (deg)
KHOÁ CẤU HÌNH	sensors.lidar[].angleMin, sensors.lidar[].angleMax
ĐƠN VỊ	độ
MẶC ĐỊNH	-180 và 180
DẢI HỢP LỆ	$-180 \leq \text{min} < \text{max} \leq 180$
Ý NGHĨA	chỉ giữ lại các tia nằm trong cửa sổ góc này. Để nguyên -180/180 nghĩa là không cắt gì.
CÁCH XÁC ĐỊNH	quan sát hình quét thời gian thực, tìm dải góc mà tia đập vào thân robot, rồi cắt đúng dải đó.
ĐẶT SAI THÌ SAO	cắt quá rộng làm mất đặc trưng môi trường, localization kém ở khu vực nghèo đặc trưng; cắt quá hẹp thì thân robot bị ghi vào map thành vật cản ảo đi theo robot.

TÊN TRÊN GIAO DIỆN	Range min (m) và Range max (m)
KHOÁ CẤU HÌNH	sensors.lidar[].rangeMin, sensors.lidar[].rangeMax
ĐƠN VỊ	mét
MẶC ĐỊNH	0 và 0
DẢI HỢP LỆ	$\text{rangeMin} \geq 0$; $\text{rangeMax} = 0$ hoặc lớn hơn rangeMin
Ý NGHĨA	chỉ giữ lại điểm đo nằm trong khoảng cách này. Giá trị 0 nghĩa là dùng mặc định của driver.
CÁCH XÁC ĐỊNH	để 0 trong đa số trường hợp. Tăng rangeMin khi có vật che rất gần cảm biến; giảm rangeMax khi điểm đo ở xa quá nhiều.
ĐẶT SAI THÌ SAO	rangeMax quá nhỏ làm mất tường xa, robot mất localization ở khu vực rộng; rangeMin quá lớn làm mất vật gần, robot kém chính xác trong hành lang hẹp.

MẸO

Luôn thử cắt góc bằng cách bật xem trước cảm biến (mục 12.7) và nhìn hình quét thời gian thực, thay vì tính toán trên bản vẽ. Vô robot thật hiếm khi đúng như bản vẽ.

8.6 Truyền thông với vehicle controller

Nhóm **Communication** (SMOP UDP) khai báo đường truyền hai chiều giữa thiết bị và bộ điều khiển robot: dữ liệu cảm biến đi vào, kết quả localization đi ra.

Communication (SMOP UDP)

One input stream (data INTO XLOC) and one output stream (results OUT to the vehicle controller).

Input port (XLOC listens)

5009

^

v

The single UDP port XLOC listens on to RECEIVE data from the vehicle controller — wheel odometry, code reader and line sensors. Default 5009.

Output source port (XLOC sends from)

5008

^

v

The LOCAL port XLOC sends its output FROM — stamped as the source port on every outgoing datagram, so the vehicle controller can recognise traffic coming from XLOC. Default 5008.

Destination IP (vehicle controller)

172.20.235.206

IP address of the vehicle controller that RECEIVES the localization output.

Destination port (XLOC sends to)

5010

^

v

The port on the vehicle controller that RECEIVES XLOC output — localization result, virtual line and virtual code. Default 5010.

Output frequency (Hz)

50

^

v

How often XLOC sends its localization output, in Hz.

Localization Result version

Version 2

^

v

Protocol version of the Localization Result output (MsgType 5). Only version 2 exists, so there is nothing to choose.

Line Measurement version

Version 4 (fixed 3 lanes)

^

v

Protocol version of the virtual line output (MsgType 4). Version 3 sends a variable number of lines; version 4 sends a fixed 3-lane frame with a visibility bitmask. Both are functionally equivalent.

Virtual 1D Code version

Version 4

^

v

Protocol version of the virtual code output (MsgType 3). Only version 4 exists, so there is nothing to choose.

Data processing

Use reflectors

Use reflector beam information to improve the localization.

Use wheel odometry

Fuse wheel odometry received over the UDP input port (MOPS MsgType 1). Enable only when the vehicle controller actually streams odometry — with this on but no data arriving, mapping and localization stall silently.

Use IMU

Fuse IMU data received over the input channel. Enable only when an IMU actually feeds the engine — with this on but no data arriving, mapping and localization stall silently.

Auto update map

While localizing, let the engine refresh the map by itself wherever the environment stopped matching it — and save that refresh to the map. This happens without asking, so turn it off if every change to a map must be deliberate; the Update map button keeps working either way. It only refreshes areas

Hình 18: Khai báo truyền thông UDP và xử lý dữ liệu

TÊN TRÊN GIAO DIỆN	Input port (XLOC listens)
KHOÁ CẤU HÌNH	communication.smopUdp.input.port
ĐƠN VỊ	—
MẶC ĐỊNH	5009
DẢI HỢP LỆ	1–65535, phải khác cổng nguồn đầu ra
Ý NGHĨA	cổng UDP mà thiết bị mở để NHẬN dữ liệu từ vehicle controller (odometry, cảm biến ảo, lệnh).
CÁCH XÁC ĐỊNH	giữ mặc định 5009 trừ khi hệ thống mạng của khách hàng yêu cầu khác; phải khớp với cấu hình phía vehicle controller.
ĐẶT SAI THÌ SAO	thiết bị không nhận được odometry; bật Use wheel odometry sẽ làm mapping và localization đứng im.

TÊN TRÊN GIAO DIỆN	Output source port (XLOC sends from)
KHOÁ CẤU HÌNH	communication.smopUdp.output.sourcePort
ĐƠN VỊ	—
MẶC ĐỊNH	5008
DÀI HỢP LỆ	1–65535, phải khác cổng đầu vào
Ý NGHĨA	cổng nguồn mà mọi gói tin gửi đi được đóng dấu, để vehicle controller nhận ra gói tin đến từ XLOC.
CÁCH XÁC ĐỊNH	giữ mặc định; đôi khi phía robot lọc theo cổng nguồn khác.
ĐẶT SAI THÌ SAO	vehicle controller bỏ qua gói tin nếu nó lọc theo cổng nguồn.

TÊN TRÊN GIAO DIỆN	Destination IP (vehicle controller)
KHOÁ CẤU HÌNH	communication.smopUdp.output.destinationIp
ĐƠN VỊ	—
MẶC ĐỊNH	127.0.0.1
DÀI HỢP LỆ	một địa chỉ IPv4 hợp lệ
Ý NGHĨA	địa chỉ của vehicle controller — nơi nhận kết quả localization.
CÁCH XÁC ĐỊNH	lấy địa chỉ IP của vehicle controller trên mạng nội bộ của robot.
ĐẶT SAI THÌ SAO	thiết bị vẫn báo đang gửi, nhưng không ai nhận được; robot không có vị trí để đi.

TÊN TRÊN GIAO DIỆN	Destination port (XLOC sends to)
KHOÁ CẤU HÌNH	communication.smopUdp.output.destinationPort
ĐƠN VỊ	—
MẶC ĐỊNH	5010
DÀI HỢP LỆ	1–65535
Ý NGHĨA	cổng trên vehicle controller dùng để nhận kết quả localization.
CÁCH XÁC ĐỊNH	theo cấu hình phía vehicle controller.
ĐẶT SAI THÌ SAO	như trường địa chỉ đích.

TÊN TRÊN GIAO DIỆN	Output frequency (Hz)
KHOÁ CẤU HÌNH	communication.smopUdp.output.frequency
ĐƠN VỊ	Hz
MẶC ĐỊNH	50
DÀI HỢP LỆ	1–100
Ý NGHĨA	số lần mỗi giây thiết bị gửi kết quả localization sang vehicle controller.
CÁCH XÁC ĐỊNH	theo yêu cầu điều khiển của robot; 50 Hz phù hợp với đa số ứng dụng.
ĐẶT SAI THÌ SAO	quá thấp làm robot phản ứng chậm khi bám tuyến; quá cao làm tăng tải mạng mà không thêm thông tin.

Ba trường phiên bản bản tin quy định định dạng gói tin gửi đi. Chúng phải khớp với phần mềm phía robot.

Bảng 39: Ba trường phiên bản bản tin

TRƯỜNG	GIÁ TRỊ CHỌN ĐƯỢC	GHI CHÚ
Localization Result version	Chỉ Version 2	Không có lựa chọn khác; ô bị khoá
Line Measurement version	Version 3 hoặc Version 4	Bản 3 gửi số vạch thay đổi; bản 4 gửi khung cố định 3 lần
Virtual 1D Code version	Chỉ Version 4	Không có lựa chọn khác; ô bị khoá

LƯU Ý

Chi tiết cấu trúc byte của từng bản tin nằm ở *Tài liệu hướng dẫn tích hợp (XLOC-API-VI)*. Ở đây chỉ cần chọn đúng phiên bản mà firmware robot đang chờ.

8.7 Xử lý dữ liệu

Nhóm **Data processing** gồm bảy công tắc quyết định thiết bị dùng những nguồn dữ liệu nào và tự động làm những việc gì. Đây là nhóm ảnh hưởng trực tiếp nhất tới chất lượng localization.

TÊN TRÊN GIAO DIỆN	Use reflectors
KHOÁ CẤU HÌNH	dataProcessing.useReflectors
ĐƠN VỊ	—
MẶC ĐỊNH	bật
DÀI HỢP LỆ	bật / tắt
Ý NGHĨA	dùng thông tin cường độ phản xạ của tia LiDAR để nhận ra các reflector, giúp localization chắc hơn ở nơi có lắp reflector.
CÁCH XÁC ĐỊNH	bật khi nhà xưởng có lắp reflector và cảm biến báo được cường độ; tắt nếu không.
ĐẶT SAI THÌ SAO	bật ở nơi không có reflector thì không lợi cũng không hại đáng kể; tắt ở nơi có lắp thì mất một nguồn tham chiếu tốt.

TÊN TRÊN GIAO DIỆN	Use wheel odometry
KHOÁ CẤU HÌNH	dataProcessing.useOdometry
ĐƠN VỊ	—
MẶC ĐỊNH	tắt
DÀI HỢP LỆ	bật / tắt
Ý NGHĨA	kết hợp dữ liệu encoder bánh xe (do vehicle controller gửi qua cổng UDP đầu vào) vào localization.
CÁCH XÁC ĐỊNH	CHỈ bật khi vehicle controller thực sự đang gửi odometry và đã kiểm chứng nhận được (panel System Inputs báo RECEIVING).
ĐẶT SAI THÌ SAO	xem cảnh báo dưới đây.

CẢNH BÁO

Bật `Use wheel odometry` mà **không có dữ liệu thật gửi tới** là lỗi nghiêm trọng và khó nhận ra: engine sẽ **đứng chờ vô hạn** nguồn dữ liệu đã hứa. Biểu hiện: mapping chạy mà map không hiện gì, hoặc localization không ra kết quả, trong khi màn hình không báo lỗi rõ ràng. Trước khi bật, hãy kiểm tra dòng `ODOMETRY` trong panel `System Inputs` báo `RECEIVING` trong một session thử.

TÊN TRÊN GIAO DIỆN	<code>Use IMU</code>
KHOÁ CẤU HÌNH	<code>dataProcessing.useImu</code>
ĐƠN VỊ	—
MẶC ĐỊNH	tắt
DÀI HỢP LỆ	bật / tắt
Ý NGHĨA	khai báo với engine rằng có nguồn IMU để kết hợp vào localization.
CÁCH XÁC ĐỊNH	để tắt. Phiên bản này không có đường đưa dữ liệu IMU vào phần mềm — cổng UDP vào chỉ nhận odometry, số đo line sensor và lệnh (mục 3.2).
ĐẶT SAI THÌ SAO	bật lên làm engine đứng chờ vô hạn nguồn dữ liệu không bao giờ tới; mapping không ra gì và localization không có kết quả, không báo lỗi rõ.

TÊN TRÊN GIAO DIỆN	<code>Auto update map</code>
KHOÁ CẤU HÌNH	<code>dataProcessing.autoUpdateMap</code>
ĐƠN VỊ	—
MẶC ĐỊNH	bật
DÀI HỢP LỆ	bật / tắt
Ý NGHĨA	trong lúc localization, cho phép engine tự làm mới map ở những chỗ môi trường đã thay đổi, và tự lưu thay đổi đó.
CÁCH XÁC ĐỊNH	bật ở nhà xưởng thay đổi dần theo thời gian; tắt khi mọi thay đổi map phải do người quyết định.
ĐẶT SAI THÌ SAO	bật mà môi trường có nhiều vật tạm (pallet, robot đồ) thì map dần ghi nhận cả vật tạm; tắt thì map cũ dần so với thực tế và localization kém đi.

TÊN TRÊN GIAO DIỆN	<code>Idle sensor preview</code>
KHOÁ CẤU HÌNH	<code>dataProcessing.idleSensorPreview</code>
ĐƠN VỊ	—
MẶC ĐỊNH	bật
DÀI HỢP LỆ	bật / tắt
Ý NGHĨA	cho phép xem hình quét LiDAR thời gian thực khi CHƯA có session nào chạy, để kiểm tra lắp đặt.
CÁCH XÁC ĐỊNH	để bật; đây là công cụ kiểm tra chính khi căn chỉnh cảm biến (mục 12.7).
ĐẶT SAI THÌ SAO	tắt đi thì không kiểm tra được cảm biến nếu không bắt đầu một session thật.

TÊN TRÊN GIAO DIỆN	Start localization automatically
KHOÁ CẤU HÌNH	dataProcessing.autoStartLocalization
ĐƠN VỊ	—
MẶC ĐỊNH	tắt
DÀI HỢP LỆ	bật / tắt
Ý NGHĨA	khi bật nguồn, thiết bị tự bắt đầu localization mà không cần người bấm, nếu đủ điều kiện.
CÁCH XÁC ĐỊNH	bật cho robot vận hành sản xuất, nơi không có người thao tác màn hình mỗi sáng.
ĐẶT SAI THÌ SAO	bật khi đang lắp đặt làm robot bắt đầu localization ngoài ý muốn; xem mục 12.6 để hiểu rõ luật hoạt động.

TÊN TRÊN GIAO DIỆN	Allow data recording
KHOÁ CẤU HÌNH	dataProcessing.allowRecording
ĐƠN VỊ	—
MẶC ĐỊNH	tắt
DÀI HỢP LỆ	bật / tắt
Ý NGHĨA	cho phép ghi lại toàn bộ dữ liệu cảm biến của một session mapping để phát lại về sau (tính năng thử nghiệm, chương 13).
CÁCH XÁC ĐỊNH	bật khi cần thu thập dữ liệu phục vụ phân tích sự cố; tắt khi vận hành bình thường.
ĐẶT SAI THÌ SAO	bật lâu dài làm đầy đĩa; đĩa đầy làm lưu map thất bại.

8.8 Cảm biến ảo

Cảm biến ảo không phải thiết bị vật lý: chúng là các vùng quan sát do XLOC tính toán trên map rồi báo kết quả cho vehicle controller, dùng để dẫn đường theo vạch hoặc để báo robot đã tới một vị trí đánh dấu.

Hai nhóm này chỉ cần khai báo khi hệ thống của khách hàng có dùng tới chúng.

CẢNH BÁO

Góc trong hai nhóm này nhập bằng **radian**, không phải độ. 90° tương ứng khoảng 1.571 rad.

8.8.1 Virtual line sensor

> Vehicle

> LiDAR sensors (1/2)

Virtual line sensors (1)

+ Add LiDAR

+ Add line sensor

VLS1

Name

vls1

Unique sensor identifier.

Source id

101

UDP output source id (MsgType 4).

Mount X (m)

0.355

Sensor segment center X in the vehicle frame.

Mount Y (m)

0

Sensor segment center Y in the vehicle frame.

Yaw (rad)

0

Orientation of the sensor segment in radians (1.5708 = 90°).

Width (m)

0.6

Segment length in metres; every virtual line crossing it reports a signed offset.

> Virtual code readers (0)

+ Add code reader

The complete device configuration is validated, persisted and applied as one document. Changes are rejected while a mapping or localization session is running.

Hình 19: Khai báo virtual line sensor

TÊN TRÊN GIAO DIỆN	Name
KHOÁ CẤU HÌNH	sensors.virtualLine[].name
ĐƠN VỊ	—
MẶC ĐỊNH	vlsFront
DÀI HỢP LỆ	chuỗi khác rỗng, không trùng với cảm biến ảo khác
Ý NGHĨA	tên định danh của virtual line sensor.
CÁCH XÁC ĐỊNH	đặt theo vị trí, ví dụ vlsFront.
ĐẶT SAI THÌ SAO	trùng tên làm thiết bị từ chối lưu cấu hình.

TÊN TRÊN GIAO DIỆN	Source id
KHOÁ CẤU HÌNH	sensors.virtualLine[].sourceId
ĐƠN VỊ	—
MẶC ĐỊNH	theo mặc định hệ thống
DÀI HỢP LỆ	số nguyên ≥ 1 , không trùng với cảm biến ảo khác
Ý NGHĨA	mã nguồn ghi trong gói tin gửi cho vehicle controller, để phía robot biết kết quả này của cảm biến nào.
CÁCH XÁC ĐỊNH	theo quy hoạch mã nguồn trong tài liệu tích hợp của dự án.
ĐẶT SAI THÌ SAO	vehicle controller gán kết quả cho nhầm cảm biến.

TÊN TRÊN GIAO DIỆN	Mount X (m) và Mount Y (m)
KHOÁ CẤU HÌNH	sensors.virtualLine[].x, sensors.virtualLine[].y
ĐƠN VỊ	mét
MẶC ĐỊNH	0.0 và 0.0
DÀI HỢP LỆ	số hữu hạn bất kỳ
Ý NGHĨA	vị trí của virtual line sensor trên robot, tính từ gốc toạ độ robot.
CÁCH XÁC ĐỊNH	đặt tại vị trí mà hệ thống dẫn đường của robot cần đo độ lệch so với vạch.
ĐẶT SAI THÌ SAO	độ lệch báo về sai điểm đặt, robot bám vạch lệch.

TÊN TRÊN GIAO DIỆN	Yaw (rad)
KHOÁ CẤU HÌNH	sensors.virtualLine[].yaw
ĐƠN VỊ	radian
MẶC ĐỊNH	0.0
DÀI HỢP LỆ	số hữu hạn bất kỳ
Ý NGHĨA	hướng của virtual line sensor so với hướng tiến của robot.
CÁCH XÁC ĐỊNH	0 khi cảm biến hướng thẳng về phía trước.
ĐẶT SAI THÌ SAO	kết quả đo vạch xoay so với thực tế; nhầm đơn vị độ/radian làm sai hoàn toàn.

TÊN TRÊN GIAO DIỆN	Width (m)
KHOÁ CẤU HÌNH	sensors.virtualLine[].width
ĐƠN VỊ	mét
MẶC ĐỊNH	0.6
DÀI HỢP LỆ	lớn hơn 0
Ý NGHĨA	bề rộng vùng quan sát của virtual line sensor.
CÁCH XÁC ĐỊNH	đặt bằng bề rộng dải mà robot cần dò vạch.
ĐẶT SAI THÌ SAO	quá hẹp thì mất vạch khi robot lệch; quá rộng thì bắt nhầm vạch bên cạnh.

8.8.2 Virtual code reader

Virtual line sensors (1)

+ Add line sensor

VLS1

Name

vis1

Unique sensor identifier.

Source id

101

UDP output source id (MsgType 4).

Mount X (m)

0.355

Sensor segment center X in the vehicle frame.

Mount Y (m)

0

Sensor segment center Y in the vehicle frame.

Yaw (rad)

0

Orientation of the sensor segment in radians (1.5708 = 90°).

Width (m)

0.6

Segment length in metres; every virtual line crossing it reports a signed offset.

Virtual code readers (1)

+ Add code reader

VCS1

Name

vcs1

Unique sensor identifier.

Source id

111

UDP output source id (MsgType 3).

Zone shape

RADIAL

RADIAL: circular zone (size = diameter). LINE: segment zone (size = length).

Size (m)

0.2

Zone size in metres: diameter for RADIAL, length for LINE.

Mount X (m)

0

Zone center X in the vehicle frame.

Mount Y (m)

0

Zone center Y in the vehicle frame.

Yaw (rad)

0

Zone orientation in radians; only relevant for LINE zones.

The complete device configuration is validated, persisted and applied as one document. Changes are rejected while a mapping or localization session is running.

Hình 20: Khai báo virtual code reader

Các trường **Name**, **Source id**, **Mount X**, **Mount Y**, **Yaw** có ý nghĩa như ở cảm biến virtual line. Hai trường riêng:

TÊN TRÊN GIAO DIỆN	Zone shape
KHOÁ CẤU HÌNH	sensors.virtualCode[].type
ĐƠN VỊ	—
MẶC ĐỊNH	RADIAL
DÀI HỢP LỆ	RADIAL hoặc LINE
Ý NGHĨA	hình dạng vùng đọc. RADIAL = vùng tròn, LINE = đoạn thẳng.
CÁCH XÁC ĐỊNH	chọn theo cách bố trí virtual code trên map.
ĐẶT SAI THÌ SAO	vùng đọc không trùm lên virtual code, robot không nhận được tín hiệu tới nơi.

TÊN TRÊN GIAO DIỆN	Size (m)
KHOÁ CẤU HÌNH	sensors.virtualCode[].size
ĐƠN VỊ	mét
MẶC ĐỊNH	0.2
DÀI HỢP LỆ	lớn hơn 0
Ý NGHĨA	kích thước vùng đọc — đường kính nếu RADIAL, chiều dài nếu LINE.
CÁCH XÁC ĐỊNH	đủ lớn để bao được sai số localization thông thường của robot tại điểm đó.
ĐẶT SAI THÌ SAO	quá nhỏ thì robot đi qua mà không nhận ra; quá lớn thì báo tới nơi quá sớm.

8.9 Nhật ký chẩn đoán

TÊN TRÊN GIAO DIỆN	Log files to keep
KHOÁ CẤU HÌNH	diagnosis.storeLoggingNumber
ĐƠN VỊ	tệp
MẶC ĐỊNH	10
DÀI HỢP LỆ	từ 1 trở lên
Ý NGHĨA	số tệp nhật ký giữ lại trên đĩa trước khi xoá tệp cũ nhất.
CÁCH XÁC ĐỊNH	giữ mặc định; tăng khi cần truy vết sự cố xảy ra thưa và lâu.
ĐẶT SAI THÌ SAO	đặt quá nhỏ làm mất nhật ký của sự cố đã qua vài ngày; quá lớn làm tốn đĩa.

TÊN TRÊN GIAO DIỆN	Max log file size (MB)
KHOÁ CẤU HÌNH	diagnosis.storeLoggingSize
ĐƠN VỊ	megabyte
MẶC ĐỊNH	100
DÀI HỢP LỆ	từ 1 trở lên
Ý NGHĨA	kích thước tối đa của một tệp nhật ký trước khi chuyển sang tệp mới.
CÁCH XÁC ĐỊNH	giữ mặc định.
ĐẶT SAI THÌ SAO	tổng dung lượng nhật ký = số tệp × kích thước tệp; đặt cả hai quá lớn có thể làm đầy đĩa.

8.10 Lưu cấu hình

Thanh công cụ ở đầu trang **Configuration** có bốn nút.

Bảng 40: Các nút trên thanh công cụ của trang **Configuration**

NÚT	CÔNG DỤNG
Upload config file	Nạp một tệp cấu hình đã lưu từ máy tính
Download config	Tải cấu hình hiện tại về máy tính để lưu trữ hoặc chép sang robot khác

NÚT	CÔNG DỤNG
Refresh	Đọc lại cấu hình từ thiết bị, bỏ mọi thay đổi chưa lưu
Save	Lưu và áp dụng cấu hình

Nhấn **UNSAVED CHANGES** màu cam xuất hiện ngay khi có thay đổi chưa lưu.

1. Sửa các trường cần thay đổi.
2. Bấm **Save**.

✓ **Kết quả:** nhấn **UNSAVED CHANGES** biến mất; thiết bị báo đã lưu.

LƯU Ý

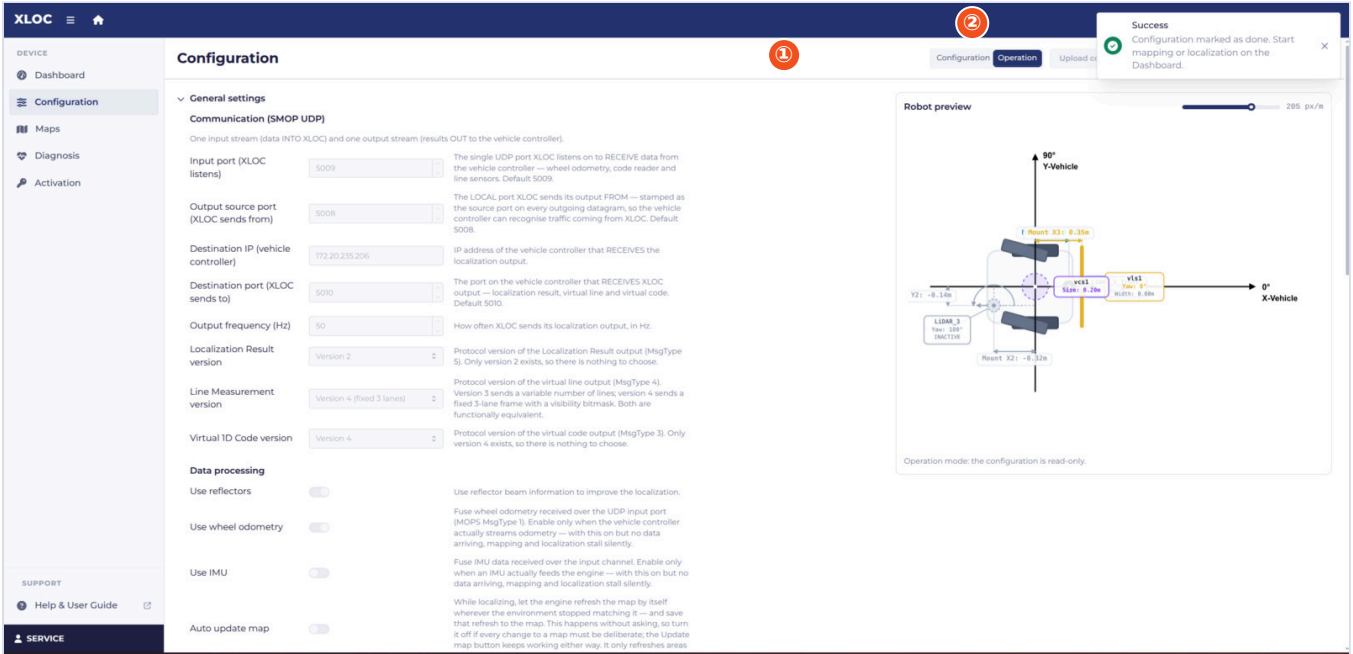
Một số tham số của engine chỉ có hiệu lực từ **session tiếp theo**. Nếu vừa đổi cấu hình trong lúc rảnh, hãy bắt đầu session mới để thay đổi có hiệu lực.

MẸO

Sau khi khai báo xong, bấm **Download config** và lưu tệp vào hồ sơ dự án. Khi triển khai robot thứ hai giống hệt, **Upload config file** rồi chỉ sửa lại tên robot và vị trí cảm biến, nhanh hơn nhập tay từ đầu.

8.11 Chuyển sang chế độ Operation

Khi đã khai báo xong, chuyển thiết bị sang chế độ **Operation** bằng công tắc **Configuration / Operation** ở đầu trang.



Hình 21: Chuyển sang chế độ Operation — cấu hình chuyển thành chỉ đọc

Bảng 41: Sau khi chuyển sang chế độ Operation

#	THAY ĐỔI
①	Công tắc chuyển sang Operation ; mọi ô nhập chuyển sang chỉ đọc

#	THAY ĐỔI
②	Thông báo xác nhận: cấu hình đã đánh dấu xong, có thể bắt đầu mapping hoặc localization

✓ **Kết quả:** hình xem trước ghi `Operation mode: the configuration is read-only.`

Muốn sửa cấu hình trở lại, chuyển công tắc về `Configuration`. Thiết bị **từ chối** việc này khi đang có session chạy — hãy dừng session trước.

9. Mapping

Mapping là gì

Mapping là một session trong đó người vận hành cho robot đi khắp khu vực làm việc. Robot đi tới đâu, XLOC ghi lại hình dạng khu vực tới đó và ghép dần thành map. Đi xong, phần mềm xử lý lần cuối rồi lưu map lên thiết bị.

Mỗi lần robot đi lại qua chỗ đã quét, phần mềm có thêm một cơ hội chỉnh lại những sai lệch đã tích lũy. Vì vậy **cách đi quyết định chất lượng map** (mục 9.4.3).

Cần làm những gì

Bảng 42: Bốn khâu của một lượt mapping

KHÂU	NỘI DUNG	MỤC
1. Chuẩn bị hiện trường	Dọn vật tạm, xử lý kính và gương, xử lý khu vực nghèo đặc trưng	9.2
2. Chuẩn bị thiết bị	Kiểm tra cảm biến sẵn sàng và lắp đúng chiều, chốt cấu hình cảm biến	9.3
3. Lập tuyến và đi quét	Vòng khung trước, rồi các vòng nhỏ; đi chậm, khép vòng	9.4, 9.5
4. Nghiệm thu map	Đọc map, đo đối chiếu mặt bằng, chạy thử localization	9.6

Khâu 1 chiếm nhiều thời gian nhất và quyết định nhiều nhất. Bấm nút bắt đầu chỉ là khâu 3.

Đạt được gì

Kết quả là một map để robot dùng khi localization: nó mô tả đường bao cố định của khu vực, đủ đúng để robot nhận ra mình đang ở đâu tại mọi vị trí sẽ đi qua.

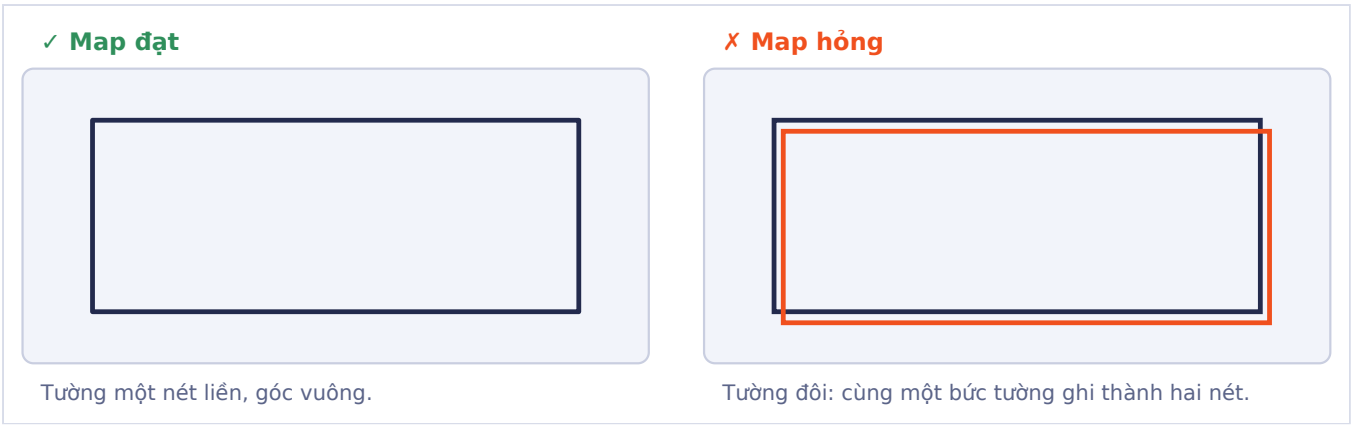
CẢNH BÁO

Chất lượng localization bị chặn trên bởi chất lượng map. Một map kém không bù được bằng tinh chỉnh tham số: robot sẽ mất localization đúng ở những chỗ map sai. Và map **không sửa được sau khi lưu** (mục 9.6.4) — chỉ có cách mapping lại. Toàn bộ chất lượng vì vậy quyết định ở khâu chuẩn bị và ở cách đi lượt quét.

9.1 Thế nào là một map đạt

Bảng 43: Tiêu chí nghiệm thu một map

TIÊU CHÍ	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
Tường	Nét liền, mảnh, một đường duy nhất	Dày, mờ, hoặc hai đường song song cho cùng một bức tường
Góc phòng	Vuông đúng như thực tế	Bo tròn hoặc lệch góc
Loop closure	Điểm đầu và điểm cuối của tuyến trùng nhau	Lệch nhau thấy rõ
Kích thước	Khoảng cách đo trên map khớp thực tế trong vài xentimét	Sai lệch tăng dần theo khoảng cách
Vật thể	Chỉ có vật cố định	Có vệt người đi, robot đỗ tạm, pallet đã dọn
Chiều	Trùng khớp mặt bằng thật	Là ảnh gương của mặt bằng thật



Hình 22: Tường một nét so với tường đôi — dấu hiệu dễ nhận nhất của một lượt mapping hỏng

CẢNH BÁO

Tiêu chí cuối cùng — ảnh gương — là tiêu chí duy nhất mà map **trông hoàn hảo** khi nhìn một mình. Xem mục 8.5.2.

9.2 Chuẩn bị hiện trường

9.2.1 Dọn hiện trường

Hai nguyên tắc:

1. **Map phải chứa đúng những gì sẽ còn ở đó khi robot chạy hằng ngày.** Lúc vận hành, XLOC chịu được vật lạ và vật di động (mục 3.1); nhưng thứ gì có mặt lúc quét thì nằm lại trong map vĩnh viễn và không gỡ ra được — đó mới là lý do phải dọn.
2. **Map phải phủ rộng hơn tuyến robot sẽ chạy.** Robot dùng tường, cột và máy móc ở hai bên để biết mình ở đâu — kể cả những chỗ robot không bao giờ đi vào. Hãy quét cả vùng xung quanh tuyến, không chỉ riêng lối đi.

MẸO

Đi sát vật cố định khi quét. Càng đi gần tường, cột, chân kệ thì LiDAR càng ghi được rõ hình dạng của chúng, và map càng dễ khớp về sau.

Bảng 44: Cái gì nên có, cái gì phải dọn

LOẠI VẬT	XỬ LÝ TRƯỚC KHI QUÉT
Tường, cột, máy cố định, kệ cố định	Giữ nguyên — đây là xương sống của map
Pallet, thùng hàng đặt tạm	Dọn đi
Robot nâng, xe đẩy đồ tạm	Đưa ra khỏi khu vực quét
Cửa cuốn, cửa lùa	Đặt về đúng trạng thái thường gặp khi robot chạy
Ghế, bàn di động	Dọn đi, hoặc chấp nhận sẽ phải xóa khỏi map sau
Vật cố định nhưng nằm trong vùng cấm robot	Giữ nguyên — vẫn cần có trong map để localization bám vào

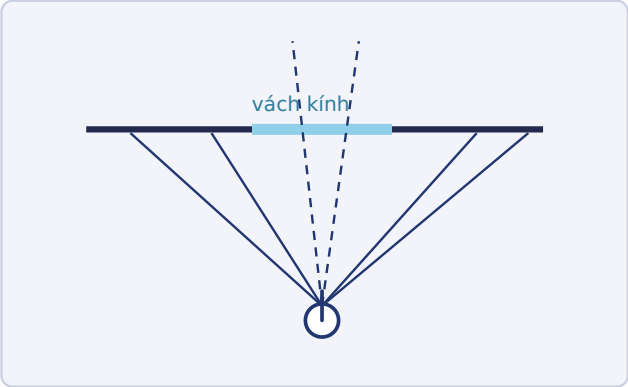
9.2.2 Bề mặt gây lỗi cho LiDAR

LiDAR đo bằng tia sáng. Một số bề mặt không trả tia về đúng cách, tạo ra lỗi hổng hoặc vật ảo trong map.

Bảng 45: Bề mặt gây lỗi và cách xử lý

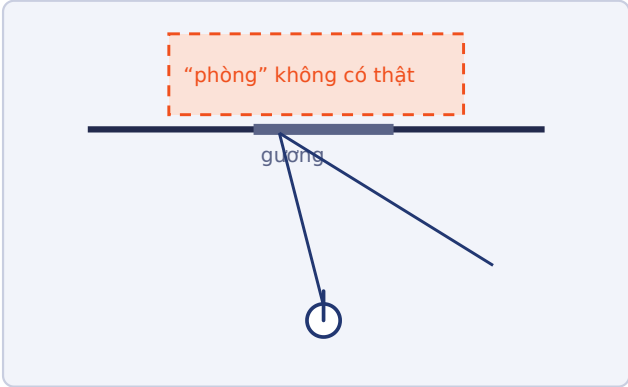
BỀ MẶT	HIỆN TƯỢNG TRÊN MAP	CÁCH XỬ LÝ
Kính, vách kính	Tia xuyên qua — tường biến mất	Dán băng giấy mờ ngang tầm LiDAR, hoặc đặt vật mốc cố định trước kính
Gương, inox bóng	Phản xạ — sinh ra "phòng ảo" phía sau gương	Phải che trước khi mapping — vùng ảo đã vào map thì không gỡ được
Lưới, hàng rào mắt cáo	Lúc thấy lúc không — tường nhấp nháy, dày mờ	Dán dải liên ngang tầm LiDAR
Kệ trống, chân kệ mảnh	Chỉ thấy vài chân kệ, hình dạng đổi theo hướng nhìn	Chấp nhận; bù bằng đặc trưng khác gần đó
Màng co, nhựa trong	Như kính	Như kính
Vật hấp thụ (vải đen, xốp)	Tia không về — thủng lỗ trên tường	Đặt vật mốc cố định phía trước

X Kính: tia xuyên qua



Đoạn kính không trả tia về. Trên map, tường biến mất đúng đoạn đó — robot tưởng chỗ ấy đi qua được.

X Gương: sinh phòng ảo



Tia phản xạ làm hệ thống tin có không gian phía sau gương. Vùng ảo này không gỡ khỏi map được.

Hình 23: Hai bề mặt gây lỗi hay gặp nhất: kính và gương

MẸO

Đi một vòng khu vực với chế độ xem trước cảm biến (mục 12.7) **trước khi quét**. Chỗ nào hình quét thủng hoặc nhấp nháy là chỗ sẽ hỏng trên map. Xử lý trước rẻ hơn nhiều so với quét lại.

9.2.3 Người và robot khác

Lúc vận hành, người qua lại không phải vấn đề. Lúc quét thì khác: mỗi người đi qua để lại một vệt nằm lại trong map.

- Thông báo tạm dừng hoạt động ở khu vực quét.
- Chỉ giữ lại người đi kèm robot, và người đó nên **đi phía sau robot**, ngoài tầm quét chính.
- Không dọn được hết người thì phải mapping lại sau khi dọn: vệt người đã vào lưới occupancy là không gỡ ra được.

9.2.4 Ánh sáng, bụi, hơi nước

LiDAR ít nhạy với ánh sáng thường, nhưng vẫn nên tránh quét khi:

- Có nắng chiếu trực tiếp lên sàn bóng hoặc lên chính cảm biến.
- Khu vực nhiều bụi hoặc hơi nước dày (có thể bị đọc thành vật cản).

9.2.5 Khu vực khó: nghèo đặc trưng và lặp đặc trưng

Có hai kiểu khu vực làm localization khó, và kiểu thứ hai nguy hiểm hơn nhiều.

Kiểu 1 — nghèo đặc trưng. Hành lang dài hai bên tường trơn, kho trống, sân rộng không có vật mốc. LiDAR không đủ thông tin để biết robot đã tiến bao xa, nên localization trượt dọc theo hành lang. Hành lang càng dài càng khó: một hành lang 30 m tường trơn khó hơn hẳn một hành lang 30 m có cột.

Kiểu 2 — lặp đặc trưng đều đặn. Dây kệ giống hệt nhau, đặt cách nhau đều nhau. Đây là trường hợp khó nhất, vì robot đứng lệch **đúng một nhịp kệ** vẫn khớp map hoàn hảo: chỉ số khớp map vẫn cao, không có dấu hiệu nào báo là đang sai vị trí.

X

Đặc trưng lặp ĐỀU

vị trí thật vị trí hệ thống tưởng

Robot đứng lệch một nhịp vẫn khớp map hoàn hảo — không có dấu hiệu nào báo là đang sai.

✓

Đặc trưng lặp KHÔNG đều

vị trí thật vị trí hệ thống tưởng

Cùng sai lệch đó không khớp được nữa — hệ thống nhận ra ngay là mất localization.

Hành lang kệ giống hệt nhau là trường hợp khó nhất. Phá vỡ sự lặp lại bằng vật mốc cố định, đặt ở khoảng cách KHÔNG đều

Hình 24: Đặc trưng lặp đều nguy hiểm hơn đặc trưng lặp không đều

CẢNH BÁO

Với đặc trưng lặp đều, chỉ số **Reliability** và **Matching score** cao **không** chứng minh robot đang ở đúng chỗ. Đây là trường hợp duy nhất mà mọi chỉ số đều đẹp trong khi vị trí sai hẳn một nhịp. Phải kiểm tra bằng mắt trong lần chạy thử đầu tiên.

Bảng 46: Cách xử lý khu vực khó

CÁCH	GHI CHÚ
Dùng odometry bánh xe	Cách hiệu quả nhất; bật <code>Use wheel odometry</code> (mục 8.7)
Đặt thêm vật mốc cố định	Phá vỡ sự đơn điệu và sự lặp lại — xem yêu cầu về vật mốc dưới đây
Đặt vật mốc ở khoảng cách không đều	Với dãy kệ lặp đều, mốc đặt lệch nhịp là thứ phá được sự nhập nhằng
Lắp reflector	Kết hợp với <code>Use reflectors</code> (mục 8.7)
Giảm tốc độ robot khi đi qua	Cho thuật toán nhiều dữ liệu hơn trên mỗi mét

Vật mốc thêm vào phải đạt bốn điều kiện:

1. **Tiết diện không đổi** từ sàn lên tới đỉnh — hình dạng nhìn từ LiDAR phải giống nhau ở mọi độ cao trong tầm quét.
2. **Đặt ở chỗ nhìn thấy được từ xa**, không bị vật khác che.

CÔNG TY CỔ PHẦN PHENIKAA-X · PHẦN MỀM ĐỊNH VỊ LIDAR 2D

TRANG 61 / 96

3. Cố định vào sàn hoặc kết cấu, không xô dịch.

4. Kéo xuống sát sàn; nếu buộc phải hở chân thì khe hở phải thấp hơn mặt phẳng quét của LiDAR.

Khoảng cách giữa các vật mốc không có công thức chung: phụ thuộc tầm quét của LiDAR đang dùng và độ rộng khu vực. Cách làm đúng là **đặt thử rồi kiểm chứng bằng chạy thử localization** qua đúng khu vực đó (mục 9.6.3), không tính toán trên bản vẽ.

9.2.6 Vật mốc tạm để đánh dấu ranh giới

Nhiều nhà xưởng kẻ vạch sơn trên sàn để chia lối đi. **LiDAR không nhìn thấy vạch sơn**: nó quét một mặt phẳng ngang cách sàn một khoảng, nên vạch sơn không bao giờ vào map.

Nếu cần ranh giới đó xuất hiện trong map để sau này vẽ virtual line hoặc vùng chú thích cho đúng chỗ, hãy đặt vật mốc đủ cao — chóp nón, cọc — tại các góc và các chỗ giao nhau trước khi quét.

CẢNH BÁO

Vật mốc tạm đặt vào lúc quét sẽ **nằm vĩnh viễn trong map**: XLOC không có chức năng xoá vật khỏi lưới occupancy (mục 11). Cân nhắc trước khi dùng cách này. Hai lựa chọn an toàn hơn: dùng vật mốc **cố định luôn** (vừa đánh dấu ranh giới, vừa giúp localization), hoặc quét map sạch rồi dùng thước đo trong Map Editor (mục 11.8) để đặt virtual line theo số đo thực tế.

9.2.7 Hướng của map

Hướng của map được quyết định bởi **hướng robot lúc bắt đầu lượt quét**. Nếu muốn map hiện ra theo cùng hướng với bản vẽ mặt bằng mà đơn vị vẫn dùng, hãy đặt robot quay đúng hướng đó trước khi bật Mapping.

Việc này không bắt buộc, và vẫn đặt lại gốc tọa độ được sau bằng Map Editor (mục 11.3) — nhưng làm đúng từ đầu thì đỡ phải sửa.

9.2.8 Danh sách kiểm tra trước khi quét

Bảng 47: Kiểm tra trước khi quét

☐	HẠNG MỤC
☐	Đã dọn vật tạm; cửa đặt đúng trạng thái thường gặp
☐	Đã xử lý kính, gương, lưới trên tuyến quét
☐	Đã thông báo và giới hạn người ra vào khu vực
☐	Cấu hình robot và cảm biến đã khai báo đúng (chương 8)
☐	Đã kiểm tra hình quét thời gian thực, không thủng, không nhiễu
☐	Use <code>wheel odometry</code> chỉ bật khi VC thật sự đang gửi; Use <code>IMU</code> để tắt
☐	Dung lượng đĩa còn trống đủ (panel <code>System</code>)
☐	Robot đủ pin cho cả lượt quét
☐	Đã vẽ sẵn tuyến quét trên mặt bằng: một vòng khung + các vòng nhỏ
☐	Máy tính dùng để điều khiển cũng đã sạc đầy
☐	Đã đặt robot đúng hướng muốn map hiện ra (mục 9.2.7)

9.3 Chuẩn bị thiết bị

9.3.1 Nguồn điện

Cả **robot** lẫn **máy tính dùng để theo dõi** phải đủ pin cho cả lượt quét. Mất nguồn giữa chừng là mất toàn bộ lượt quét, không khôi phục được phần đã đi.

9.3.2 Kiểm tra cảm biến sẵn sàng

Mở trang **Dashboard** và đọc panel **System Inputs**.

Bảng 48: Điều kiện bắt đầu quét

DÒNG	PHẢI THẤY
LIDAR	Đủ số LiDAR đã khai báo, trạng thái READY
ODOMETRY	Nếu đã bật Use wheel odometry : phải RECEIVING khi session bắt đầu

Nếu số LiDAR báo thiếu, xem mục 14.5 trước khi quét — quét với một cảm biến hồng cho ra map hồng.

9.3.3 Kiểm tra khớp cảm biến bằng xem trước

Đây là bước quan trọng nhất và hay bị bỏ qua nhất. Bật xem trước cảm biến (mục 12.7) và đối chiếu hình quét với căn phòng thật:

1. Đưa robot vào một góc phòng có hình dạng dễ nhận.
2. Xem hình quét trên màn hình.
3. Kiểm tra ba điều: hình dạng phòng đúng, **bên trái trên màn hình đúng là bên trái thực tế**, và khoảng cách tới tường khớp với thước đo.

✓ **Kết quả:** hình quét là bản sao thu nhỏ đúng chiều của căn phòng.

CẢNH BÁO

Nếu hình quét là ảnh gương của phòng, dừng lại và sửa cấu hình LiDAR (**Yaw, Mounted upside down** — mục 8.5.2) trước khi quét. Quét tiếp sẽ cho ra một map lật gương mà mọi bước sau đều dựa vào.

9.3.4 Chốt cấu hình cảm biến cho lượt quét này

Cấu hình cảm biến lúc quét **là cấu hình map sẽ gắn với**. Trước khi bật **Mapping**, xác nhận:

- Danh sách LiDAR đang bật đúng như lúc robot sẽ vận hành.
- **Use wheel odometry** đặt đúng theo nguồn dữ liệu **thật sự đang có**; **Use IMU** để tắt (mục 8.7).
- Giới hạn góc đã cắt đúng phần thân robot che (mục 8.5.4).

Đổi các mục này sau khi đã có map nghĩa là map cũ được dựng trong điều kiện khác — hãy chạy thử localization lại (mục 9.6.3) trước khi tin vào nó.

9.4 Lập tuyến quét

9.4.1 Quét theo hướng robot sẽ chạy

Quét theo đúng hướng và đúng làn mà robot sẽ chạy khi vận hành. LiDAR nhìn thấy môi trường khác nhau khi đi xuôi và đi ngược một hành lang; map ghi được nhiều thông tin hữu ích hơn nếu nó được dựng từ đúng góc nhìn mà robot sẽ dùng về sau.

Khu vực mà robot sẽ chạy **theo cả hai chiều** thì phải quét theo cả hai chiều.

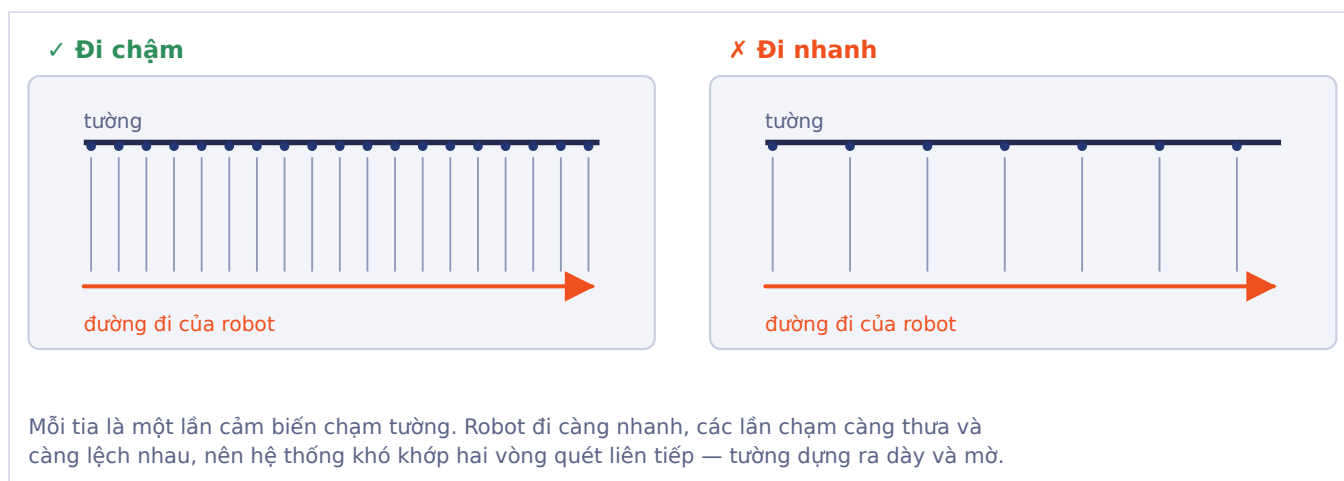
9.4.2 Tốc độ quét

Đi **chậm hơn tốc độ vận hành bình thường**. Robot đi nhanh làm mỗi vòng quét trải trên một quãng đường dài, hình quét bị kéo méo và thuật toán khó khớp các vòng quét liên tiếp.

Đặc biệt giảm tốc khi:

- Rẽ hoặc quay đầu — đây là lúc sai số tích lũy nhanh nhất.
- Đi qua khu vực nghèo đặc trưng.
- Đi qua cửa hẹp, chỗ đổi độ rộng đột ngột.

TODO-ĐO: chốt tốc độ tối đa khuyến nghị bằng đo thực tế trên thiết bị.

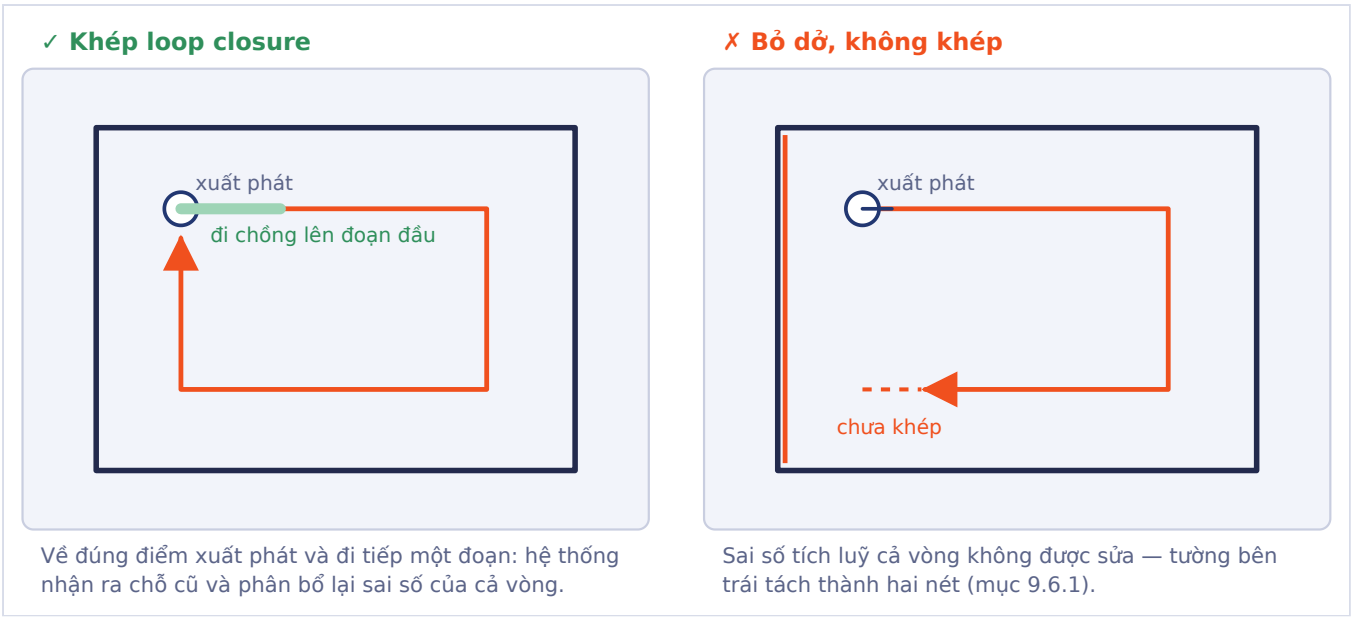


Hình 25: Tốc độ đi ảnh hưởng tới mật độ điểm đo trên tường

9.4.3 Đi loop closure

Loop closure nghĩa là kết thúc một vòng tại đúng chỗ đã đi qua trong chính lượt quét đang chạy, rồi đi thêm một đoạn chồng lấn lên phần đã quét.

Loop closure cho engine cơ hội nhận ra "tôi đã từng ở đây" và **phân bổ lại sai số** đã tích lũy suốt vòng. Không có loop closure, sai số chỉ tích thêm mà không bao giờ được sửa.



Hình 26: Khép loop closure và bỏ dở giữa chừng

CẢNH BÁO

Với robot chỉ có **một LiDAR nhìn về một hướng**, vòng chỉ khép được khi robot quay **đúng hướng như lúc bắt đầu vòng**. Về đúng chỗ cũ nhưng quay hướng khác thì cảm biến nhìn thấy một cảnh khác hẳn, vòng không khép, và sai số của cả vòng không được sửa.

Bảng 49: Quy tắc loop closure

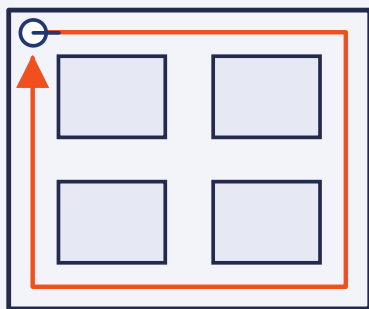
NÊN	KHÔNG NÊN
Kết thúc tại đúng điểm xuất phát, cùng hướng	Kết thúc ở nơi bất kỳ khi thấy "đã đi đủ"
Đi thêm một đoạn chồng lên phần đã quét ban đầu	Dừng ngay khi vừa chạm tới điểm xuất phát
Khép nhiều vòng nhỏ trong lúc đi	Chỉ khép đúng một vòng lớn ở cuối
Bắt đầu mỗi vòng nhỏ từ một chỗ đang localization tốt	Bắt đầu vòng mới từ chỗ vừa mới đi tới lần đầu

TODO-ĐD: chốt độ dài đoạn chồng lấn khuyến nghị bằng đo thực tế.

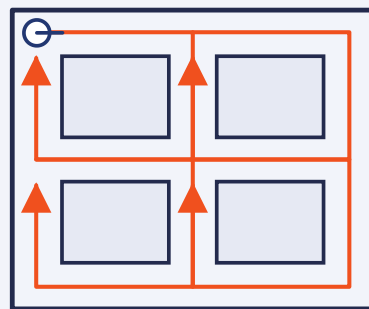
9.4.4 Trình tự vòng: một vòng khung, rồi nhiều vòng nhỏ

Đây là quy tắc quan trọng nhất khi lập tuyến, và cũng là chỗ hay làm sai nhất.

1. **Bắt đầu bằng vòng lớn nhất mà vẫn khép được.** Không nhất thiết là vòng men tường ngoài cùng: khu vực càng lớn thì sai số tích lũy trong một vòng càng nhiều, tới mức vòng không khép nổi. Chọn vòng đủ lớn để làm khung, nhưng đủ nhỏ để chắc chắn khép được.
2. **Phủ phần còn lại bằng nhiều vòng nhỏ.** Mỗi vòng nhỏ bắt đầu từ một vị trí đã quét tốt và phải được khép lại.
3. **Mỗi khu vực đi 1–2 vòng.** Quét cùng một đặc trưng từ nhiều góc nhìn khác nhau làm map chắc hơn nhiều so với đi một lượt duy nhất.

✗ Một vòng lớn bên ngoài

Lối giữa các khối không được đi qua: map thiếu phần ruột.

✓ Nhiều vòng nhỏ quanh từng khối

Mỗi khối một vòng khép: sai số được sửa liên tục.

Phòng có nhiều khối cản — kệ hàng, máy, cột: đi nhiều vòng nhỏ quanh từng khối, không đi một vòng lớn men tường. Mỗi vòng khép là một lần hệ thống sửa được sai số; một vòng lớn chỉ cho đúng một lần, ở cuối.

Hình 27: Phòng nhiều khối cản: nhiều vòng nhỏ thay cho một vòng lớn

CẢNH BÁO

Đi xuôi rồi đi ngược cùng một lối đi KHÔNG phải là một vòng. Nó không phủ đủ diện tích để khép vòng. Vòng phải là một đường khép kín đi qua khu vực, không phải một đoạn đi rồi quay lại.

Với phòng có nhiều khối cản — dãy kệ, cụm máy, hàng cột — hãy đi vòng quanh **từng khối** thay vì một vòng lớn men tường: mỗi lần khép vòng là một lần sai số được sửa, và phần ruột của khu vực mới được quét.

MẸO

Trước khi lưu, kiểm tra mọi vòng nhỏ đã nối được với nhau. Một cụm vòng còn rời rạc khỏi phần còn lại là dấu hiệu map sẽ lệch ở chỗ nối.

9.4.5 Đi lại hai lượt ở khu vực quan trọng

Khu vực robot sẽ chạy thường xuyên, và khu vực cần độ chính xác cao (trạm sạc, điểm lấy hàng, cửa hẹp) nên được đi qua ít nhất hai lượt, theo hai hướng ngược nhau nếu có thể.



Khu vực quan trọng đi hai lượt theo hai hướng ngược nhau: cảm biến nhìn thấy mặt khác nhau của cùng một vật, nên map ghi được nhiều đặc trưng hơn.

Hình 28: Đi hai lượt ngược chiều nhau qua khu vực quan trọng

9.4.6 Rẽ, quay đầu và đi lùi

Bảng 50: Ảnh hưởng của kiểu di chuyển

Kiểu di chuyển	Ảnh hưởng tới map
Đi thẳng, đều	Tốt nhất
Rẽ vòng cung rộng	Tốt
Quay tại chỗ	Rủi ro cao — sai số góc tích lũy nhanh; nếu buộc phải quay thì quay chậm
Đi lùi	Chấp nhận được nếu chậm; tránh đi lùi dài
Dừng đột ngột, giật cục	Xấu — tạo nhảy bậc trong dữ liệu

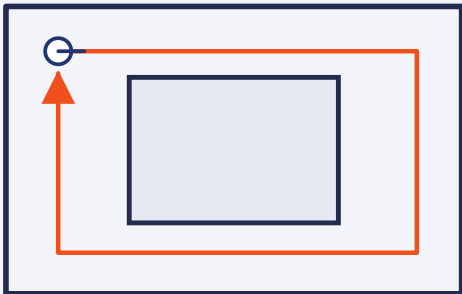
9.4.7 Hai mẫu tuyến quét

Phòng lớn, thoáng



Men chu vi trước để có vòng khung, rồi cắt ngang vài đường ở giữa và quay về điểm đầu.

Nhiều hành lang nối nhau



Một vòng khép kín đi qua tất cả hành lang — không đi vào rồi quay lại cùng đường.

Hình 29: Hai mẫu tuyến quét theo hình dạng khu vực

Bảng 51: Mẫu tuyến theo hình dạng khu vực

Hình dạng khu vực	Tuyến quét
Một phòng lớn, thoáng	Men chu vi để có vòng khung, rồi cắt ngang vài đường ở giữa, quay về điểm đầu
Nhiều hành lang nối nhau	Một vòng khép kín đi qua tất cả hành lang
Phòng nhiều khối cản	Vòng khung, rồi một vòng quanh từng khối (mục 9.4.4)

Khu vực có **ngõ cụt**: đi vào rồi ra ngay, không dừng lâu trong đó, và khép vòng ở phần thông nhau chứ không cố khép vòng trong ngõ cụt.

9.5 Thực hiện quét

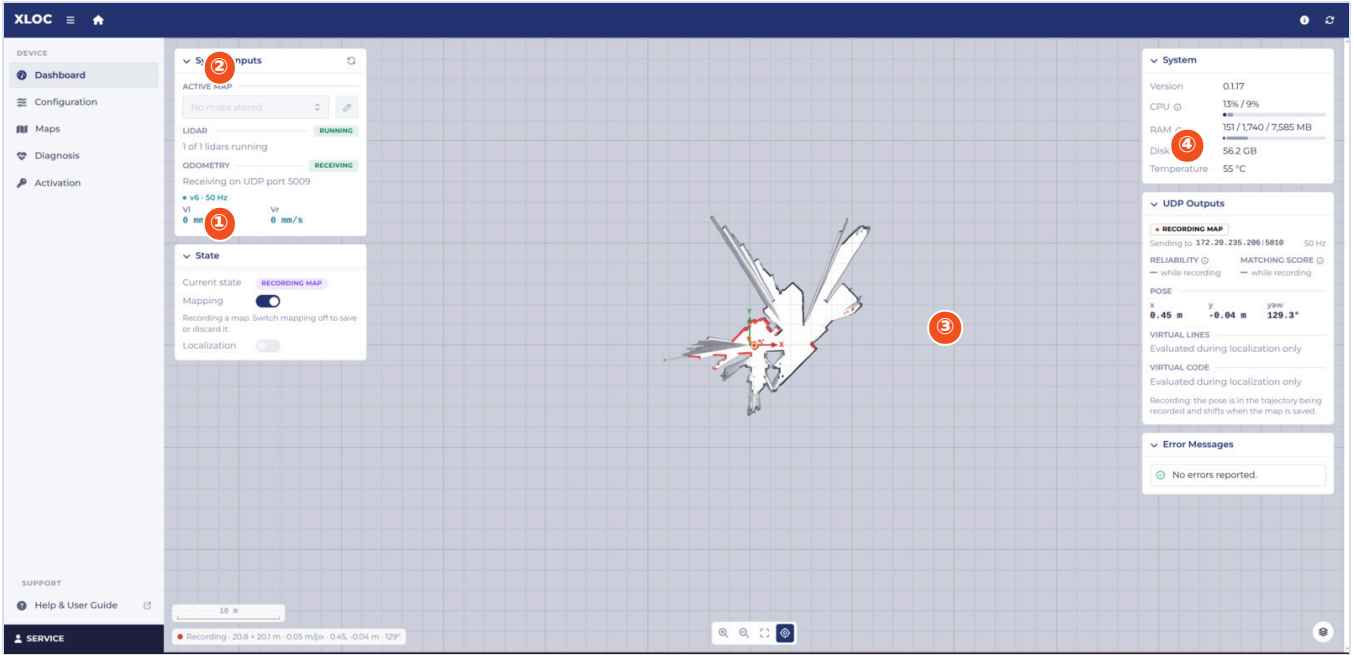
9.5.1 Bắt đầu session mapping

- Mở trang `Dashboard`.
- Kiểm tra panel `System Inputs` theo mục 9.3.2.
- Bật công tắc `Mapping` trong panel `State`.

✓ **Kết quả:** `Current state` chuyển sang `RECORDING MAP`; dòng `LIDAR` chuyển sang

`RUNNING`; khung map bắt đầu hiện các nét quét.

9.5.2 Theo dõi trong lúc quét



Hình 30: Đang mapping — map dựng dần theo đường đi của robot

Bảng 52: Những chỗ cần nhìn trong lúc quét

#	CHỖ NHÌN	BÌNH THƯỜNG LÀ
①	Current state	RECORDING MAP suốt session
②	LIDAR / ODOMETRY	RUNNING và RECEIVING, không nhảy về trạng thái khác
③	Khung map	Map lớn dần theo đường robot đi, tường nét gọn
④	UDP Outputs	Nhãn RECORDING MAP; vị trí x, y, yaw thay đổi mượt theo robot

Bảng 53: Dấu hiệu map đang hỏng — dừng và xử lý ngay

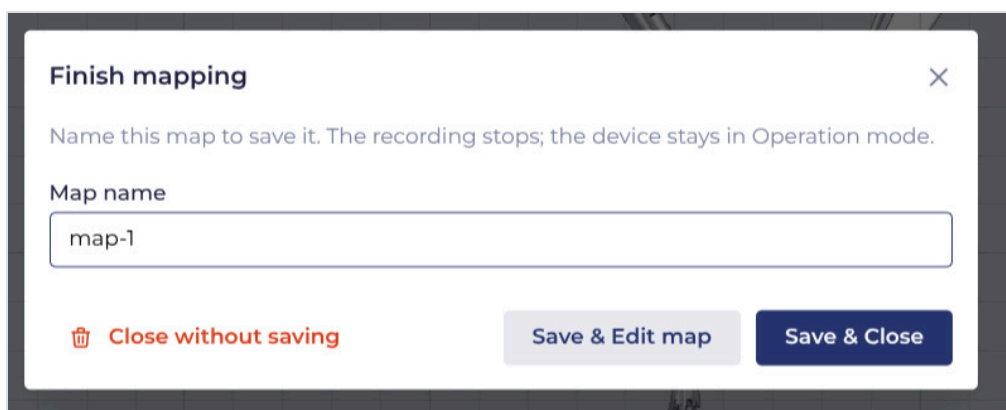
DẤU HIỆU	NGUYÊN NHÂN THƯỜNG GẶP	XỬ LÝ
Map không hiện gì dù robot đã đi	Bật Use wheel odometry hoặc Use IMU mà không có dữ liệu	Dừng, kiểm tra mục 8.7, quét lại
Tường tách thành hai đường song song	Sai số tích lũy; robot đi quá nhanh; odometry sai tỉ lệ	Dừng, kiểm tra mục 8.4, quét lại chậm hơn
Map xoay dần hoặc "xoè" ở khúc cua	Wheel separation sai; quay tại chỗ quá nhanh	Dừng, kiểm tra mục 8.4
Map nhảy đột ngột sang chỗ khác	Mất dữ liệu cảm biến, hoặc khu vực nghèo đặc trưng	Dừng, xem chương 14
Xuất hiện "phòng" không có thật	Gương hoặc inox phản xạ	Dừng, che bề mặt đó, quét lại

MẸO

Dừng sớm và quét lại rẻ hơn nhiều so với cố quét cho xong rồi sửa. Một lượt quét lại mất vài chục phút; sửa một map hỏng mất cả buổi và thường vẫn không đạt.

9.5.3 Kết thúc và lưu

Tắt công tắc Mapping. Hộp thoại Finish mapping hiện ra.



Hình 31: Hộp thoại kết thúc session mapping và đặt tên map

Bảng 54: Ba lựa chọn khi kết thúc quét

NÚT	KẾT QUẢ
Save & Close	Lưu map với tên đã nhập và đóng hộp thoại
Save & Edit map	Lưu, rồi mở ngay Map Editor (chương 11)
Close without saving	Hủy toàn bộ lượt quét — không lưu gì cả

1. Nhập tên map vào ô **Map name**.
2. Bấm **Save & Close**, hoặc **Save & Edit map** nếu muốn vẽ ngay các lớp virtual line, virtual code, reflector lên map vừa lưu.

✓ **Kết quả:** map vừa lưu trở thành map đang dùng; tên map hiện ở dòng

ACTIVE MAP trong panel **System Inputs**.

MẸO

Đặt tên map theo khu vực và ngày, ví dụ **xuong-a-2026-09-14**. Khi quét lại cùng khu vực, map cũ vẫn còn để so sánh và để quay lại nếu bản mới kém hơn.

CẢNH BÁO

Close without saving xóa sạch lượt quét, không hỏi lại lần hai và không khôi phục được.

9.5.4 Chờ xử lý cuối session

Sau khi bấm lưu, thiết bị còn phải **tối ưu hoá lần cuối** toàn bộ dữ liệu đã ghi. Với lượt quét dài, bước này có thể mất vài phút.

CẢNH BÁO

Không tắt nguồn, không rút điện và không khởi động lại dịch vụ trong lúc này. Ngắt giữa chừng làm mất toàn bộ lượt quét.

✓ **Kết quả:** khi xong, map xuất hiện đầy đủ trong trang **Maps** với hình xem trước.

9.6 Đánh giá map sau khi quét

9.6.1 Nhìn map

Mở map vừa lưu trong trang **Maps** hoặc trong Map Editor và kiểm tra theo bảng ở mục 9.1. Ba lỗi hay gặp nhất:

Bảng 55: Ba lỗi hình học hay gặp và cách nhận ra

LỖI	NHÌN THẾ NÀO
Tường đôi	Một bức tường thành hai nét song song cách nhau vài xentimét
Góc không vuông	Phòng chữ nhật thành hình bình hành
Lệch loop closure	Hành lang quay về không trùng với đoạn đầu

Cả ba đều tra nguyên nhân và cách xử lý ở bảng mục 9.7.

9.6.2 Đo đối chiếu với mặt bằng thật

Dùng công cụ đo trong Map Editor (mục 11.8):

1. Chọn hai điểm trên map mà ngoài thực tế đo được bằng thước — ví dụ hai mép cửa.
2. Đọc khoảng cách mà công cụ báo.
3. Đo cùng khoảng cách đó ngoài hiện trường bằng thước.
4. Lập lại với một khoảng cách dài (vài chục mét) ở đâu kia khu vực.

✓ **Kết quả:** sai lệch nhỏ và **không tăng theo khoảng cách**. Sai lệch tăng dần theo

khoảng cách nghĩa là tỉ lệ map sai — kiểm tra lại bán kính bánh (mục 8.4).

9.6.3 Chạy thử localization

Phép thử cuối cùng luôn là chạy thật:

1. Kích hoạt map vừa quét (mục 10.2).
2. Đặt initial pose (mục 12.2).
3. Bật localization và cho robot đi lại khắp khu vực.
4. Theo dõi **RELIABILITY** và **MATCHING SCORE** trong panel **UDP Outputs**.

✓ **Kết quả:** hai chỉ số giữ mức tốt trên toàn khu vực, không sụt ở một vị trí cố định nào.

Chỉ số sụt **luôn ở cùng một chỗ** nghĩa là map sai ở chỗ đó. Chỉ số sụt **ngẫu nhiên** thường là do cảm biến bị che, hoặc do khu vực đó vừa thay đổi nhiều trong một lần.

9.6.4 Sửa hay quét lại

Bảng 56: Khiếm khuyết của map và cách xử lý

KHIẾM KHUYẾT	CÁCH XỬ LÝ
Vết người đi, pallet tạm, robot khác đồ nhảm	Dọn hiện trường rồi mapping lại
"Phòng ảo" do gương	Che bề mặt gương rồi mapping lại

KHIẾM KHUYẾT	CÁCH XỬ LÝ
Một góc nhỏ bị thiếu	Mapping lại , đi thêm lượt qua khu vực đó
Tường đôi, góc không vuông, lệch loop closure	Mapping lại chậm hơn và khép loop closure
Map lật gương	Sửa cấu hình LiDAR rồi mapping lại
Sai tỉ lệ	Sửa thông số bánh rồi mapping lại

CẢNH BÁO

Không có cách nào sửa lưới occupancy sau khi mapping. Map Editor chỉ thêm được các lớp virtual line, virtual code và reflector **lên trên** map; nó không tác động vào chính lưới. Mọi khiếm khuyết trong bảng trên đều dẫn tới mapping lại — đó là lý do khâu chuẩn bị hiện trường (mục 9.2) quyết định chất lượng, chứ không phải khâu sửa về sau.

9.7 Tra nhanh: triệu chứng, nguyên nhân, xử lý

Bảng 57: Tra nhanh sự cố khi mapping

TRIỆU CHỨNG	NGUYÊN NHÂN CÓ THỂ	XỬ LÝ
Không bật được Mapping	Thiếu cảm biến sẵn sàng, hoặc chưa kích hoạt license	Mục 9.3.2, chương 6
Map trắng, không có gì	Bật Use wheel odometry hoặc Use IMU mà không có dữ liệu	Mục 8.7
Tường mờ và dày	Robot đi quá nhanh	Quét lại chậm hơn
Tường đôi	Không khép loop closure	Mục 9.4.3
Map cong dẫn về một bên	Hai bán kính bánh lệch nhau	Mục 8.4
Map xòe ở khúc cua	Wheel separation sai	Mục 8.4
Tường biến mất từng đoạn	Kính hoặc vật hấp thụ	Mục 9.2.2
Có phòng không tồn tại	Gương, inox	Mục 9.2.2
Map là ảnh gương	Sai Yaw hoặc Mounted upside down	Mục 8.5.2
Lưu map thất bại	Hết dung lượng đĩa	Xoá bản ghi hoặc map cũ; mục 7.6
Thiết bị treo sau khi bấm lưu	Đang tối ưu hoá lượt quét dài	Chờ; không tắt nguồn (mục 9.5.4)

9.8 Cập nhật map theo thời gian

Nhà xưởng thay đổi dần: kệ dịch chỗ, máy mới lắp thêm. XLOC vẫn localization được với map cũ (mục 3.1), nên việc cập nhật map là để giữ biên an toàn, không phải để cứu một hệ thống đã hỏng.

Cập nhật ngay trong lúc đang localization, không phải quét lại toàn bộ — xem mục 12.8. Chỉ quét lại từ đầu khi thay đổi lớn: đổi mặt bằng, xây thêm vách, hoặc khi localization kém ở nhiều nơi cùng lúc dù map đã được cập nhật.

10. Quản lý map

Trang **Maps** liệt kê mọi map đang lưu trên thiết bị, cho phép chọn map đang dùng, tải về, nhập vào và xoá.

10.1 Danh sách map

Tiêu đề danh sách hiện tổng số map: **Stored maps (n)**. Bảng **Storage** bên phải cho biết dung lượng đã dùng và còn trống.

Bảng 58: Thông tin của một map (panel **Map details**)

TRƯỜNG	Ý NGHĨA
Status	Tình trạng map; nhãn Active map đánh dấu map đang được dùng
Size	Dung lượng chiếm trên đĩa
Extent	Kích thước khu vực map phủ, tính bằng mét
Resolution	Độ phân giải, tính bằng mét trên mỗi điểm ảnh
Created	Thời điểm quét
Virtual lines	Số virtual line đã vẽ trên map này
Codes	Số virtual code đã đặt
Reflectors	Số reflector đã đánh dấu

LƯU Ý

Map vừa quét xong có thể ở trạng thái đang xử lý trong ít phút (mục 9.5.4). Trong lúc đó, các thao tác tải về và chỉnh sửa chưa dùng được.

10.2 Kích hoạt một map

Map đang kích hoạt là map mà thiết bị dùng để localization. Mỗi lúc chỉ có một map được kích hoạt.

Việc kích hoạt **làm trên trang Dashboard**, không phải trên trang **Maps**:

- Mở trang **Dashboard**.
- Trong panel **System Inputs**, mở danh sách chọn ở dòng **Active map**.
- Chọn map cần dùng.

✓ **Kết quả:** tên map hiện trong ô **Active map**; engine nạp map đó.

Bảng 59: Trạng thái của ô **Active map**

HIỂN THỊ	NGHĨA LÀ
No maps stored	Thiết bị chưa có map nào — phải mapping trước (chương 9)
Select a map	Có map nhưng chưa map nào được kích hoạt
Tên một map	Map đó đang được kích hoạt

Ô này **bị khoá khi có session đang chạy**. Muốn đổi map, dừng session trước.

Biểu tượng bút chì bên cạnh mở Map Editor cho map đang kích hoạt (chương 11). Nút này cũng bị khoá khi có session đang chạy hoặc khi chưa có map nào được kích hoạt.

10.3 Xem thông tin một map

Chọn một map trong trang **Maps** để xem hình thu nhỏ và panel **Map details**.

Resolution cho biết mỗi pixel của map tương ứng bao nhiêu mét ngoài thực tế — ví dụ **0.05 m/px** nghĩa là mỗi pixel là 5 cm. Con số này quyết định độ chi tiết tối đa mà map ghi được.

10.4 Tải map về và nạp map vào

Tải về dùng để sao lưu, hoặc để chép một map sang robot khác chạy trong cùng nhà xưởng.

1. Chọn map trong trang **Maps**.
2. Bấm **Download**.

✓ **Kết quả:** một tệp **.zip** được tải xuống máy tính.

Nạp vào làm ngược lại:

1. Bấm nút nạp map ở đầu danh sách **Stored maps**.
2. Chọn tệp **.zip** đã tải về trước đó.

✓ **Kết quả:** map xuất hiện trong danh sách, **chưa được kích hoạt**, và chưa có

virtual line, virtual code hay reflector nào.

Bảng 60: Giới hạn khi nạp map

GIỚI HẠN	GHI CHÚ
Chỉ nhận tệp .zip đúng định dạng của XLOC	Tệp khác bị từ chối ngay
Tối đa 256 MB mỗi tệp	Khu vực lớn hơn phải chia thành nhiều map khi mapping
Không nạp được khi có session đang chạy	Dừng session trước
Trùng tên với map đã có	Bị từ chối — xoá hoặc đổi tên map cũ trước

LƯU Ý

Map nạp vào **không mang theo virtual line, virtual code và reflector** của thiết bị gốc. Các lớp đó phải vẽ lại bằng Map Editor (chương 11).

10.5 Xoá map

CẢNH BÁO

Xoá map là thao tác **không hoàn tác được**: cả lưới occupancy lẫn toàn bộ virtual line, virtual code, reflector đã vẽ trên nó đều mất. Hãy **Download** để sao lưu trước khi xoá.

1. Chọn map trong trang **Maps**.

2. Bấm **Delete** và xác nhận.

Xoá **map đang kích hoạt** cần xác nhận thêm: sau khi xoá, thiết bị không còn map nào được kích hoạt và không localization được cho tới khi kích hoạt một map khác (mục 10.2).

Thiết bị từ chối xoá khi có session đang chạy.

11. Chỉnh sửa map

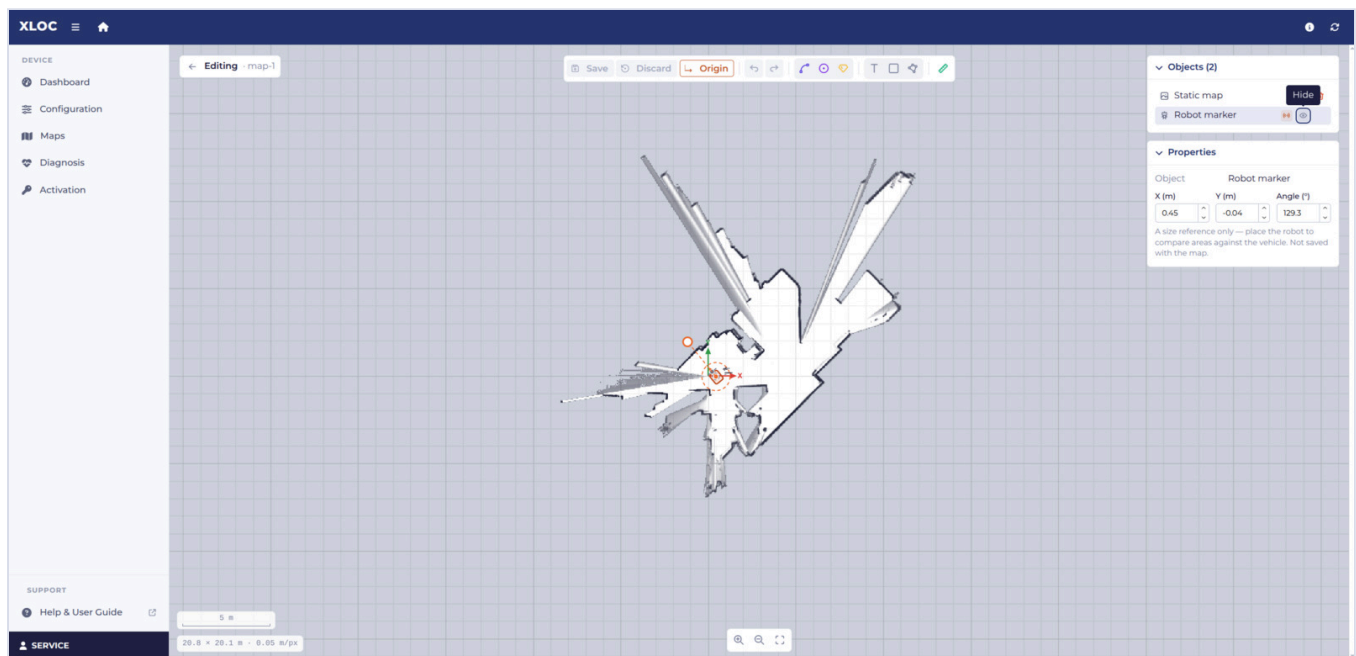
Map Editor dùng để **thêm các lớp mà hệ thống dẫn đường cần** lên một map đã có: virtual line, virtual code, reflector, vùng và nhãn chú thích. Nó cũng đặt lại được gốc tọa độ của map.

CẢNH BÁO

Map Editor **không sửa được lưới occupancy** — phần hình ảnh tường và vật cản do mapping dựng ra. Lớp **Static map** chỉ bật/tắt hiển thị được; không xoá và không vẽ thêm được vào lưới. Mọi khiếm khuyết của bản thân map chỉ chữa được bằng cách **mapping lại** sau khi đã xử lý nguyên nhân ngoài hiện trường (mục 9.6.4).

11.1 Mở Map Editor và thanh công cụ

Mở bằng nút **Edit** trong trang **Maps**, hoặc bằng **Save & Edit map** ngay sau khi quét xong.



Hình 32: Map Editor

Thanh công cụ nằm giữa phía trên.



Hình 33: Thanh công cụ của Map Editor

Bảng 61: Các nút trên thanh công cụ

#	NÚT	CÔNG DỤNG
①	Save	Lưu thay đổi về thiết bị
②	Discard	Bỏ mọi thay đổi, quay về map đang lưu trên thiết bị
③	Origin	Đổi gốc tọa độ map (mục 11.3)
④	Hoàn tác / Làm lại	Lùi hoặc tiến một bước chỉnh sửa

#	NÚT	CÔNG DỤNG
⑤	Virtual line	Vẽ đường dẫn ảo (mục 11.4)
⑥	Virtual code	Đặt mã vị trí ảo (mục 11.5)
⑦	Reflector	Đánh dấu vị trí reflector (mục 11.6)
⑧	Nhãn chữ	Ghi chú bằng chữ lên map
⑨	Vùng chữ nhật	Khoanh vùng hình chữ nhật
⑩	Vùng đa giác	Khoanh vùng hình tự do
⑪	Thước đo	Đo khoảng cách và góc giữa hai điểm (mục 11.8)

Bảng bên phải gồm **Objects** (danh sách đối tượng, bật/tắt hiển thị từng lớp) và **Properties** (thuộc tính của đối tượng đang chọn).

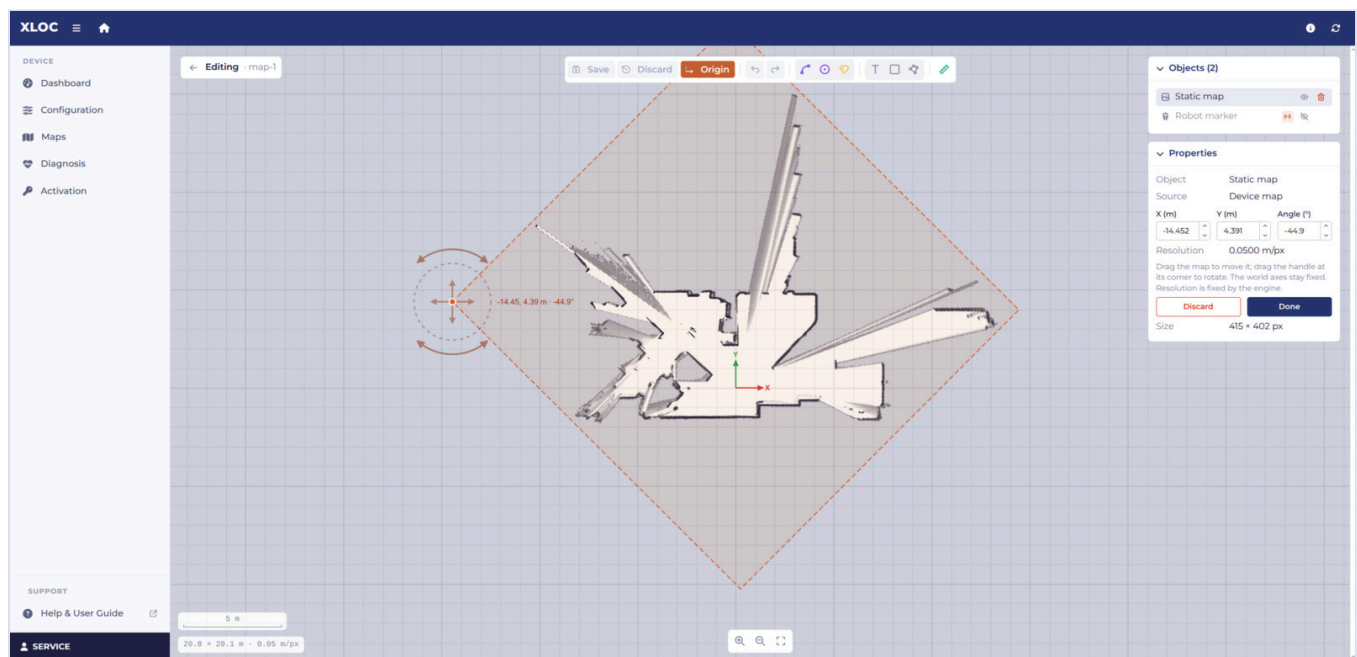
11.2 Di chuyển và phóng to

- Kéo nền map để di chuyển khung nhìn.
- Dùng cụm nút phóng to ở dưới, hoặc con lăn chuột.
- Thanh tỉ lệ ở góc dưới bên trái cho biết khoảng cách thực tế.

Mục **Robot marker** trong panel **Objects** đặt một hình robot lên map **chỉ để so sánh kích thước** — nó giúp ước lượng một lối đi có đủ rộng cho robot không. Hình này **không được lưu vào map**.

11.3 Đổi gốc tọa độ map

Gốc tọa độ map là điểm **(0, 0)** mà mọi vị trí robot được tính từ đó.



Hình 34: Đổi gốc tọa độ map

1. Bấm **Origin**.
2. Chọn vị trí gốc mới trên map.

3. Bấm **Save**.

CẢNH BÁO

Đổi gốc tọa độ làm **thay đổi tọa độ của mọi điểm trên map**. Mọi tuyến đường, điểm dừng và vị trí đã lập trình trong vehicle controller theo map này sẽ trở sai chỗ. Chỉ đổi gốc trước khi lập trình tuyến, hoặc chấp nhận lập trình lại toàn bộ.

MẸO

Chọn gốc tọa độ là một điểm dễ nhận và không bao giờ thay đổi: một góc tường, một móc trên sàn. Tránh chọn ở giữa khoảng trống.

11.4 Virtual line

Virtual line là các đường vẽ trên map; khi robot chạy, XLOC báo cho vehicle controller biết robot đang lệch khỏi vạch bao nhiêu. Dùng cho các hệ thống dẫn đường bám vạch.

1. Chọn công cụ virtual line ⑤.
2. Bấm lần lượt các điểm để tạo đường; các điểm nối thành đoạn thẳng liên tiếp.
3. Chọn một vạch đã vẽ để sửa tọa độ hoặc mã lớp trong panel **Properties**.
4. Bấm **Save**.

Virtual line chỉ được đánh giá **trong lúc localization**; khi mapping, panel **UDP Outputs** ghi **Evaluated during localization only**.

11.5 Virtual code

Virtual code là các vị trí đánh dấu trên map; khi robot vào vùng đọc của virtual code reader (mục 8.8.2), XLOC báo mã đó cho vehicle controller. Dùng để báo "robot đã tới trạm số 3".

1. Chọn công cụ virtual code ⑥.
2. Bấm vào vị trí cần đặt.
3. Nhập mã của điểm trong panel **Properties**.
4. Bấm **Save**.

11.6 Reflector

Đánh dấu vị trí các reflector đã lắp trong nhà xưởng, để dùng cùng với tùy chọn **Use reflectors** (mục 8.7).

1. Chọn công cụ reflector ⑦.
2. Bấm vào đúng vị trí reflector trên map.
3. Bấm **Save**.

11.7 Vùng và nhãn chữ

Vùng chữ nhật ⑨, vùng đa giác ⑩ và nhãn chữ ⑧ là **chú thích cho người đọc map**: đánh dấu khu vực kho, lối đi, vùng cần chú ý. Chúng giúp người vận hành đọc map, và không ảnh hưởng tới kết quả localization.

11.8 Đo khoảng cách và góc

1. Chọn công cụ thước đo ⑪.
2. Bấm điểm thứ nhất, rồi bấm điểm thứ hai.

✓ **Kết quả:** Map Editor hiện khoảng cách và góc giữa hai điểm.

Đây là công cụ dùng ở mục 9.6.2 để đối chiếu map với mặt bằng thật.

11.9 Lưu, bỏ thay đổi và xung đột

- **Save** ghi thay đổi về thiết bị.
- **Discard** bỏ mọi thay đổi chưa lưu và nạp lại map từ thiết bị.
- Hoàn tác / làm lại ④ đi lùi và đi tới trong các bước vừa làm.

Nếu map trên thiết bị đã bị thay đổi bởi người khác (hoặc bởi chính thiết bị khi bật **Auto update map**) kể từ lúc mở Map Editor, thao tác lưu sẽ bị từ chối để không ghi đè mất thay đổi đó. Khi đó: tải lại map và làm lại phần chỉnh sửa.

12. Vận hành localization

12.1 Điều kiện để bắt đầu

Bảng 62: Điều kiện bắt đầu session localization

ĐIỀU KIỆN	KIỂM TRA Ở ĐÂU
License còn hiệu lực	Trang Activation (chương 6)
Có một map đang được kích hoạt	Dòng ACTIVE MAP trong System Inputs
Mọi cảm biến đã khai báo đều sẵn sàng	Dòng LIDAR và ODOMETRY trong System Inputs

Thiếu bất kỳ điều kiện nào thì công tắc **Localization** không bật được.

12.2 Đặt initial pose

Khi bắt đầu, XLOC cần biết robot đang ở đâu trên map. Có ba trường hợp:

Bảng 63: Ba cách robot có được initial pose

CÁCH	KHI NÀO DỪNG
Vị trí ghi sẵn của map	Robot đứng đúng chỗ nó dừng lần trước, hoặc đứng chỗ kết thúc lượt quét
Người đặt bằng tay	Robot vừa được đẩy đi nơi khác, hoặc vừa mất localization
Đặt lại khi đang chạy	Đang localization nhưng kết quả sai — đặt lại để robot tìm lại đúng vị trí

Cách đặt bằng tay:

- Trên trang **Dashboard**, bấm nút công cụ vị trí (biểu tượng ghim) ở cụm nút dưới map.
- Đặt vị trí bằng một trong hai cách:
 - Trên map:** kéo ngay trên hình robot để dời vị trí; kéo ở **ngoài** hình robot để xoay hướng.
 - Nhập số:** điền ba ô **X (m)**, **Y (m)**, **Angle (°)**.
- Bấm **Set pose**.

✓ **Kết quả:** robot nhảy về vị trí vừa đặt; nếu đang localization, hệ thống lập tức localization lại

quanh vị trí đó.

MẸO

Khi công cụ vị trí đang mở, hình quét LiDAR được vẽ **theo vị trí đang chỉnh**. Hãy xoay và kéo cho tới khi hình quét trùng khít với tường trên map — đó là cách đặt initial pose chính xác nhất, chính xác hơn nhiều so với ước lượng bằng mắt.

12.3 Bắt đầu và dừng localization

Bắt đầu:

- Kiểm tra các điều kiện ở mục 12.1.

2. Bật công tắc **Localization** trong panel **State**.

✓ **Kết quả:** **Current state** chuyển sang trạng thái đang localization; panel **UDP Outputs**

chuyển từ **NOT SENDING** sang đang gửi, và các ô **POSE** bắt đầu cập nhật.

Dừng: tắt công tắc **Localization**.

LƯU Ý

Dừng localization làm thiết bị ngừng gửi vị trí cho vehicle controller. Chỉ dừng khi robot đã dừng an toàn.

12.4 Đọc kết quả localization

Bảng 64: Các chỉ số trong bảng UDP Outputs

CHỈ SỐ	Ý NGHĨA	ĐỌC THẾ NÀO
POSE x, y, yaw	Vị trí và hướng của robot trên map	So với vị trí thật của robot để kiểm tra nhanh
RELIABILITY	Mức tin cậy của kết quả localization	Cao và ổn định là tốt; sụt là dấu hiệu sắp mất localization
MATCHING SCORE	Mức khớp giữa dữ liệu LiDAR hiện tại và map	Sụt ở một chỗ cố định = map sai chỗ đó

MẸO

Ghi lại mức bình thường của hai chỉ số này ngay sau khi nghiệm thu, ở vài vị trí tiêu biểu. Về sau, so với mức đó là cách nhanh nhất để biết môi trường đã đổi nhiều tới đâu.

12.5 Trạng thái localization

Thiết bị báo trạng thái localization theo thang bậc dưới đây.

Bảng 65: Thang trạng thái localization

MÃ	Ý NGHĨA	NÊN LÀM GÌ
10	Bình thường	Không phải làm gì
20	Cảnh báo	Localization còn chạy nhưng kém; kiểm tra môi trường và map khu vực đó
30	Không localization được	Robot không biết mình ở đâu — dừng robot và đặt lại vị trí (mục 12.2)
40	Lỗi hệ thống	Xem Error Messages và chương 14
100	Không xác định	Không có session localization nào chạy, hoặc đang mapping

12.6 Tự động bắt đầu localization

Khi bật **Start localization automatically** (mục 8.7), thiết bị tự bắt đầu localization sau khi bật nguồn, không cần người thao tác.

Luật hoạt động cần nhớ:

- Chỉ tự bắt đầu **một lần cho mỗi lần khởi động** thiết bị.
- Chỉ tự bắt đầu khi thiết bị ở chế độ **Operation** và đủ mọi điều kiện ở mục 12.1.

- Nếu người vận hành **tự tay dừng localization**, thiết bị **không tự bắt đầu lại**. Quyết định của người dùng là quyết định cuối cùng cho tới lần khởi động sau.
- Nếu đã đủ điều kiện mà việc bắt đầu vẫn thất bại **5 lần liên tiếp**, thiết bị thôi thủ và nằm chờ người vận hành bật bằng tay. Nguyên nhân ghi trong nhật ký (mục 14.2).

LƯU Ý

Luật cuối cùng là chủ ý thiết kế: khi kỹ thuật viên dừng localization để kiểm tra robot, thiết bị không được tự bật lại sau lưng họ.

12.7 Xem trước cảm biến khi rảnh

Khi đủ điều kiện, mở trang **Dashboard** sẽ thấy **hình quét LiDAR thời gian thực** dù chưa có session nào chạy.

Bảng 66: Điều kiện để xem trước hoạt động

ĐIỀU KIỆN	GHI CHÚ
Idle sensor preview đang bật	Mục 8.7; mặc định đã bật
Thiết bị ở chế độ Operation	Ở chế độ Configuration cảm biến không chạy
Có ít nhất một LiDAR đang bật	Mục 8.5.1
Có một map đang kích hoạt	Hình quét được vẽ chồng lên map đó
Không chọn bản ghi nào làm nguồn phát lại	Mục 13.4

Chế độ này chỉ để nhìn: nó không localization, không gửi kết quả cho vehicle controller, và không ghi gì vào map. Công dụng:

- Kiểm tra cảm biến có hoạt động và lắp đúng chiều không (mục 9.3.3).
- Tìm dải góc bị thân robot che để đặt giới hạn góc (mục 8.5.4).
- Khảo sát bề mặt gây lỗi trước khi quét (mục 9.2.2).

12.8 Cập nhật map khi đang chạy

Chức năng này làm mới map đang dùng ngay trong lúc localization, để map theo kịp thay đổi của nhà xưởng. Dừng khi thay đổi đã tích lại đủ nhiều, không cần dùng sau mỗi lần xê dịch nhỏ.

1. Bắt đầu session localization và chờ kết quả ổn định (chỉ số tin cậy tốt).
2. Bật chức năng cập nhật map.
3. Cho robot chạy qua khu vực đã thay đổi.
4. Dừng cập nhật và chọn **lưu** hoặc **bỏ** kết quả.

✓ **Kết quả:** nếu chọn lưu, map đang dùng được ghi đè bằng bản đã làm mới; nếu chọn

bỏ, map trên đĩa giữ nguyên. Localization chạy liên tục trong cả hai trường hợp.

LƯU Ý

Thiết bị **từ chối bắt đầu cập nhật** khi kết quả localization đang kém. Đó là chủ ý: làm mới map dựa trên một vị trí sai sẽ ghi dữ liệu vào nhầm chỗ và làm hỏng map.

CẢNH BÁO

Lưu kết quả cập nhật là **ghi đè map đang dùng**. Hãy **Download** map trước khi làm việc này lần đầu ở một khu vực mới.

12.9 Khi mất localization

Bảng 67: Dấu hiệu và xử lý khi mất localization

DẤU HIỆU	XỬ LÝ
Trạng thái localization chuyển sang mã 30	Dừng robot, đặt lại initial pose (mục 12.2)
Vị trí nhảy đột ngột sang chỗ khác	Dừng robot, đặt lại vị trí; kiểm tra map khu vực đó
Chỉ số tin cậy sụt dần khi vào một khu vực	Khu vực nghèo đặc trưng hoặc map đã cũ — mục 9.2.5, 12.8
Mất localization ngay sau khi bật	Initial pose đặt sai — đặt lại cẩn thận theo mẹo ở mục 12.2
Mất localization ở mọi nơi	Sai map đang kích hoạt, hoặc cảm biến hỏng — chương 14

Bảng trên là việc cần làm **ngay khi đang vận hành**. Khi cần tìm nguyên nhân gốc, đi theo thứ tự nghi ngờ ở mục 14.7.

12.10 Kết quả gửi cho vehicle controller

Trong lúc localization, thiết bị gửi liên tục sang vehicle controller:

- Vị trí và hướng của robot, kèm mức tin cậy.
- Kết quả virtual line sensor, nếu đã khai báo (mục 8.8.1).
- Mã của virtual code khi robot đi vào vùng đọc, nếu đã khai báo (mục 8.8.2).

Tần suất gửi và địa chỉ đích đặt ở mục 8.6. Panel **UDP Outputs** trên trang **Dashboard** cho biết thiết bị có đang gửi hay không.

LƯU Ý

Cấu trúc byte của các gói tin này thuộc *Tài liệu hướng dẫn tích hợp* (XLOC-API-VI). Ở mức vận hành, chỉ cần biết: panel **UDP Outputs** báo đang gửi, và bộ điều khiển robot báo đang nhận.

12.11 Kiểm tra định kỳ

Localization xuống cấp dần chứ hiếm khi hỏng đột ngột. Các mục dưới đây phát hiện sớm.

Bảng 68: Kiểm tra định kỳ

CHU KỲ	VIỆC	TRA Ở
Hàng ngày	Nhìn Error Messages và hai chỉ số Reliability , Matching score	12.4
Hàng tuần	Lau mặt kính LiDAR; kiểm tra cáp và giá bắt cảm biến không lỏng	3.6.3
Hàng tuần	Kiểm tra Disk free còn đủ	7.6
Hàng tháng	Chạy một vòng khắp khu vực, so chỉ số với mức ghi lúc nghiệm thu	9.6.3
Hàng tháng	Đối chiếu map với hiện trạng nhà xưởng; cập nhật nếu đã đổi nhiều	12.8

CHU KỲ	VIỆC	TRA Ở
Hàng quý	Tải map và cấu hình về lưu trữ	10.4, 8.10
Trước hạn 1 tháng	Kiểm tra ngày hết hạn license	6.5

MẸO

Ghi lại **Reliability** và **Matching score** ở vài vị trí tiêu biểu ngay khi nghiệm thu. Không có mức gốc để so thì không ai biết hôm nay là bình thường hay đã kém đi.

13. Ghi và phát lại session

LƯU Ý

Đây là **tính năng thử nghiệm**. Cách dùng và giao diện có thể thay đổi ở các phiên bản sau. Không dùng trong quy trình vận hành thường xuyên.

13.1 Công dụng

Ghi session lưu lại toàn bộ dữ liệu cảm biến của một lượt mapping. Bản ghi đó phát lại được về sau **thay cho cảm biến thật**, phục vụ hai việc:

- Tái hiện một sự cố đã xảy ra ngoài hiện trường để phân tích, mà không phải ra hiện trường.
- Thử lại cùng một lượt quét với tham số khác, để so sánh kết quả.

13.2 Bật cho phép ghi

Chức năng chỉ dùng được khi **Allow data recording** đang bật (mục 8.7).

CẢNH BÁO

Bản ghi rất tốn dung lượng. Thiết bị từ chối bắt đầu ghi khi đĩa còn ít. Kiểm tra **Disk free** (mục 7.6) trước khi ghi, và xoá bản ghi cũ sau khi dùng xong.

13.3 Ghi một session quét

1. Bật **Allow data recording** trong trang **Configuration** và lưu.
2. Bật chức năng ghi cho **lượt quét tiếp theo**.
3. Mapping như bình thường (chương 9).

✓ **Kết quả:** sau khi kết thúc, bản ghi xuất hiện trong danh sách bản ghi.

Việc ghi **không làm thay đổi** cách thiết bị mapping — map thu được giống hệt như khi không ghi.

13.4 Phát lại một bản ghi

1. Chọn một bản ghi làm nguồn dữ liệu cho lượt quét tiếp theo.
2. Chọn tốc độ phát lại.
3. Bắt đầu session mapping như bình thường.

Trong session phát lại, thiết bị **không khởi động cảm biến thật** và **không mở cổng nhận dữ liệu UDP**: toàn bộ dữ liệu đến từ bản ghi.

LƯU Ý

Tốc độ phát lại là **giới hạn trên**, không phải cam kết. Nếu thiết bị xử lý không kịp, nó tự phát chậm lại thay vì bỏ bớt dữ liệu, và báo lại tốc độ thực đạt được.

Chọn lại nguồn dữ liệu là cảm biến thật bằng cách bỏ chọn bản ghi.

13.5 Tải về và nạp bản ghi

- **Download** tải bản ghi về máy tính dưới dạng tệp **.rcmap**.
- Nút nạp bản ghi đưa một tệp **.rcmap** từ máy khác vào thiết bị này.

Bảng 69: Các nhãn trên một bản ghi

NHÃN	Ý NGHĨA
Input	Bản ghi này dùng làm nguồn dữ liệu cho lượt quét tiếp theo
Lossy	Có dữ liệu bị bỏ trong lúc ghi — kết quả phát lại không giống hệt lần đầu
Cut short	Bản ghi bị cắt giữa chừng, ví dụ do mất điện
Recovered	Bản ghi được khôi phục sau sự cố; dùng được nhưng có thể thiếu phần cuối

13.6 Giới hạn

CẢNH BÁO

Một bản ghi chỉ phát lại được trên thiết bị có **cùng cấu hình cảm biến** với lúc ghi: cùng danh sách LiDAR, cùng vị trí lắp, cùng lựa chọn **Use IMU** và **Use wheel odometry**. Cấu hình khác thì thiết bị **từ chối phát lại** chứ không diễn giải lại dữ liệu theo cấu hình mới.

Không xoá được bản ghi khi nó đang được chọn làm nguồn dữ liệu, và không thao tác được với bản ghi khi đang có session chạy.

14. Chẩn đoán và xử lý sự cố

14.1 Nhìn đầu trước

Theo đúng thứ tự này, mỗi bước loại trừ được một nhóm nguyên nhân:

1. **Trang Dashboard** — **System Inputs** cho biết cảm biến có sẵn sàng không, **State** cho biết đang ở trạng thái nào, **Error Messages** cho biết có lỗi treo không.
2. **Trang Diagnosis** — tình trạng chi tiết từng cảm biến, mức lỗi hiện tại, tài nguyên máy.
3. **Nhật ký** — chi tiết kỹ thuật của sự cố.
4. **Gói diagnosis** — khi cần chuyển cho bộ phận hỗ trợ.

14.2 Trang Diagnosis

Bảng 70: Các mục trong trang **Diagnosis**

MỤC	NỘI DUNG
System	Phiên bản phần mềm, chế độ hệ thống, trạng thái engine, map đang dùng, cảm biến sẵn sàng, CPU, bộ nhớ, đĩa, nhiệt độ
Sensor diagnosis	Với mỗi cảm biến: State, Health, Error
Error level	Mức lỗi hiện tại, kèm nút Reset error
Cửa sổ nhật ký	Dòng nhật ký theo thời gian thực

Ba nút ở đầu trang:

Bảng 71: Ba nút của trang **Diagnosis**

NÚT	CÔNG DỤNG
Download diagnosis	Tải gói diagnosis (mục 14.3)
Refresh	Đọc lại trạng thái
Force reset	Khởi động lại engine — xem mục 14.8 trước khi dùng

14.3 Gói diagnosis

Khi báo sự cố cho bộ phận hỗ trợ, gói diagnosis là thứ duy nhất cần gửi kèm. Nó gồm: thông tin hệ thống, cấu hình engine, các tệp nhật ký, chẩn đoán chi tiết cảm biến, thông báo của hệ điều hành, báo cáo tài nguyên máy và nhật ký cài đặt gói phần mềm.

1. Mở trang **Diagnosis**.
2. Bấm **Download diagnosis**.
3. Gửi tệp **.zip** kèm mô tả: làm gì thì xảy ra, lúc mấy giờ, phiên bản phần mềm.

MẸO

Tải gói diagnosis **ngay sau khi sự cố xảy ra**. Nhật ký bị xoay vòng theo cấu hình ở mục 8.9; để lâu, phần nhật ký chứa sự cố có thể đã bị ghi đè.

14.4 Bảng mã lỗi

Mã lỗi xuất hiện trong thông báo trên màn hình và trong nhật ký. Bảng dưới nhóm theo dải mã; mỗi dải ứng với một phần của hệ thống.

Bảng 72: Các dải mã lỗi

DẢI	PHẦN HỆ THỐNG	NHÓM NGUYÊN NHÂN
100–104	Chung	Yêu cầu sai, thao tác không hợp lệ ở trạng thái hiện tại
200–209	Đăng nhập, phiên đăng nhập	Sai mật khẩu, phiên hết hạn, phiên bị thay thế
300–301	License	Chưa kích hoạt, hoặc lỗi ghi tệp license
400–405	Engine	Thao tác sai lúc, hoặc engine báo lỗi
500–502	Cảm biến	Dữ liệu không hợp lệ, cảm biến chưa sẵn sàng
600–605	Map	Không tìm thấy, trùng tên, chưa kích hoạt map
700–701	Cấu hình	Cấu hình không hợp lệ hoặc không lưu được
800–803	Gói tin	Gói tin sai định dạng hoặc sai phiên bản
850–851	Kết quả, lệnh	Chưa có kết quả, hoặc lệnh không tồn tại
900–902	Hệ thống	Lỗi lưu trữ, lỗi cổng mạng, đã có tiến trình chạy

Bảng 73: Các lỗi hay gặp nhất trong vận hành

MÃ	Ý NGHĨA	XỬ LÝ
102	Thao tác không hợp lệ ở trạng thái hiện tại	Dừng session đang chạy rồi thử lại
200	Sai mật khẩu	Mục 5.8
206	Phiên bị chấm dứt	Có người đăng nhập từ máy khác — mục 5.6
208	Phải đổi mật khẩu trước	Mục 5.3
300	Thiết bị chưa có license hợp lệ	Chương 6
502	Một cảm biến đã khai báo nhưng chưa sẵn sàng	Mục 14.5
603	Chưa kích hoạt map nào	Mục 10.2
604	Trùng tên map	Đổi tên khi lưu, hoặc xóa map cũ
700	Cấu hình không hợp lệ	Đọc thông báo kèm theo — nó nêu đúng trường sai (chương 8)
900	Lỗi lưu trữ	Kiểm tra dung lượng đĩa (mục 7.6)
902	Đã có một tiến trình xlocd đang chạy	Không chạy hai bản cùng lúc; kiểm tra dịch vụ hệ thống

14.5 Sự cố cảm biến LiDAR

Bảng 74: Sự cố LiDAR

HIỆN TƯỢNG	NGUYÊN NHÂN	XỬ LÝ
LiDAR báo thiếu cảm biến	Cáp lỏng, mất nguồn, sai cổng	Kiểm tra cáp và nguồn; đối chiếu mục 8.5.3
Cảm biến mở được nhưng không có dữ liệu	Sai tốc độ truyền hoặc sai cổng mạng	Mục 8.5.3
Cảm biến chạy được rồi mất giữa chừng	Cáp USB lỏng, hoặc nguồn không ổn định	Kiểm tra cơ khí; thiết bị tự kết nối lại khi cảm biến trở lại

HIỆN TƯỢNG	NGUYÊN NHÂN	XỬ LÝ
Sau khi rút ra cắm lại thì mở nhầm thiết bị	Tên cổng <code>/dev/ttyUSBx</code> đã hoán đổi	Dùng đường dẫn cố định theo số sê-ri — mục 8.5.3
Hình quét là ảnh gương	Sai <code>Yaw</code> hoặc <code>Mounted upside down</code>	Mục 8.5.2

14.6 Sự cố odometry

Bảng 75: Sự cố odometry

HIỆN TƯỢNG	NGUYÊN NHÂN	XỬ LÝ
<code>ODOMETRY</code> không bao giờ chuyển sang <code>RECEIVING</code>	Vehicle controller chưa gửi, hoặc sai cổng/địa chỉ	Mục 8.6; đối chiếu với cấu hình phía robot
Mapping không ra gì	Bật <code>Use wheel odometry</code> nhưng không có dữ liệu	Mục 8.7
Quãng đường sai tỉ lệ	Bán kính bánh sai	Mục 8.4
Cóc quay sai	<code>Wheel separation</code> sai	Mục 8.4
Tần số hiển thị bất thường (cao hoặc thấp bất ngờ)	Phía robot gửi thành cụm thay vì gửi đều	Kiểm tra phía vehicle controller; tài liệu tích hợp

14.7 Localization kém — thứ tự nghi ngờ

Khi localization kém mà chưa rõ nguyên nhân, kiểm tra theo đúng thứ tự này:

- Đúng map chưa?** Xem `ACTIVE MAP` có phải map của khu vực robot đang đứng.
- Initial pose đúng chưa?** Đặt lại theo mẹo ở mục 12.2.
- Cảm biến còn tốt không?** Xem hình quét thời gian thực (mục 12.7) — có bị che, bẩn, thủng không.
- Môi trường đổi bao nhiêu?** So hình quét với map ở cùng vị trí.
- Map có đúng không?** Chỉ số sput luôn ở cùng một chỗ nghĩa là map sai chỗ đó (mục 9.6.3).
- Cấu hình có đúng không?** Vị trí lắp cảm biến, thông số bánh xe (mục 8.4, 8.5.2).

14.8 Đặt lại lỗi và khởi động lại engine

Đặt lại lỗi (`Reset error`) xoá lỗi đang treo của engine. Nếu session localization đang bị kẹt, nó cũng dừng session đó.

Khởi động lại engine (`Force reset`) là biện pháp cuối cùng, dùng khi engine kẹt trong một thao tác dài không kết thúc — thường là lúc tối ưu hoá một lượt quét rất dài, hoặc khi không nạp nổi một map hồng.

CẢNH BÁO

`Force reset` khởi động lại toàn bộ tiến trình. Hậu quả: **mọi lượt quét hoặc thao tác lưu đang dở đều mất**, và map đang kích hoạt bị bỏ kích hoạt (để động cơ không nạp lại đúng map vừa làm nó kẹt). Sau khi khởi động lại, phải kích hoạt bản đồ trở lại. Phiên đăng nhập không bị mất.

Chỉ dùng `Force reset` sau khi đã chờ đủ lâu cho bước tối ưu hoá cuối session (mục 9.5.4).

14.9 Không vào được giao diện web

Bảng 76: Không mở được giao diện web

KIỂM TRA	CÁCH LÀM
Máy tính và thiết bị cùng mạng	Thử <code>ping</code> tới địa chỉ thiết bị
Dịch vụ đang chạy	<code>systemctl status xlocd</code> trên thiết bị (mục 4.4)
Đúng cổng	Mặc định là 8080 (mục 4.6)
Tường lửa	Mở cổng 8080 trên đường mạng giữa hai máy

14.10 Liên hệ hỗ trợ kỹ thuật

Khi cần hỗ trợ, gửi kèm **đủ bốn thứ** dưới đây. Thiếu chúng thì bên hỗ trợ chỉ đoán được.

Bảng 77: Thông tin gửi kèm khi báo sự cố

THÔNG TIN	LẤY Ở ĐÂU
Gói diagnosis (.zip)	Trang Diagnosis → Download diagnosis (mục 14.3)
Phiên bản phần mềm	Panel System trên trang Dashboard , hoặc trang Diagnosis
Mô tả sự cố	Đang làm gì thì xảy ra, lúc mấy giờ, lặp lại được hay không
Ảnh chụp màn hình lúc lỗi	Toàn màn hình, thấy rõ Error Messages và panel State

Nếu sự cố liên quan tới map, gửi thêm map đã tải về (mục 10.4). Nếu liên quan tới dữ liệu cảm biến và đã bật ghi session, gửi thêm bản ghi (mục 13.5).

CẢNH BÁO

Gói diagnosis chứa nhật ký hệ thống và cấu hình thiết bị. Gửi qua kênh trao đổi đã thống nhất với nhà cung cấp, không đăng công khai.

14.11 Câu hỏi thường gặp

Chuyển sang chế độ `Operation` rồi mà robot vẫn không chạy? Chuyển chế độ chỉ đánh dấu đã cấu hình xong. Phải bật `Localization` trên trang **Dashboard** (mục 12.3), hoặc bật tự động bắt đầu (mục 12.6).

Mapping xong nhưng map không hiện trong danh sách? Map còn đang được tối ưu hoá (mục 9.5.4). Chờ vài phút rồi làm mới danh sách.

Đổi cấu hình rồi mà không thấy tác dụng? Một số tham số chỉ có hiệu lực từ session tiếp theo (mục 8.10). Dừng session rồi bắt đầu lại.

Có chép được map sang robot khác không? Được — `Download` rồi nhập vào robot kia (mục 10.4). Lưu ý virtual line và virtual code không đi theo và phải vẽ lại.

Có chạy được hai robot trên cùng một map không? Được. Mỗi robot cài XLOC riêng, có license riêng, và giữ một bản sao của map.

Mất mật khẩu thì làm sao? Liên hệ nhà cung cấp. Không có cách tự đặt lại từ giao diện web.

15. Tích hợp với vehicle controller

Đặc tả byte của từng bản tin, thủ tục firmware và danh mục lệnh nằm ở *Tài liệu hướng dẫn tích hợp* (XLOC-API-VI). Dưới đây là những gì người vận hành cần biết để kiểm tra đường truyền hoạt động đúng.

15.1 Một đường truyền, hai chiều

Thiết bị và vehicle controller trao đổi qua UDP trên mạng nội bộ của robot.

Bảng 78: Dữ liệu trao đổi hai chiều

CHIỀU	NỘI DUNG	CỔNG MẮC ĐỊNH
Robot → XLOC	Tốc độ bánh xe (odometry), dữ liệu cảm biến ảo, lệnh điều khiển	5009
XLOC → Robot	Vị trí robot, kết quả virtual line, mã virtual code	5010

15.2 Những tham số phải khớp hai phía

Bảng 79: Tham số phải thống nhất giữa XLOC và vehicle controller

THAM SỐ	ĐẶT Ở XLOC	GHI CHÚ
Địa chỉ IP và cổng hai chiều	Mục 8.6	Sai là không bên nào nhận được gì
Tần số gửi kết quả	Mục 8.6	Theo yêu cầu điều khiển của robot
Phiên bản bản tin	Mục 8.6	Phải đúng phiên bản firmware robot đang chờ
Bán kính bánh, khoảng cách bánh	Mục 8.4	Hai phía dùng hai bộ số khác nhau là lỗi rất khó tìm
Mã nguồn của cảm biến ảo	Mục 8.8	Theo quy hoạch mã nguồn của dự án

15.3 Đồng bộ thời gian

Mỗi gói tin odometry mà vehicle controller gửi lên đều mang một **dấu thời gian**. XLOC dùng dấu đó để xếp dữ liệu odometry đúng thứ tự với dữ liệu LiDAR. Hai bên lệch đồng hồ thì việc xếp này sai, và localization kém đi ở những lúc robot quay hoặc tăng tốc.

Vì vậy **vehicle controller phải lấy giờ của XLOC và đồng bộ đồng hồ của mình trước khi gửi gói odometry đầu tiên**. Thủ tục cụ thể nằm ở *Tài liệu hướng dẫn tích hợp*.

Bảng 80: XLOC xử lý thế nào khi dấu thời gian không đúng

TRƯỜNG HỢP	XLOC LÀM GÌ	NHÌN THẤY Ở ĐẦU
Gói tin không đóng dấu thời gian (bằng 0)	Dùng thời điểm nhận được thay thế	Cảnh báo trong nhật ký
Dấu thời gian lệch quá 10 giây	Tự bù lệch cho nguồn đó để vẫn dùng được, và ghi cảnh báo	Cảnh báo trong nhật ký

LƯU Ý

Hai trường hợp trên **không làm hệ thống dừng**, nên rất dễ bỏ qua: chỉ số vẫn chạy, chỉ là kém hơn mức đáng lẽ đạt được. Khi nghiệm thu, hãy mở nhật ký (mục 14.2) và xác nhận **không có** cảnh báo nào về dấu thời gian.

15.4 Kiểm tra nhanh khi bàn giao

1. Bật một session localization.
2. Xem panel **UDP Outputs** có báo đang gửi tới đúng địa chỉ và cổng không.
3. Phía vehicle controller xác nhận đang nhận được vị trí, với tần số đúng như đã đặt.
4. Đẩy robot đi một đoạn và xác nhận vị trí phía robot nhận được thay đổi theo.

✓ **Kết quả:** hai phía thống nhất về vị trí robot; hệ thống sẵn sàng chạy tuyến.

16. Phụ lục

16.1 Danh sách kiểm tra nghiệm thu

Bảng 81: Nghiệm thu một robot đã cài XLOC

☐	HẠNG MỤC	MỤC
☐	Máy đạt yêu cầu phần cứng và hệ điều hành	3.4.2, 4.1
☐	Phần mềm đã cài, dịch vụ chạy tự động sau khi bật nguồn	4.3
☐	Đã đổi mật khẩu cả hai tài khoản	5.3
☐	License đã kích hoạt, đã ghi lại ngày hết hạn	6.4
☐	Đã khai báo đúng hình học robot và thông số bánh	8.3, 8.4
☐	Đã khai báo đúng vị trí lắp và chiều của từng LiDAR	8.5.2
☐	Đã kiểm tra hình quét không bị lật gương	9.3.3
☐	Đã khai báo đúng địa chỉ và cổng truyền thông với vehicle controller	8.6
☐	Đã mapping và map đạt tiêu chí nghiệm thu	9.1
☐	Đã chạy thử localization khắp khu vực, chỉ số ổn định	9.6.3
☐	Vehicle controller xác nhận nhận được vị trí	15.4
☐	Vehicle controller đã đồng bộ đồng hồ; nhật ký không có cảnh báo dấu thời gian	15.3
☐	Đã ghi lại Reliability và Matching score ở vài vị trí tiêu biểu	12.11
☐	Đã bàn giao lịch kiểm tra định kỳ cho bộ phận vận hành	12.11
☐	Đã sao lưu dữ liệu thiết bị và tải cấu hình về lưu trữ	4.10, 8.10

16.2 Đối chiếu thuật ngữ Việt – Anh

Bảng 82: Thuật ngữ trên giao diện và trong tài liệu

TRÊN GIAO DIỆN (TIẾNG ANH)	TRONG TÀI LIỆU (TIẾNG VIỆT)
Dashboard	Dashboard
Configuration	Trang khai báo cấu hình; cũng là tên một chế độ hệ thống
Operation	Chế độ vận hành của hệ thống
Maps	Map
Diagnosis	Chẩn đoán
Activation	Kích hoạt (license)
Mapping	Mapping
Localization	Localization
Active map	Map đang dùng
System Inputs	Đầu vào hệ thống
State	Trạng thái

TRÊN GIAO DIỆN (TIẾNG ANH)	TRONG TÀI LIỆU (TIẾNG VIỆT)
UDP Outputs	Dữ liệu gửi đi
Error Messages	Thông báo lỗi
Initial pose / Set pose	Initial pose / đặt vị trí
Reliability	Độ tin cậy
Matching score	Mức khớp map
Hardware ID	Hardware ID
Virtual line sensor	Virtual line sensor
Virtual code reader	Virtual code reader
Reflector	Reflector
Odometry	Dữ liệu chuyển động bánh xe (odometry)
Origin	Gốc tọa độ map
Save / Discard	Lưu / bỏ thay đổi
Download diagnosis	Tải gói diagnosis
Force reset	Khởi động lại engine

16.3 Danh mục hình

- Hình 1:** Nguyên lý localization: khớp hình cảm biến đang thấy vào map đã quét
- Hình 2:** Dẫn đường bằng vật dẫn trên sàn so với localization theo đường bao
- Hình 3:** Các thành phần và luồng dữ liệu giữa chúng
- Hình 4:** Các khối bên trong XLOC runtime
- Hình 5:** Hai chế độ hệ thống và các session chạy trong chế độ Operation
- Hình 6:** Chọn độ cao lắp so với gờ tường
- Hình 7:** Hệ tọa độ map và hệ tọa độ robot
- Hình 8:** Trình tự triển khai, từ lúc cài đặt tới lúc vận hành
- Hình 9:** Hộp thoại đăng nhập với danh sách chọn tài khoản
- Hình 10:** Hộp thoại đổi mật khẩu
- Hình 11:** Hộp thoại đổi mật khẩu mở từ menu tài khoản
- Hình 12:** Trang Kích hoạt với ba bước cấp phép
- Hình 13:** Hộp thoại hướng dẫn xin cấp tệp license
- Hình 14:** Thông tin license của thiết bị đã kích hoạt
- Hình 15:** Trang Dashboard ở trạng thái sẵn sàng, chưa có map
- Hình 16:** Khai báo thông tin và hình học robot
- Hình 17:** Khai báo một cảm biến LiDAR
- Hình 18:** Khai báo truyền thông UDP và xử lý dữ liệu
- Hình 19:** Khai báo virtual line sensor
- Hình 20:** Khai báo virtual code reader
- Hình 21:** Chuyển sang chế độ Operation — cấu hình chuyển thành chỉ đọc
- Hình 22:** Tường một nét so với tường đôi — dấu hiệu dễ nhận nhất của một lượt mapping hồng
- Hình 23:** Hai bề mặt gây lỗi hay gặp nhất: kính và gương

Hình 24: Đặc trưng lặp đều nguy hiểm hơn đặc trưng lặp không đều

Hình 25: Tốc độ đi ảnh hưởng tới mật độ điểm đo trên tường

Hình 26: Khép loop closure và bỏ dở giữa chừng

Hình 27: Phòng nhiều khối cản: nhiều vòng nhỏ thay cho một vòng lớn

Hình 28: Đi hai lượt ngược chiều nhau qua khu vực quan trọng

Hình 29: Hai mẫu tuyến quét theo hình dạng khu vực

Hình 30: Đang mapping — map dựng dần theo đường đi của robot

Hình 31: Hộp thoại kết thúc session mapping và đặt tên map

Hình 32: Map Editor

Hình 33: Thanh công cụ của Map Editor

Hình 34: Đổi gốc tọa độ map

16.4 Danh mục bảng

Bảng 1: Phạm vi của tài liệu

Bảng 2: Đối tượng sử dụng tài liệu

Bảng 3: Tài liệu liên quan

Bảng 4: Năng lực yêu cầu theo công việc

Bảng 5: Thành phần hệ thống

Bảng 6: Tổ hợp cảm biến và điều kiện áp dụng

Bảng 7: Cảm biến ảo thay được cái gì

Bảng 8: Khác biệt khi chuyển từ vật dẫn trên sàn sang cảm biến ảo

Bảng 9: Các loại tệp

Bảng 10: Hai chế độ hệ thống

Bảng 11: Các session

Bảng 12: Thông số hiệu năng

Bảng 13: Các dòng LiDAR có driver đi kèm

Bảng 14: Yêu cầu phần cứng và hệ điều hành

Bảng 15: Cổng và giao thức

Bảng 16: Hai hệ tọa độ

Bảng 17: Đơn vị dùng trên giao diện

Bảng 18: Kiểm tra máy trước khi cài

Bảng 19: Tệp trong bộ cài

Bảng 20: Hai phần của cây thư mục

Bảng 21: Tham số khởi động thường dùng

Bảng 22: Hai mức gỡ cài đặt

Bảng 23: Hai tài khoản và phạm vi công việc

Bảng 24: Các thành phần của hộp thoại đăng nhập

Bảng 25: Các ô trong hộp thoại đổi mật khẩu

Bảng 26: Sự cố đăng nhập

Bảng 27: Các thành phần của trang Kích hoạt

Bảng 28: Thông tin license

Bảng 29: Sự cố khi kích hoạt

Bảng 30: Năm trang của giao diện web

Bảng 31: Các vùng của trang [Dashboard](#)

- Bảng 32:** Các dòng trong System Inputs
- Bảng 33:** Ý nghĩa nhãn trạng thái
- Bảng 34:** Nội dung bảng State
- Bảng 35:** Nội dung bảng UDP Outputs
- Bảng 36:** Nội dung bảng System
- Bảng 37:** Driver được hỗ trợ và kiểu kết nối tương ứng
- Bảng 38:** Nhãn của trường địa chỉ cảm biến theo kiểu kết nối
- Bảng 39:** Ba trường phiên bản bản tin
- Bảng 40:** Các nút trên thanh công cụ của trang **Configuration**
- Bảng 41:** Sau khi chuyển sang chế độ **Operation**
- Bảng 42:** Bốn khâu của một lượt mapping
- Bảng 43:** Tiêu chí nghiệm thu một map
- Bảng 44:** Cái gì nên có, cái gì phải dọn
- Bảng 45:** Bề mặt gây lỗi và cách xử lý
- Bảng 46:** Cách xử lý khu vực khó
- Bảng 47:** Kiểm tra trước khi quét
- Bảng 48:** Điều kiện bắt đầu quét
- Bảng 49:** Quy tắc loop closure
- Bảng 50:** Ảnh hưởng của kiểu di chuyển
- Bảng 51:** Mẫu tuyến theo hình dạng khu vực
- Bảng 52:** Những chỗ cần nhìn trong lúc quét
- Bảng 53:** Dấu hiệu map đang hỏng — dừng và xử lý ngay
- Bảng 54:** Ba lựa chọn khi kết thúc quét
- Bảng 55:** Ba lỗi hình học hay gặp và cách nhận ra
- Bảng 56:** Khiếm khuyết của map và cách xử lý
- Bảng 57:** Tra nhanh sự cố khi mapping
- Bảng 58:** Thông tin của một map (panel **Map details**)
- Bảng 59:** Trạng thái của ô **Active map**
- Bảng 60:** Giới hạn khi nạp map
- Bảng 61:** Các nút trên thanh công cụ
- Bảng 62:** Điều kiện bắt đầu session localization
- Bảng 63:** Ba cách robot có được initial pose
- Bảng 64:** Các chỉ số trong bảng UDP Outputs
- Bảng 65:** Thang trạng thái localization
- Bảng 66:** Điều kiện để xem trước hoạt động
- Bảng 67:** Dấu hiệu và xử lý khi mất localization
- Bảng 68:** Kiểm tra định kỳ
- Bảng 69:** Các nhãn trên một bản ghi
- Bảng 70:** Các mục trong trang **Diagnosis**
- Bảng 71:** Ba nút của trang **Diagnosis**
- Bảng 72:** Các dải mã lỗi
- Bảng 73:** Các lỗi hay gặp nhất trong vận hành
- Bảng 74:** Sự cố LiDAR
- Bảng 75:** Sự cố odometry
- Bảng 76:** Không mở được giao diện web

Bảng 77: Thông tin gửi kèm khi báo sự cố

Bảng 78: Dữ liệu trao đổi hai chiều

Bảng 79: Tham số phải thống nhất giữa XLOC và vehicle controller

Bảng 80: XLOC xử lý thế nào khi dấu thời gian không đúng

Bảng 81: Nghiệm thu một robot đã cài XLOC

Bảng 82: Thuật ngữ trên giao diện và trong tài liệu